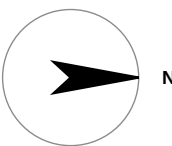


PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/C&E p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3200 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

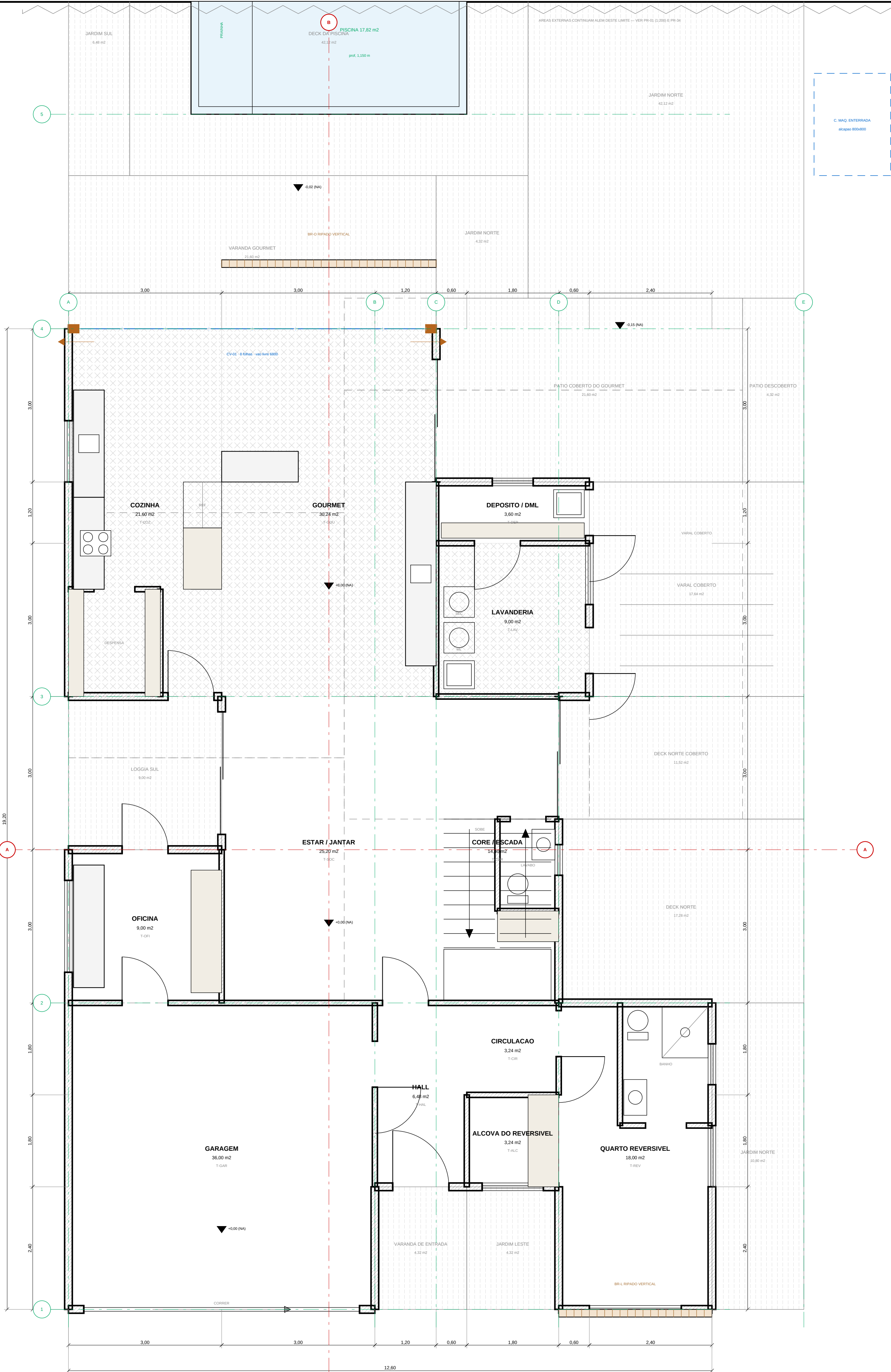
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa tecnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do S/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidão de uso do solo.
- Semi muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

DISEÑO GEOMÉTRICO	ESCALA	EMISSÃO	PROMOTORA
Lista Consolidada por PZ2 (privilegi)	1:100 FORMATO A1 MATERIAL: 90x90x30	ESTUDO PRELIMINAR R170 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / REVIT	01 de 54 REV R70



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

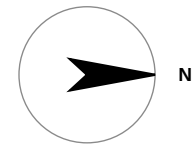
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.M	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

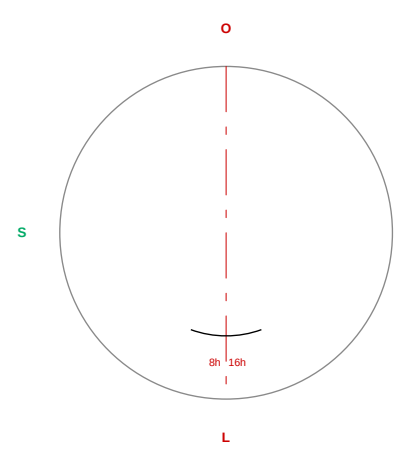
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio
P4	80x120	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio
P6	360x240	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulars fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulars 600 mm; cotas elevadas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulars fixos indicam pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

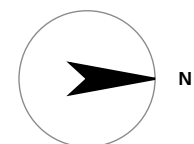
PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 450x500 (mm)	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RTO Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 02 04/54 REV. RTO
---	--	--	---------------------------------



BSF	VMD (mm)	PESL	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	parede de concreto, alvenaria
J04	800x600	1500	3	parede alta de concreto, bancadas
J05	1600x1200	1100	3	parede ampla de concreto, alvenaria
P02	800x1200	0	4	porta interna (barreira verticalidade)
P002	1600x4000	0	1	porta-balcão do estar (barreira adicional – ver

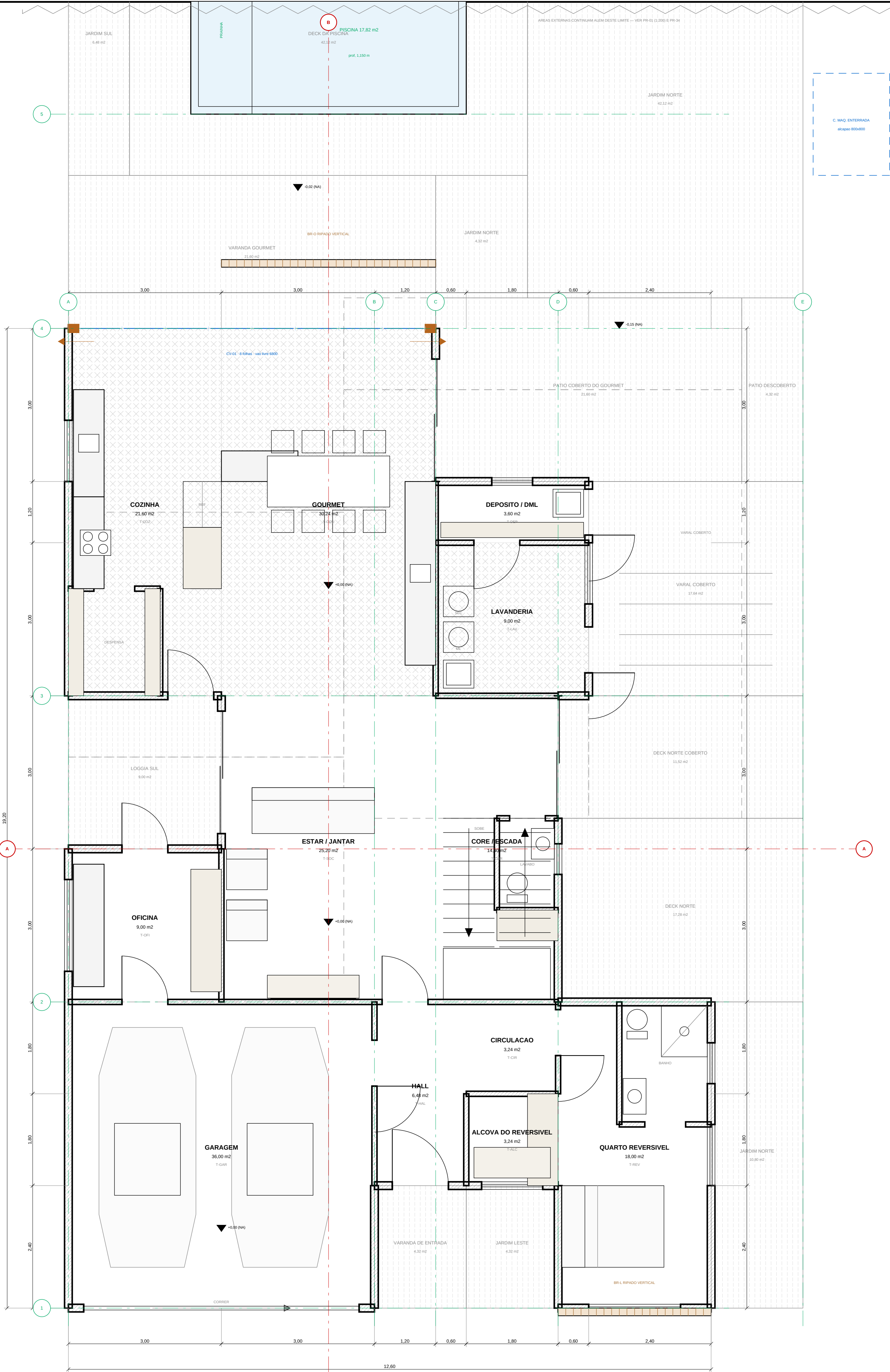
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\theta = 1,50$ m)
	Atreta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PRANCHIA

03

de 54 REV R23



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

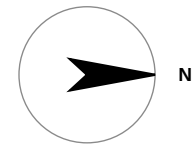
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x300	9,00
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x340	42,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,32
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	68,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

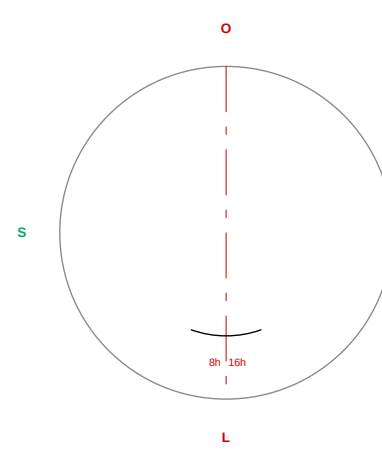
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	130x130	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x130	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	130x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x130	0	2	porta interna (divisão unificada)
P4	90x130	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P5	90x130	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pau)
P6	540x840	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6B	360x840	0	1	porta lateral de entrar (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RTO

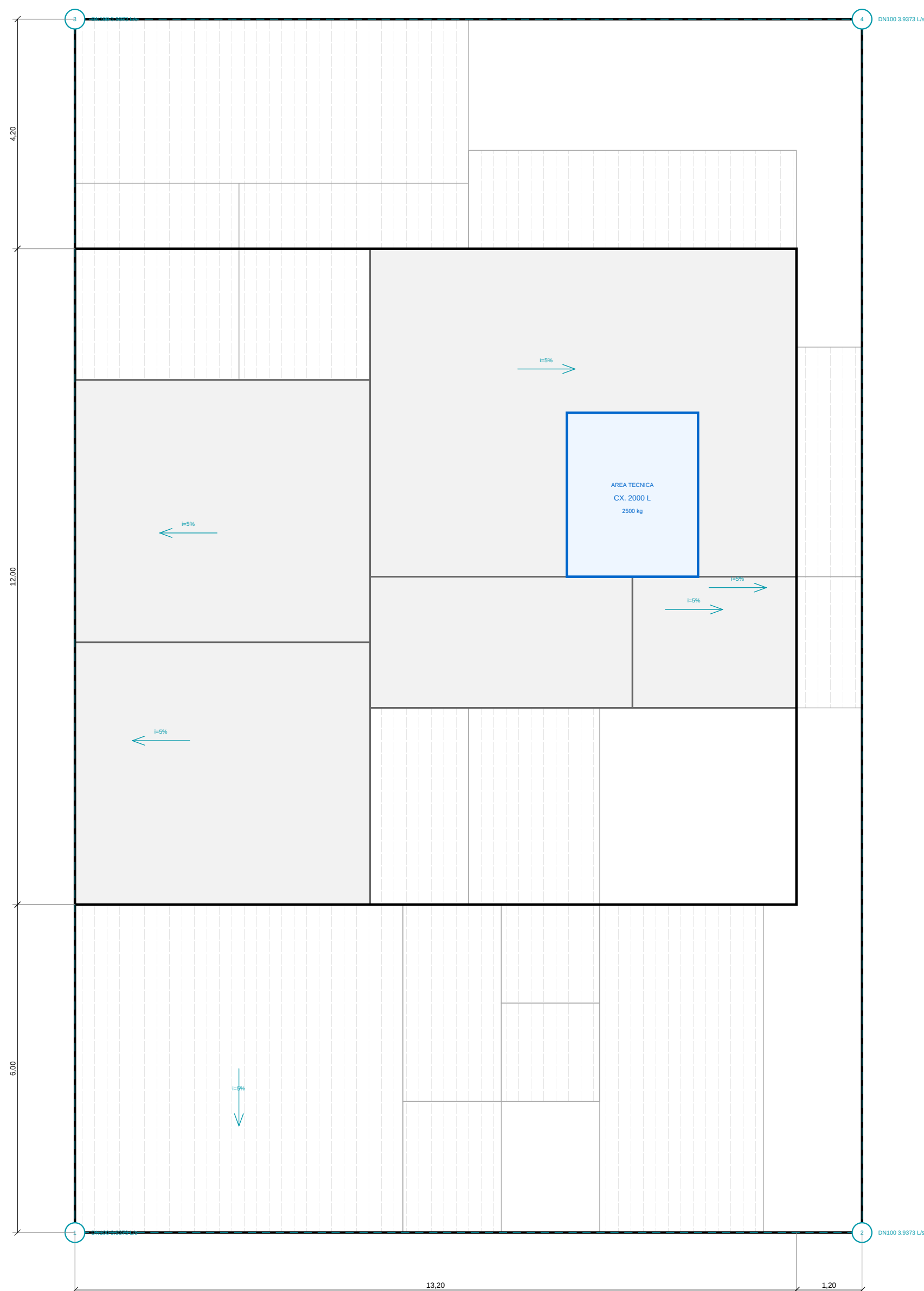
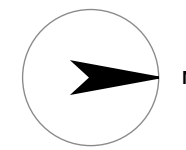
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04/54 REV.02



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x200 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.30 + Q = 35.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de diâmetro e 100 mm de altura.

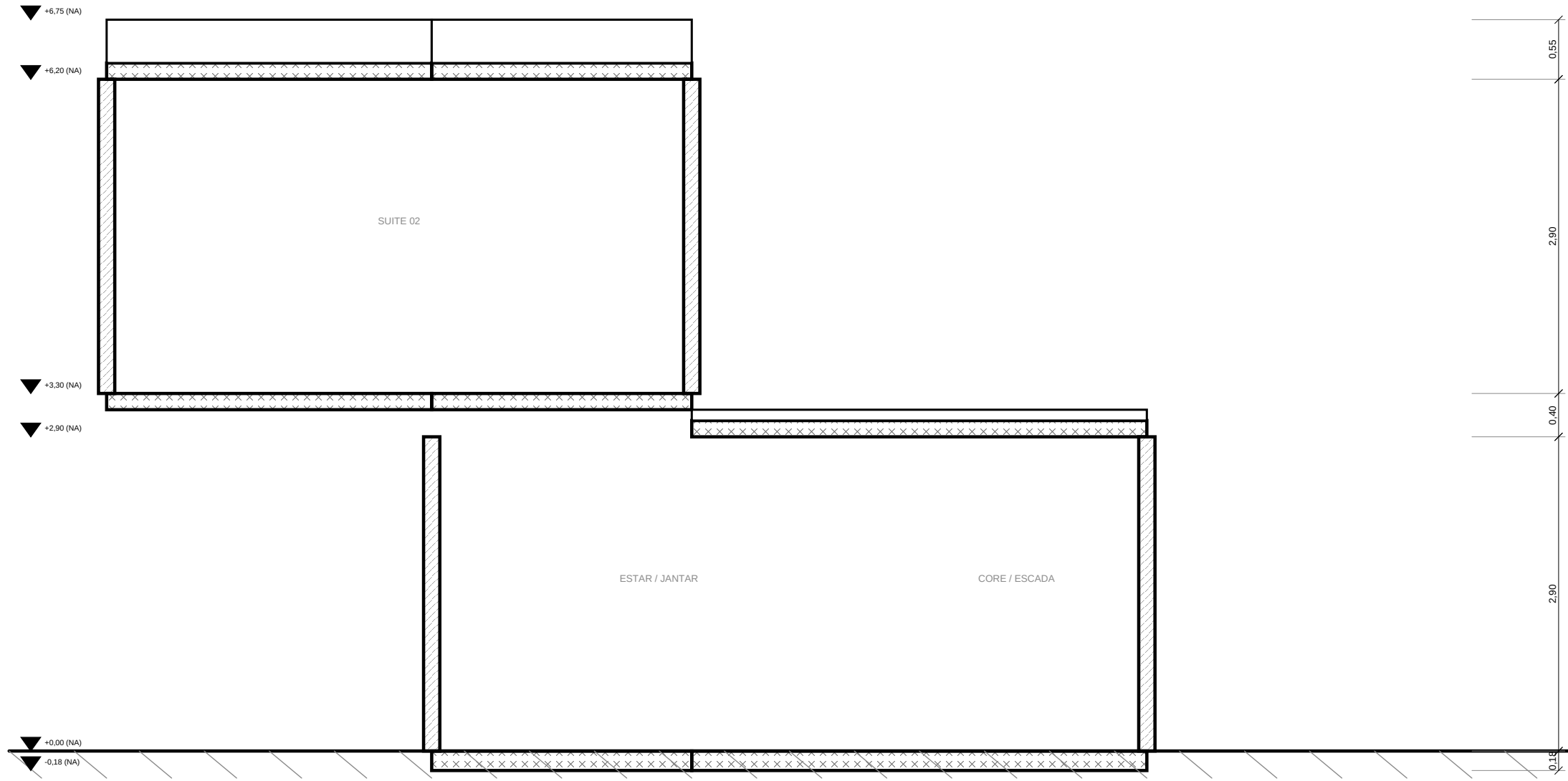
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

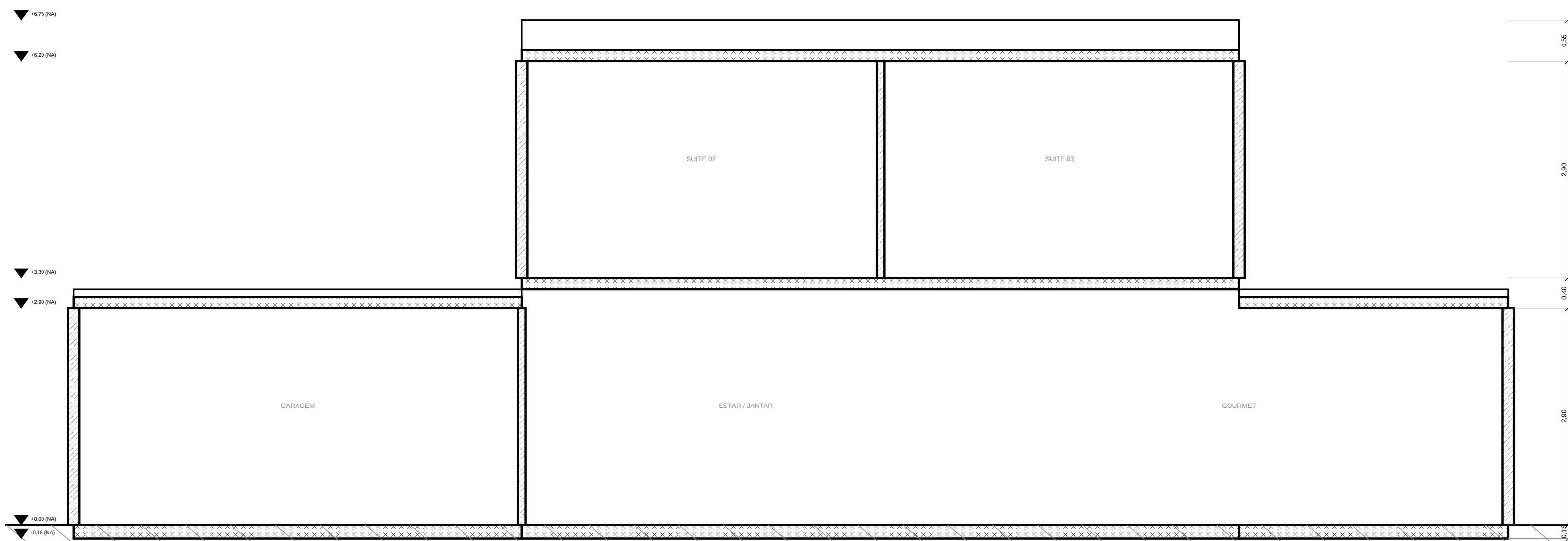
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 100/100000	SEM ART / RNT	05/54 REV RTO



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



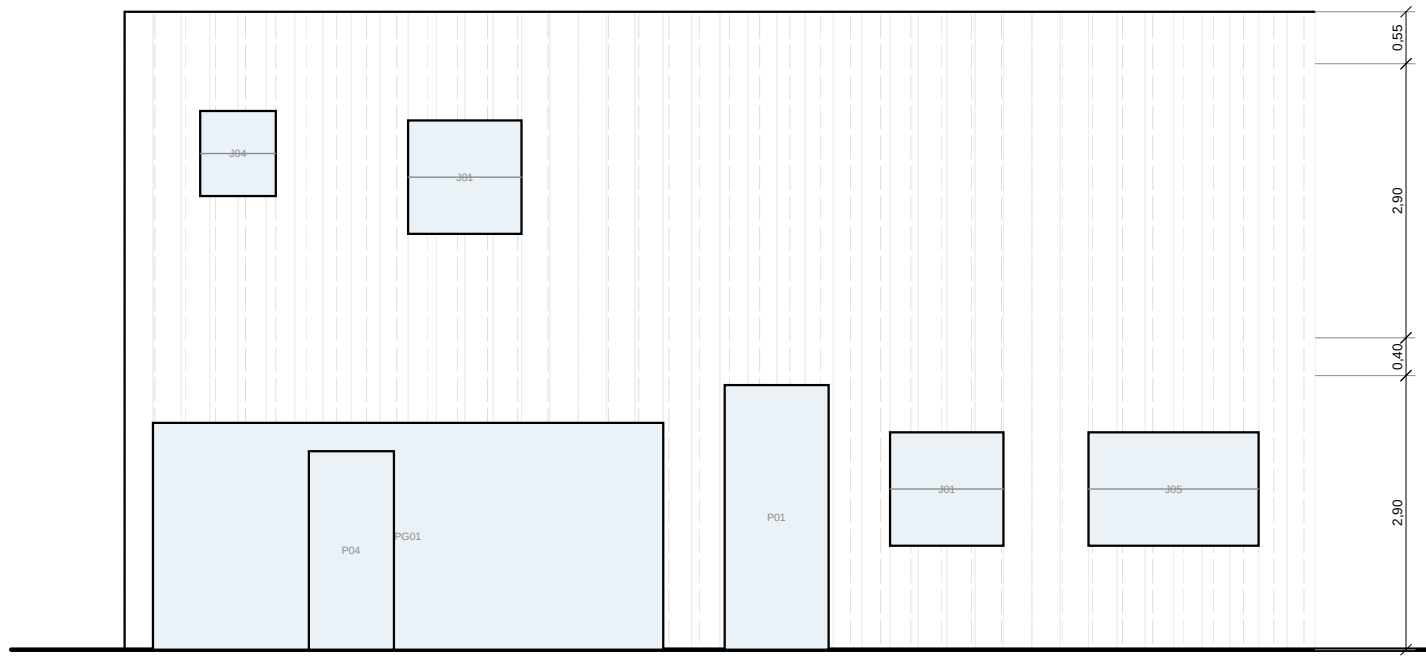
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



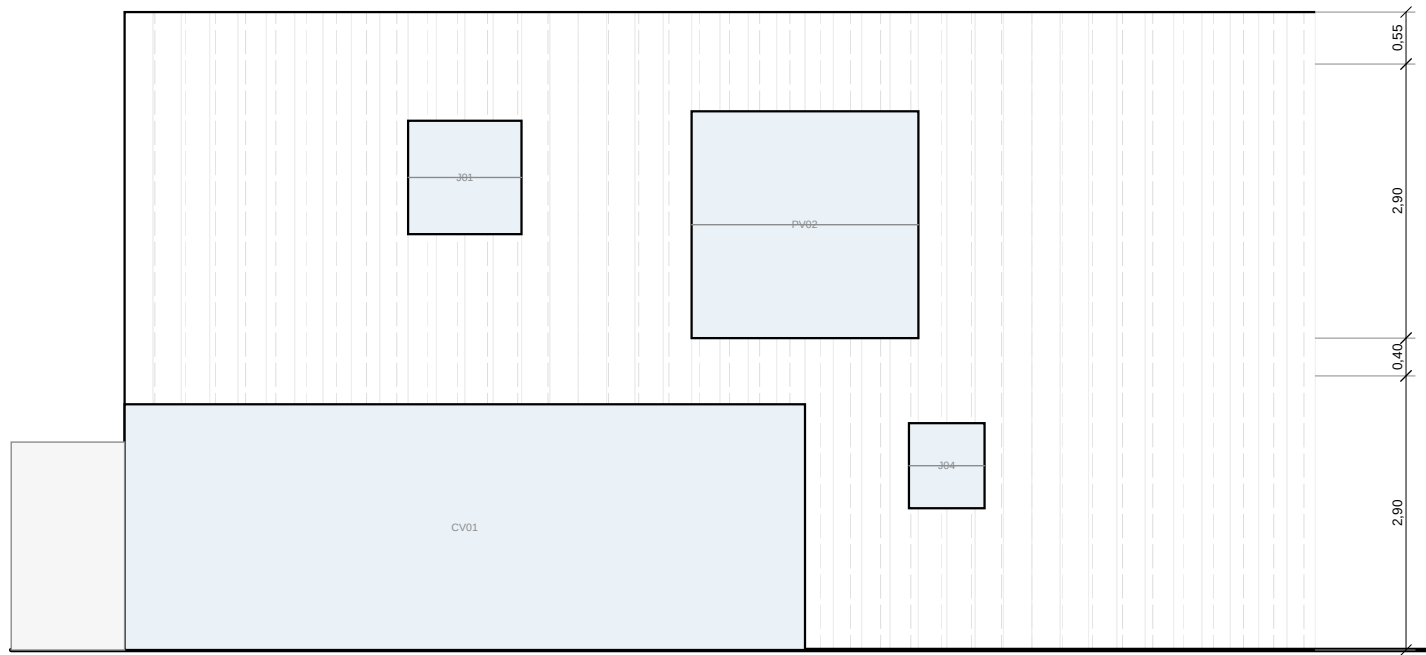
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2300 mm: piso a piso 2300 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

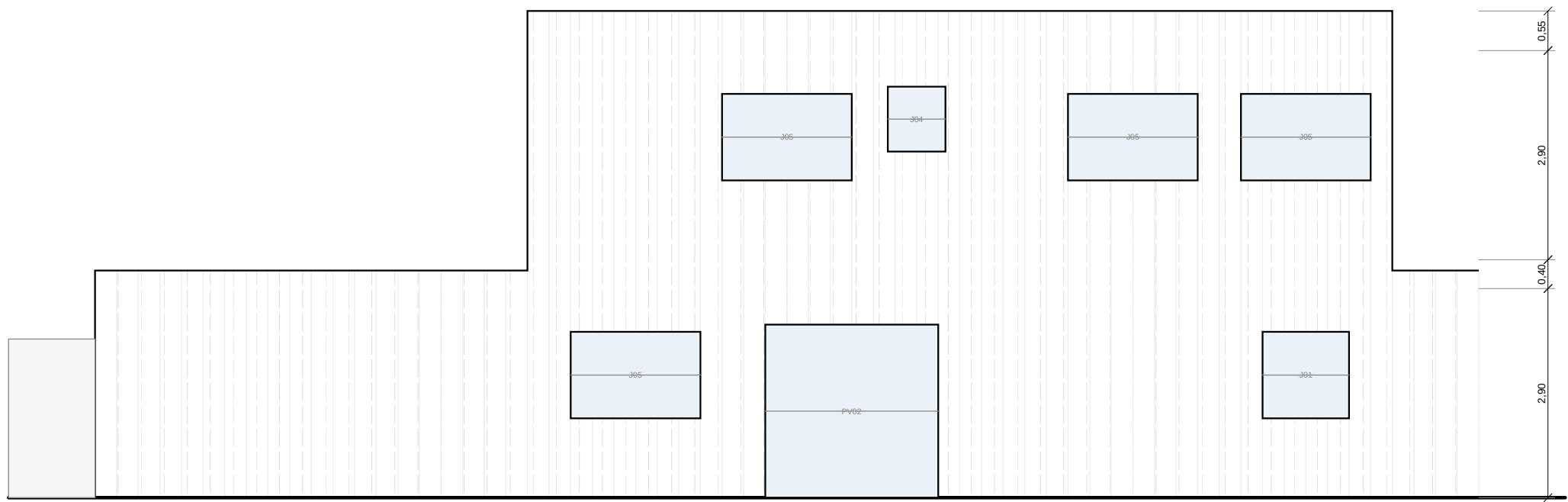
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUELO TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MARAUAS 05/05/2020	SEM ART / RNT	06/54 REV RTO



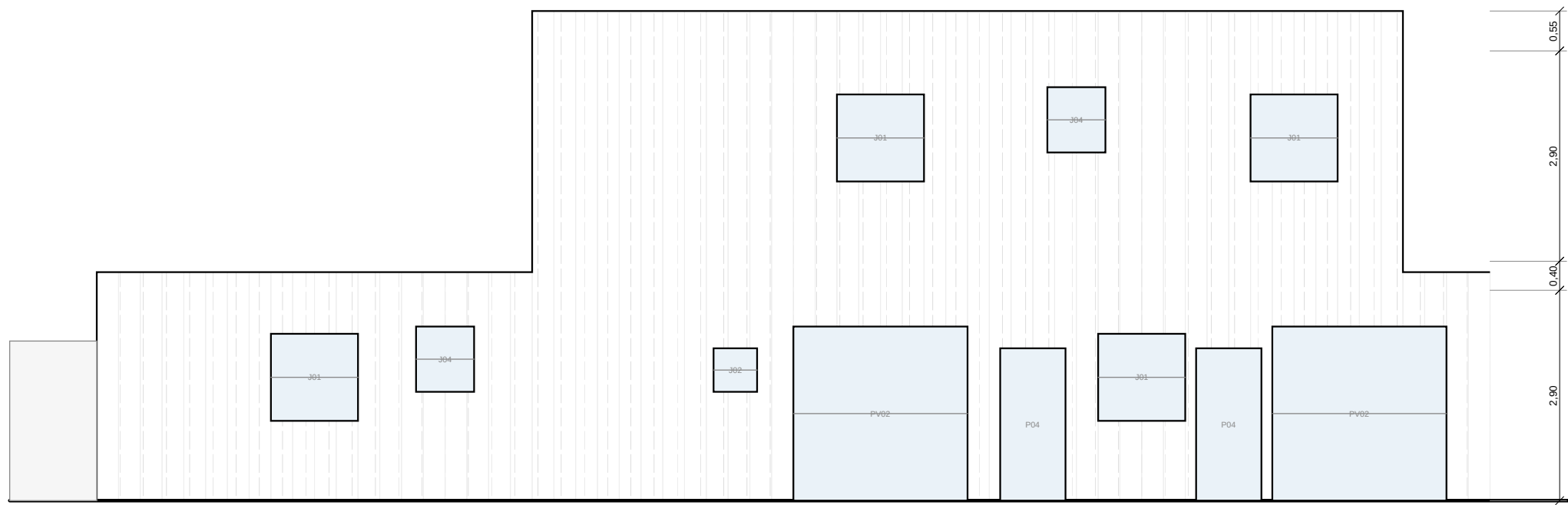
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



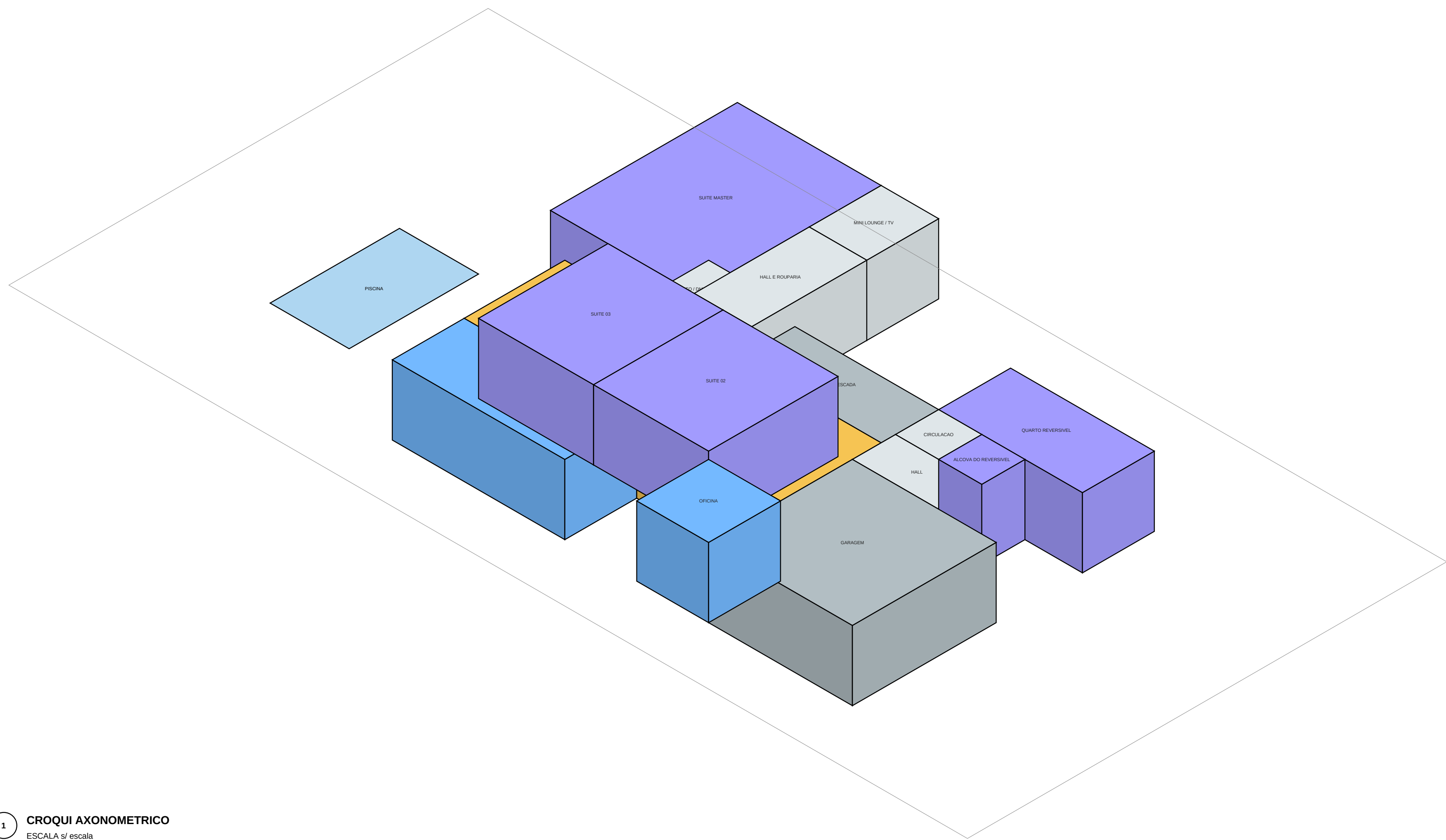
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	IN 54 REV RTO



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTERIO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cores por zona funcional: social, interno, serviço, apoio e circulação.
- Volumes superiores em balancô sobre o nível terreno — estrutura metálica exposta (PE).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/50 (200X300)	SEM ART / RNT	IN 54 REVIZO

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINIDO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	307,36	258,30	+4,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Luminária elétrica da piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta privacidade, área espaço
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de manobra
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvario (SEM USO) = office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social privacidade (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DRAW)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 fahos de 600 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dias
Resiliência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,310
Plano	Relação para novo	2.800 L — 100% e 100%
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalada
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximadamente) / 50 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão nominal
Climatização	Microventiladores de ar	11 ventiladores de ar / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + office)

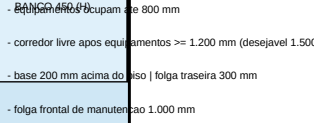
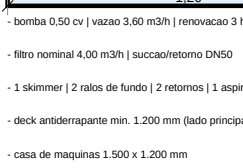
#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Comunicação de trabalho expandida para os locais — Lei 1.438/2014 (SUS) — todo o novo local	A casa tem 2,40 m de altura no SUL e 6,40 m no NORTE. O caso declara 60
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FCHADA (CART, base de ocupação, g. g. g. g. g.) — Lei 1.438/2014	Condições de instalação
3	Cálculo estrutural do fahos LSP + terreno, com ART — NBR 8000 / 1470	Estrutura e fahos, incl. e apoio do caso fahos. O pro-dimension
6	Regulamento específico de condôminos —	Fachada, terreno, incl. e espaço vegetal
6	Requisito específico dos pontos LSP — fahos	A preparação atual e de estudo, não de corte
15	Declaração de área de energia, incl. e incl. — NBR 14315-2 (Eng.) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fahos são dimensionados com os números de área q
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (Declaração de 2300 x 1000 15015-4 (desaparece))	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1,50
12	Condição dos materiais: 100 % dos pontos são 10 — Lei 14.133 art. 23 (ponto de 3 pontos)	O mapa de colar e incl. e incl. para ver, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DEB (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de resiliência 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala arborizada, social (DND) modula O
TC-03	Reconstrução de rede	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a rede
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer via e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a GAR	300 x 800	aparece	porta de garagem para os hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAR	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAR	400 x 800	aparece	8 caméras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na entrada, altura para via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionador NORTE	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionador SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a janela de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsao) UNIDADE MESTRE: 08h	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R70 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 06-14 REV R70
---	---	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Aço estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

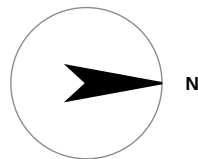
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.0	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sua hipotesis de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 0108 TATIANA-PS

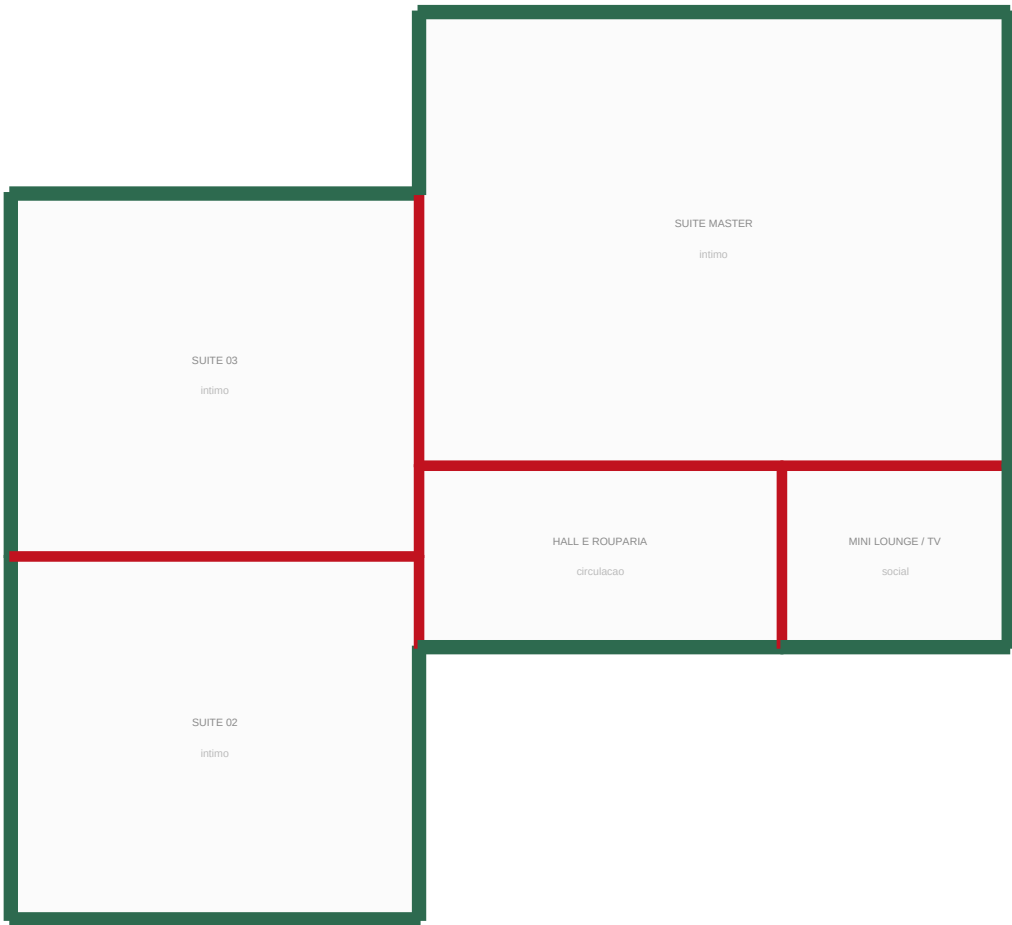
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R70	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	em 54 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/300	SEM ART / RNT	



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	120	45	300.40	1.12	todos os facos externos, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	120	64	24.36	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	120	40	97.44	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de escape
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	8.76	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de jantar
PI-1	Divisao interna simples	120	41	23.62	1.00	dentro de zonas homologadas (paredes com servico, sala)
	TOTAL			518.52		



FE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip controla o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12.5 + refector para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 100 mm para a parede e 20 mm para a laje.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolado +1.48 por dupla adicional. Desloca-se a parede sem mudar a espessura isolada.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil isolante + montante 70 c/ta 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil isolante desloca a dupla do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma serie a 125 (dB) chega ao teto em cerca de 45 (dB), na parede interna, a 70 a 75 (dB) chega a oficina em 14 (dB) — isolado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12.5

PI-1, 20 a 25 a superior da PA-1 (20/25) e area ambiente da mesma unidade. Reforço aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m2 sobre 365 m2 → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurn vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	12
ISO-RTO (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	IN 54 REV 02
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 600/600/300	SEM ART / INT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	29,82	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel PVI
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominando a carga do entripado e de fôrro, não se
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L, na O translúcido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	continua vertical sem montante para OFSTTE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L, na O translúcido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g = 0,26	face vedar, sul lado da banc, todos os dois de ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico 6+6, g = 0,26	face vedar, sul lado da banc, todos os dois de ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de fresta com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e seca	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Manta isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para +1,1 e	+ 1 metro zero do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,8 para 42,4 dB	de 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e fôrro de ruído
7	OTV seco controla (PVI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la seco de lã de vidro	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, espalha o ruído acusticamente
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pede integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TV/OTV	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Manta isolante	solo (por do tempo (ruído ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x800 e fôrro protegido: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	já há em 0,270 contra bruta de 2,20: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho partícula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índice de custo são relativos a indicações simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMNAR R70	13
ISO-R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 54 REVIZO
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredores de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distanca.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embudo.	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela forca, com junta de deslocamento onde ha peso.	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: forca.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_braço	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha soma.	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina.	7	OK
torque	O meu torque so existe se o distancia do visao condor não.	3	1 mm(0)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer se existe se tres colunas dentro certo.	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

- [ATENCAO] Circulo de giro
- Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
- [ATENCAO] Formula de Blondel
- $2h + p = 610,00 \text{ mm}$, fora da faixa de 630 a 650
- [ATENCAO] Alargamento lateral do vaso
- LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
- [ATENCAO] Falga frontal de louca
- LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
- [ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario
- J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
- [ATENCAO] Evaporadora superdimensionada
- T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarizar
- [ATENCAO] Evaporadora em volume aberto
- T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
- [ATENCAO] Condensadora perto de vaso
- TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
- T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
- [ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
- T-REV/BAHÓ nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
- [ATENCAO] Quadro geral no limite
- 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
- [NOTA] Circulacao
- halls 18,00 m² (6,1 %) + core vertical 14,40 m², a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S02: 5,40 m² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-S03: 3,60 m² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-HAL: 1,44 m² sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
- [NOTA] Apoio sobre pilares
- S-LOU: 7,20 m² sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-MAS: 34,20 m² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
- [NOTA] Vaso vencido por viga
- S-BAL: 22,68 m² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratela) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
- [NOTA] Lado de abertura definido
- P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
- [NOTA] Vaso acima do padrao do projeto
- V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2,40
- [NOTA] Pavimento pressurizado
- superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
- T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
- T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
- S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
- [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
- S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
- [NOTA] Ambientes sem paginacao declarada
- S: T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
- [NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme
- AR-06: rampa de apenas 295 mm
- [NOTA] Distancia de visao verificada
- 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas
- [NOTA] Eixo visual verificado
- estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0,36 m ² de vaso para 4,32 m ² de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) alta e lateralmente
4	Quarto reversivel e oficina integradamente abaixo do mesmo	paredes ampliadas para 205 em unico
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite master disponibilizados como banheiro	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jorنال/hibridica identificada	verificacao: jorنال a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Registrou-se por "gigante" auditoria 3/2.

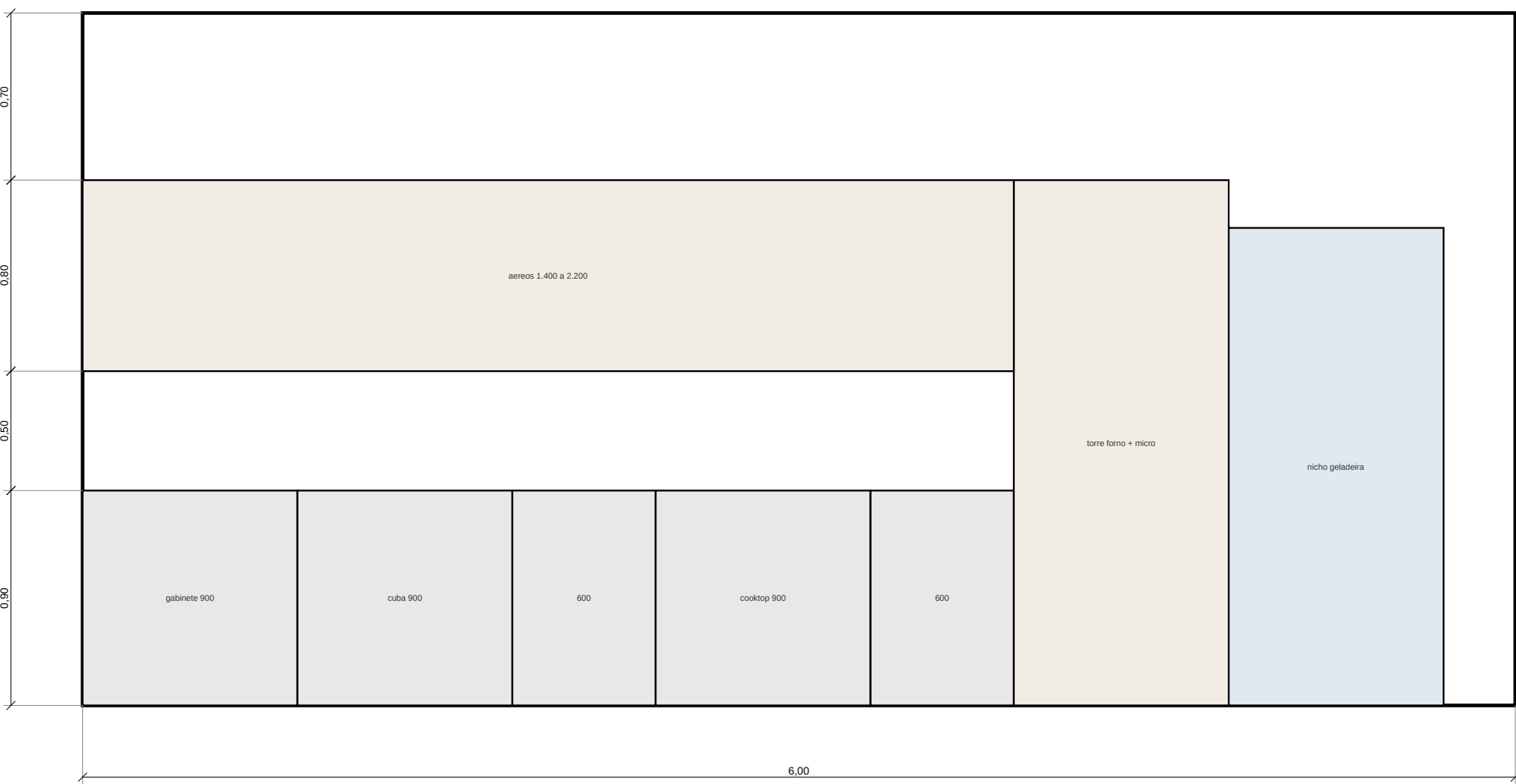
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

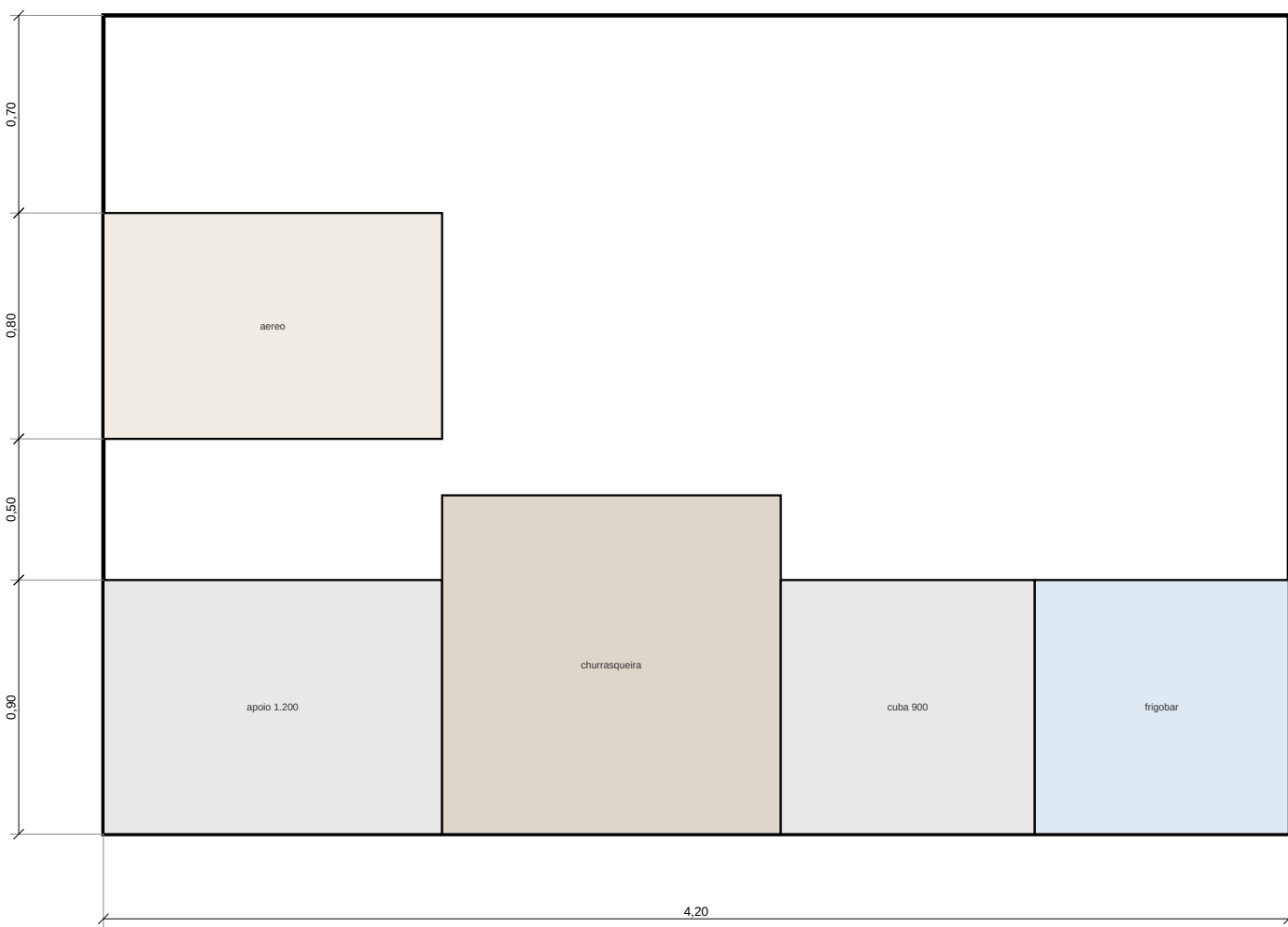
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTO	14
Por RTO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 54 REVIZOES
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655/000000	SEM ART / RNT	



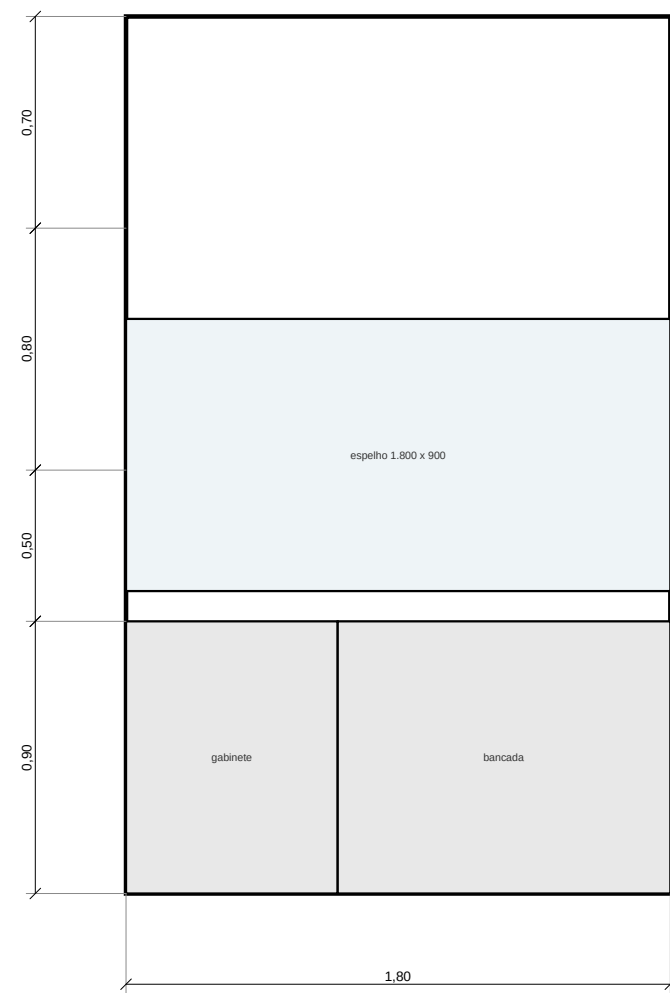
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



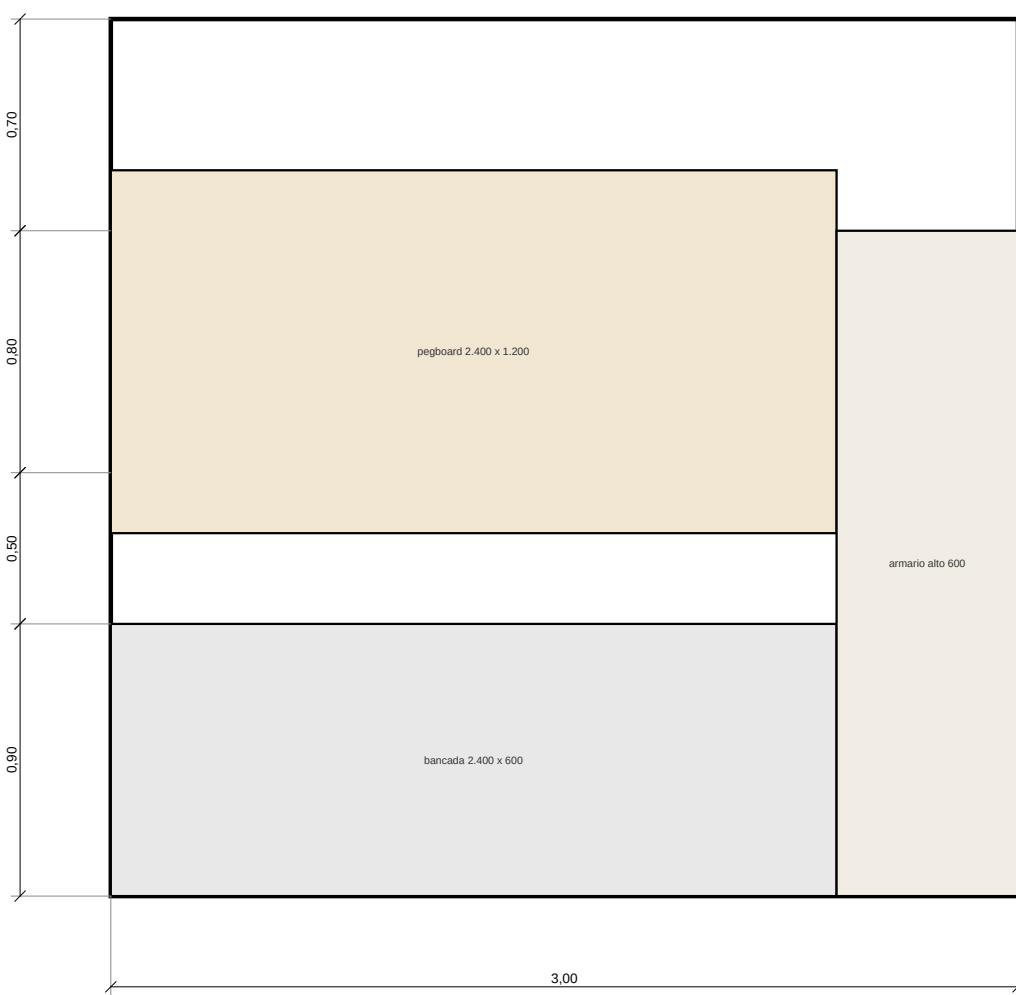
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



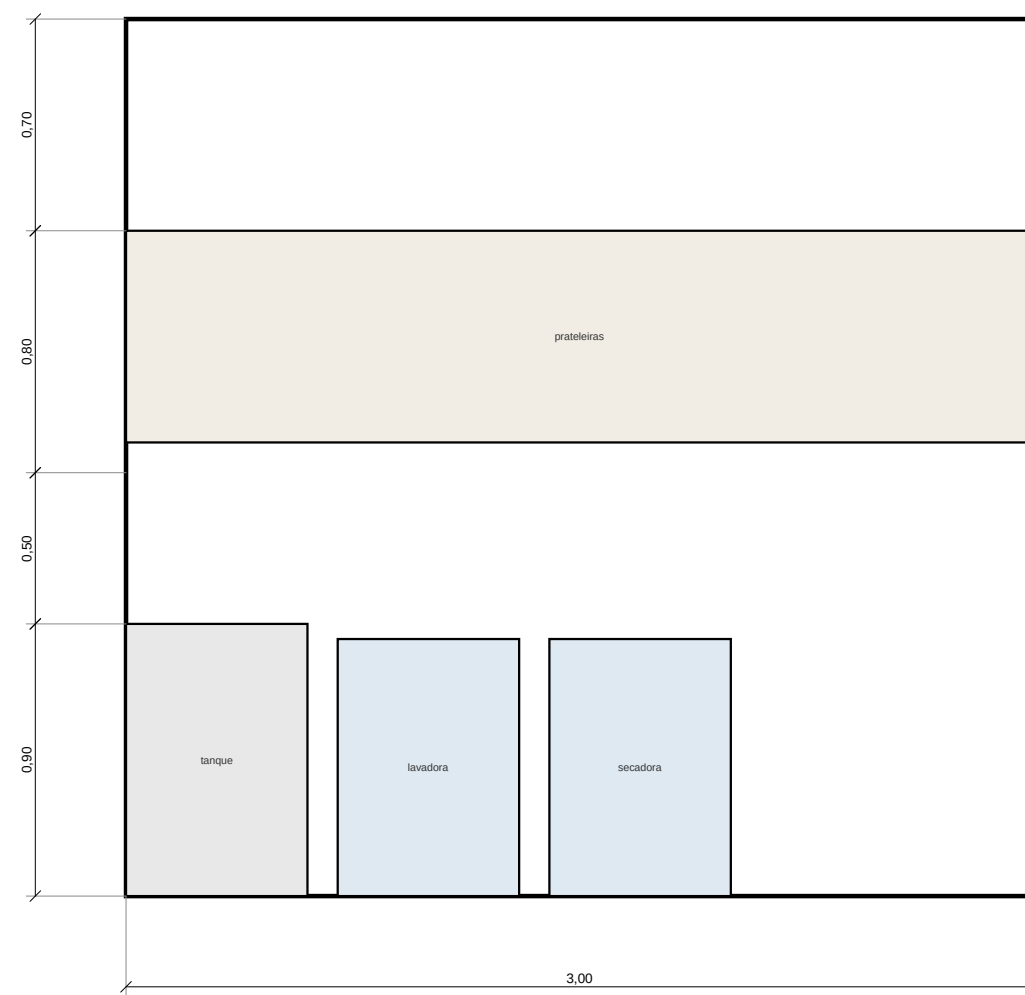
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 30 x 4 e esquadro 32 x 4 (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

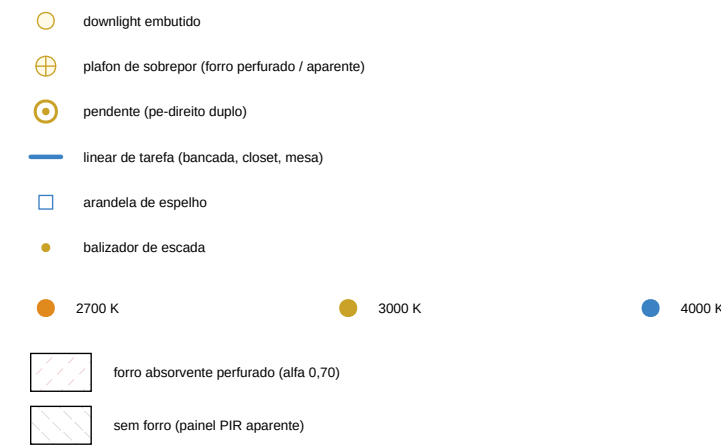
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
pelo R22 (previdente)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R70
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

PROVA
15
de 54 REVIZO



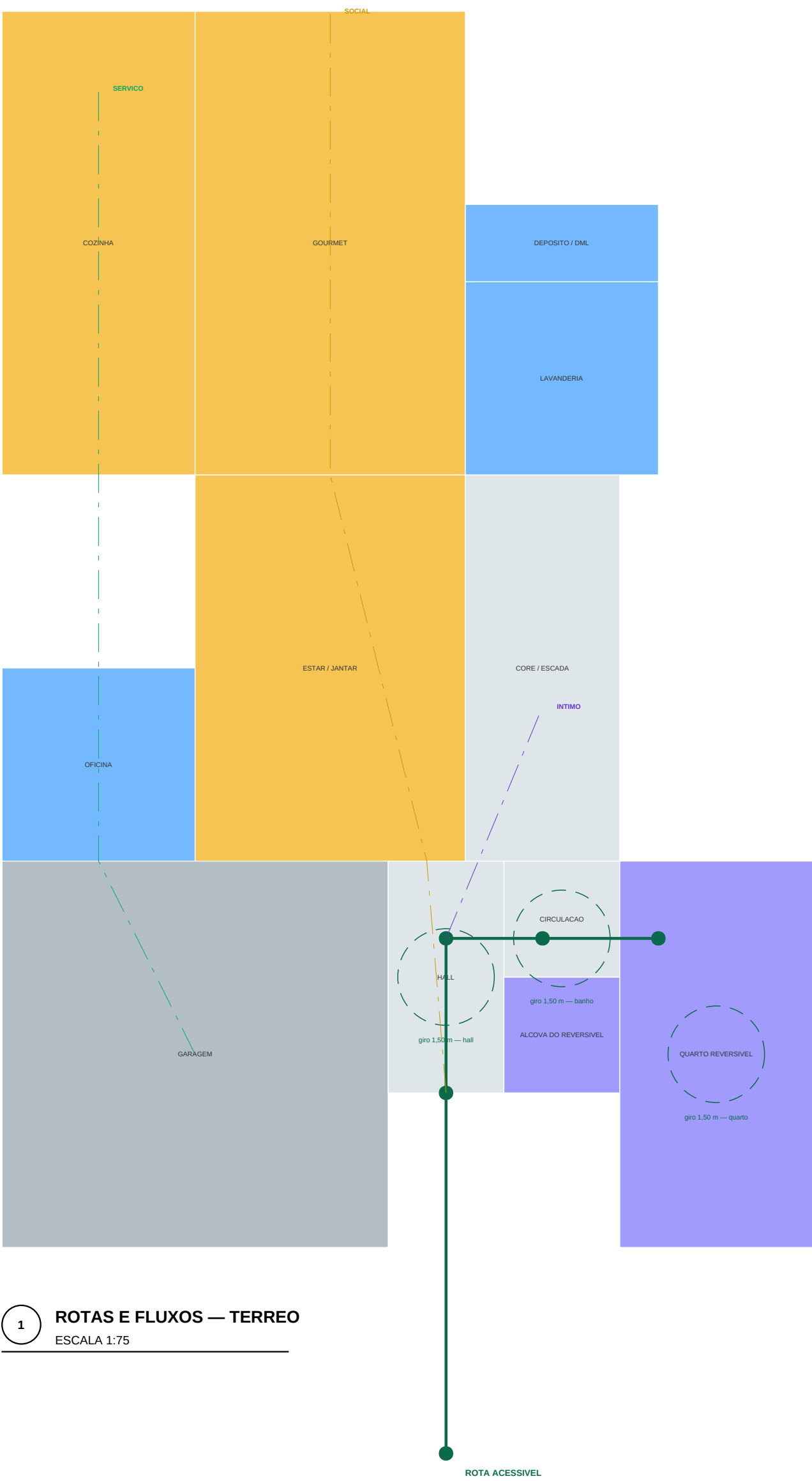
AMB	USO	m2	altura	aberto	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	garagem	35,0	7,0	158	4 x Plafon LED de 36watts 24 W	4000 K	95
T-HAL	corredor	6,5	2,80	153	2 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	35
T-ALC	varanda	3,2	1,30	151	1 x Downlight LED embutido 10 W	2700 K	18
T-COR	corredor	3,2	1,30	151	1 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	18
T-REV	varanda	13,7	1,30	220	5 x Downlight LED embutido 10 W	2700 K	90
T-ORI	oficina	9,0	3,00	151	6 x Downlight LED embutido 20 W	4000 K	144
T-SOC	sala	29,2	2,80	142	8 x Downlight LED embutido 20 W	3000 K	144
T-CORR	corredor	12,2	1,80	168	2 x Plafoneiro LED de 36watts dupl	3000 K	80
T-COZ	cocina	17,8	3,00	160	7 x Downlight LED embutido 20 W	4000 K	168
T-DOU	sala	30,2	2,80	206	6 x Plafon LED de 36watts 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9,0	2,00	241	4 x Downlight LED embutido 10 W	4000 K	72
T-DEP	servico	1,6	2,00	272	2 x Downlight LED embutido 10 W	4000 K	35
S-002	varanda	21,6	1,50	162	5 x Downlight LED embutido 10 W	2700 K	90
S-003	varanda	21,6	1,50	162	5 x Downlight LED embutido 10 W	2700 K	90
S-004	corredor	11,5	1,80	150	3 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	45
S-LOU	sala	7,2	2,80	160	4 x Downlight LED embutido 20 W	3000 K	80
S-MAS	varanda	21,6	1,50	162	5 x Downlight LED embutido 10 W	2700 K	90
S-005BANHO	banho	4,3	2,00	233	2 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	35
S-006BANHO	banho	4,3	2,00	233	2 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	35
T-COZDESPENSA	servico	1,6	2,00	266	2 x Downlight LED embutido 20 W	4000 K	48
T-REVANEXO	banho	4,3	2,00	233	2 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	35
T-CORRANEXO	banho	3,3	1,80	177	1 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10,8	2,00	251	4 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	72
S-MASCOZMET	cozinha	9,0	2,90	241	4 x Downlight LED embutido 10 W	3000 K	72
S-MASOFFICE	office	1,4	3,00	532	4 x Downlight LED embutido 24 W	4000 K	95

COO	ONDE	TIPO	QTD	PRE
L1-BC-01	banqueta BC-01 (T-G00)	linear	2,2 m	4000 €
L1-BC-02	banqueta BC-02 (T-G00)	linear	1,8 m	4000 €
L1-BC-03	banqueta BC-03 (T-G00)	linear	1,5 m	4000 €
L1-BC-04	banqueta BC-04 (T-G00)	linear	3,6 m	4000 €
L1-BC-06	banqueta BC-06 (T-G4)	linear	2,4 m	4000 €
L1-LC-02	espelho do lavatório (L-C-02 (T-C09))	avulsão	1	4000 €
L1-LC-05	espelho do lavatório (L-C-05 (T-RED))	avulsão	1	4000 €
L1-LC-08	espelho do lavatório (L-C-08 (S-900))	avulsão	1	4000 €
L1-LC-09	espelho do lavatório (L-C-09 (S-200))	avulsão	1	4000 €
L1-LC-11	espelho do lavatório (L-C-11 (S-600))	avulsão	2	4000 €
L1-S-MAIS-CLOSET	closet da S-MAIS	linear	3,0 m	3000 €
L1-S-MAIS-OFFICE	mesa do office da S-MAIS	linear	1,2 m	4000 €
L1-ESCADA	escada (passadouro)	integrador	6	3000 €



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- Planta refletida: vista do tampo projetada no plano horizontal, tampo e superior.
- Luminária pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NER (ISO/CIE 8996-1 / NER 5413), malha de uniformidade S.H.R. 2.
- 06 pontos gerais, 13 pontos de tarefa, 3874 W (8.3 W/m²).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.
- 11 ventiladores (de teto) (verão), diametro em mm.
- Contêiner (pracejado rack): rebato de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.



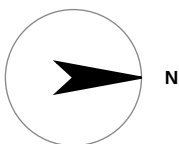
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívios prévios	instalação na PTE 1 e PTE 2	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras até a altura	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → estufa → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de serviço	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall → cora → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reserv. hall	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Relações para barras de apoio: instalação antes do fechamento das portas.

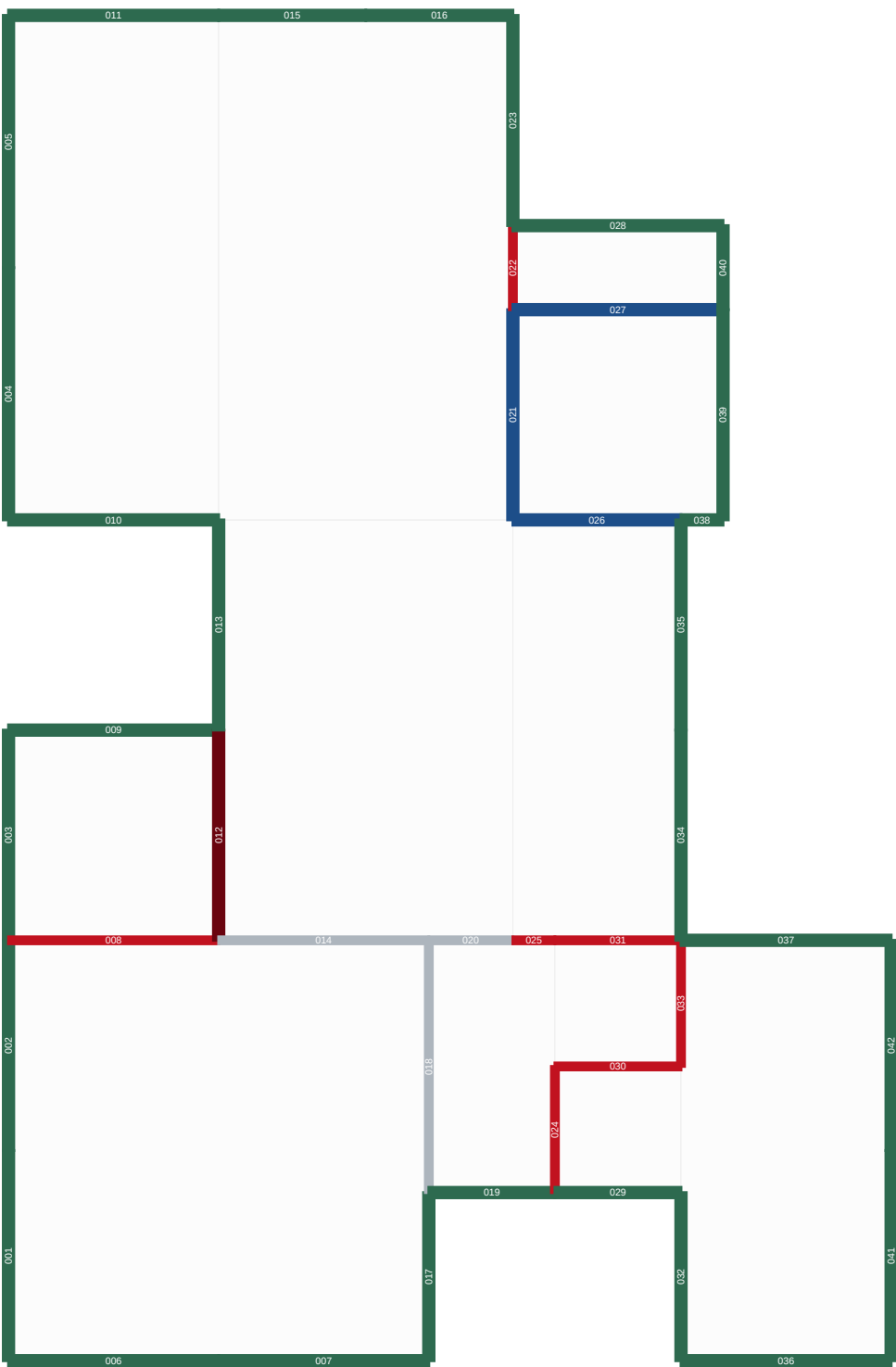
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

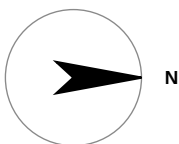
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RTO NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 54 REVIZOES
--	---	---	--------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não furar a peça antes em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

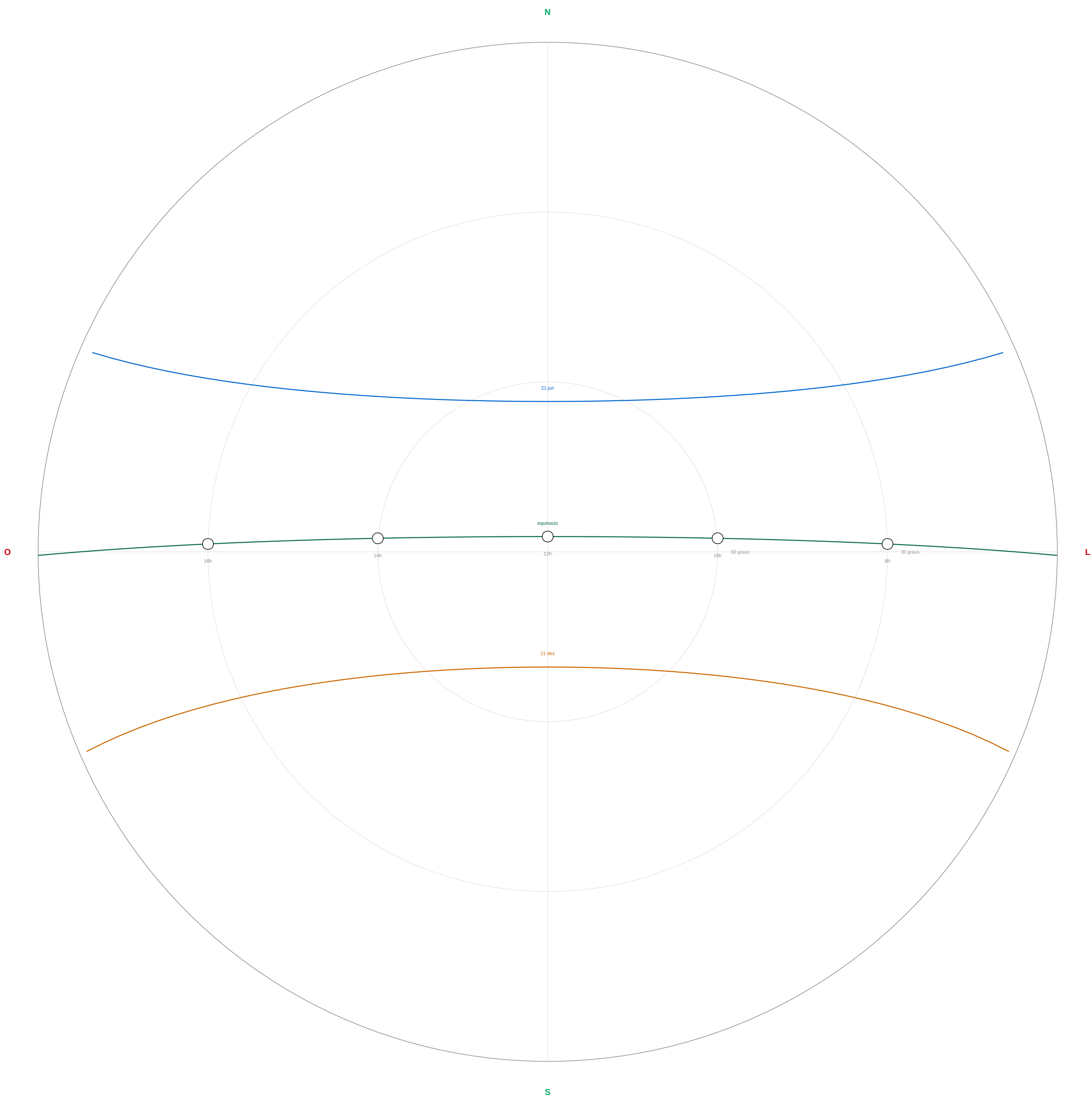
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTO LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 IN 54 REV 02
--	---	--	--------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	56 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	53 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 76 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FLEXHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	1200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

ESPECIFICAÇÃO	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma água
Flacidez / flexão admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flacidez	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de maior e care de consentir para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única rotação da parede fixada

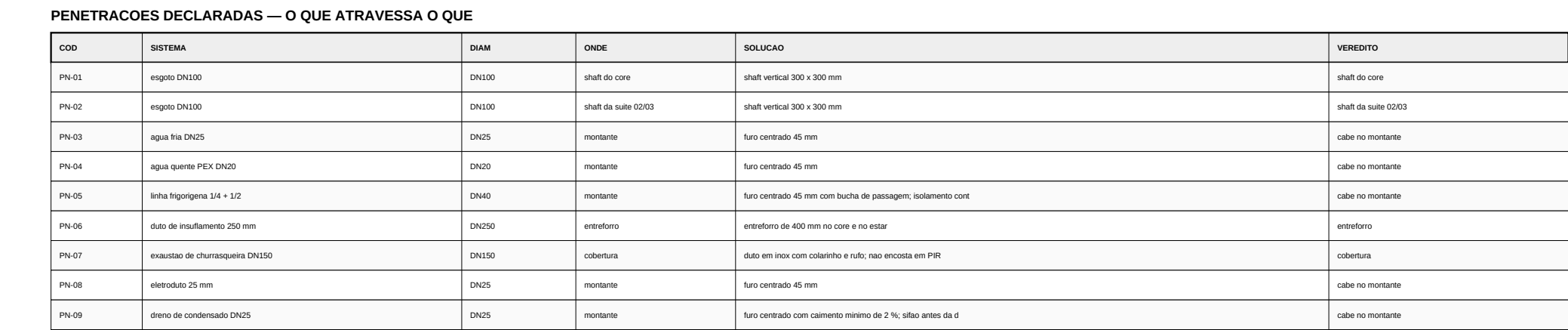
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, tagada
Culatra no superior	0.8 mca.	maioridade: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

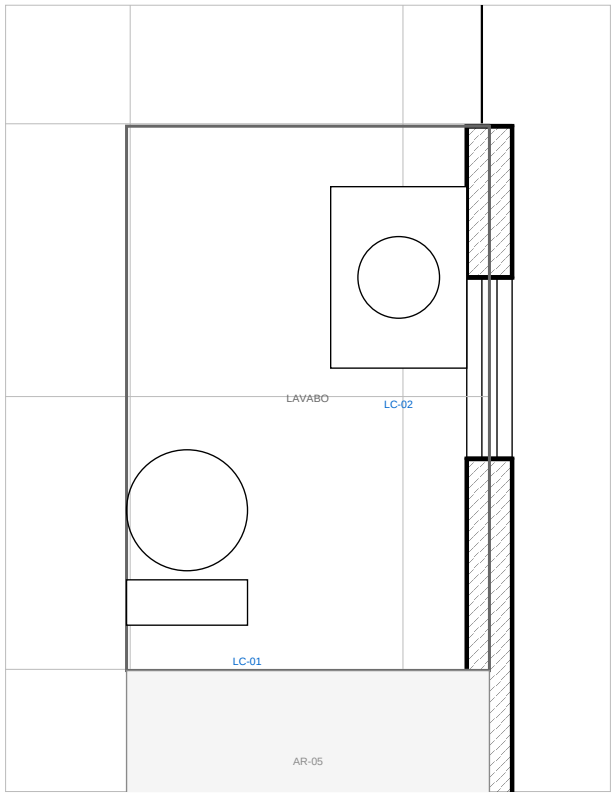
INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R70	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART E RBT	de 14 REV 070

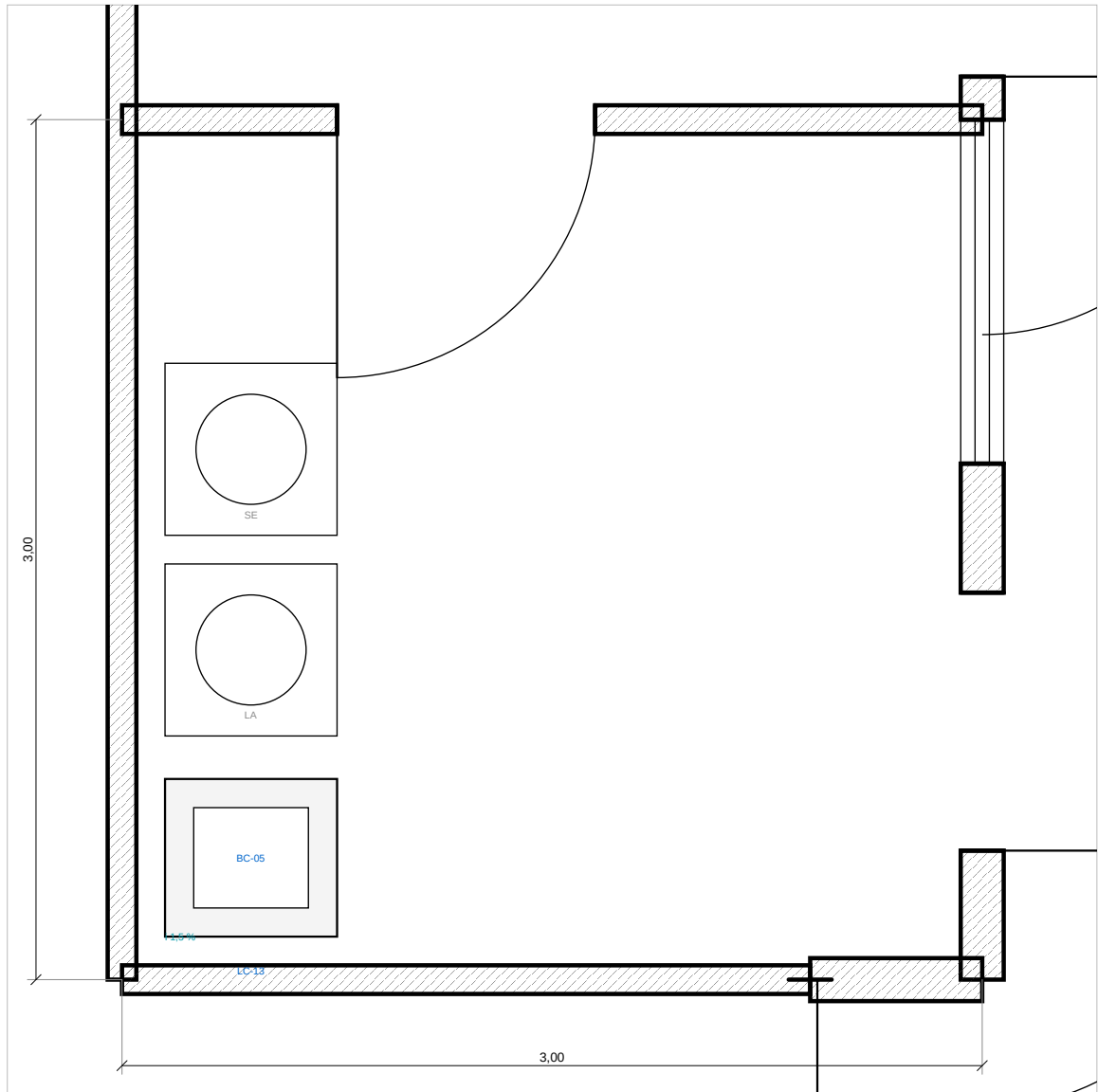


REGRA	VALOR	RAZAO
Fus comestível ou não	sempre	o duto é todo feito à medida, então o duto e a conexão são iguais
Diâmetro nominal	50% da alma (25 mm em CSE 40)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	800 mm	fora proximidade superior ao centro um furo maior
Distância ao apoio (máximo)	250 mm	o deslocamento é máximo junto ao apoio
Distância ao apoio (mín)	400 mm	além, tem mais massa e resacas mais
Referido quando necessário	(capa de 1,50 mm paralela ao contorno)	relativo a alma do alma perdida
Entalhe diagonal	400 mm	caso de entalhe de no 250 mm passa água, nunca se montava

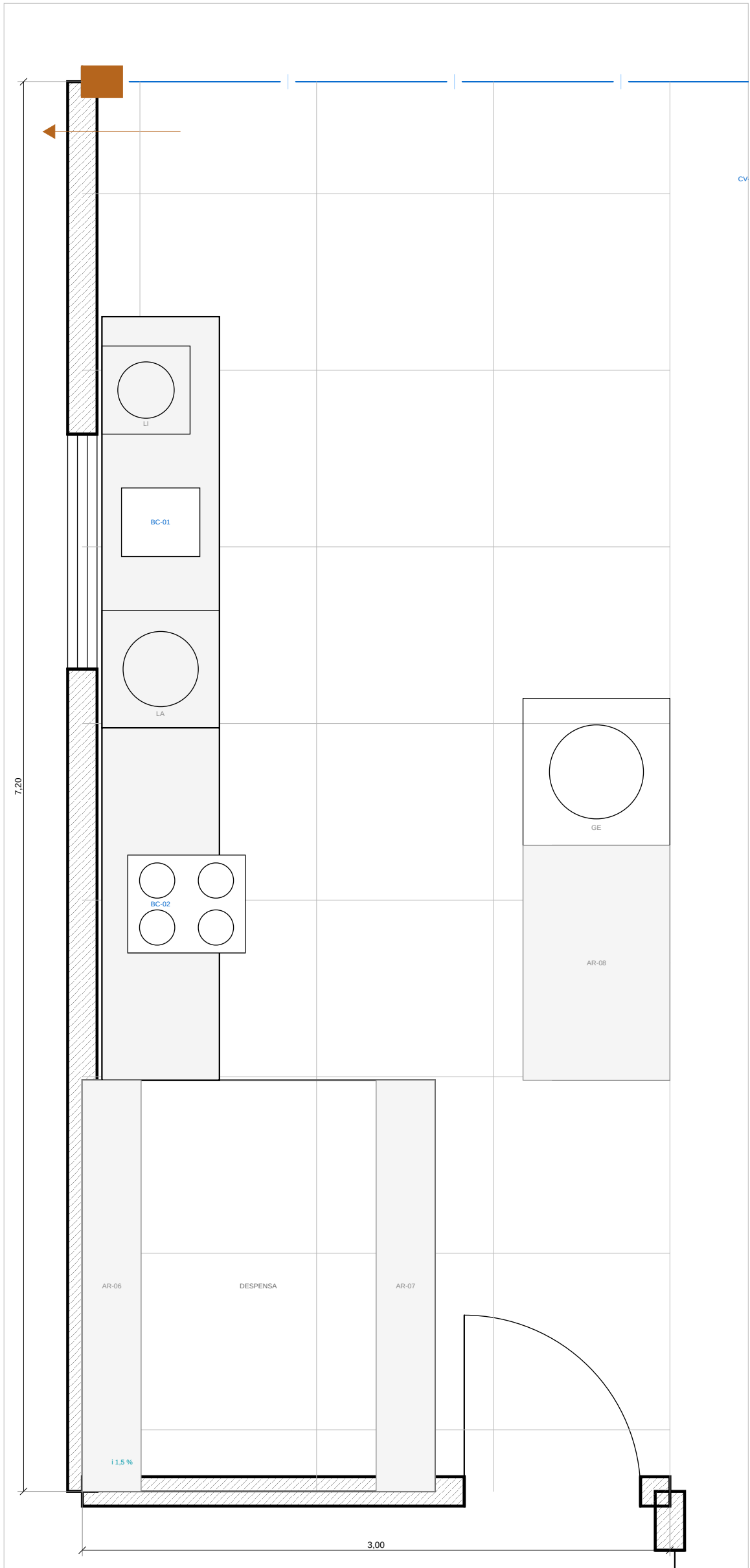
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANOEL - RPT/2020 TARDANA-01			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por RPT (premiado) PROJETO ARQUITETONICO	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUETA 600/900/200	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R70 RNO-LIBERACAO PARA OBRA DESA RPT / RPT	FRANCA 21 em 24 DE R70



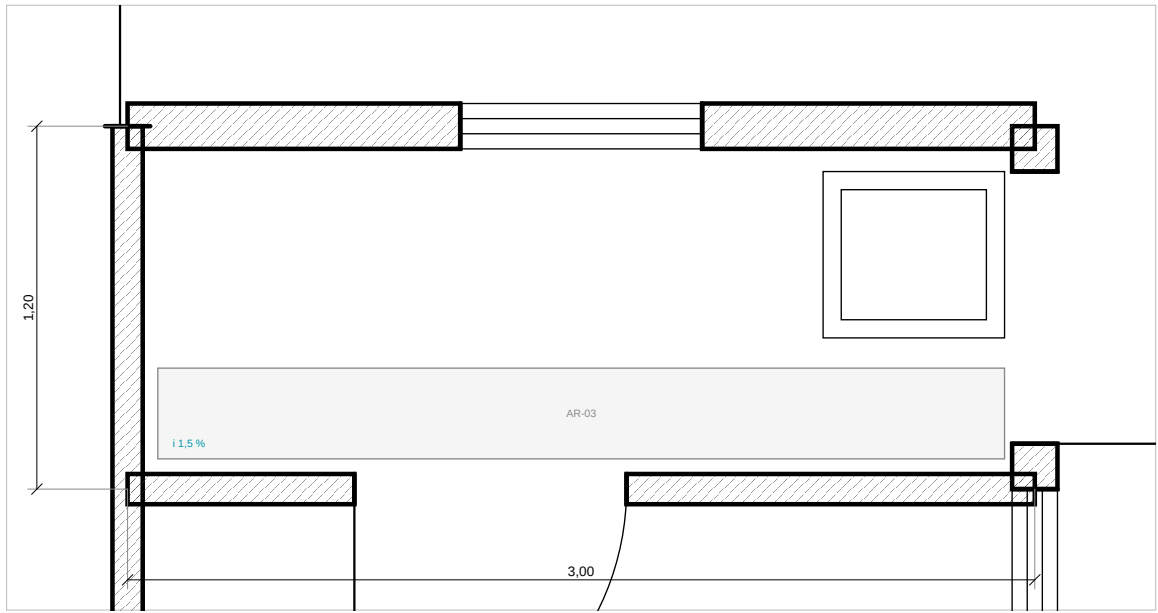
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

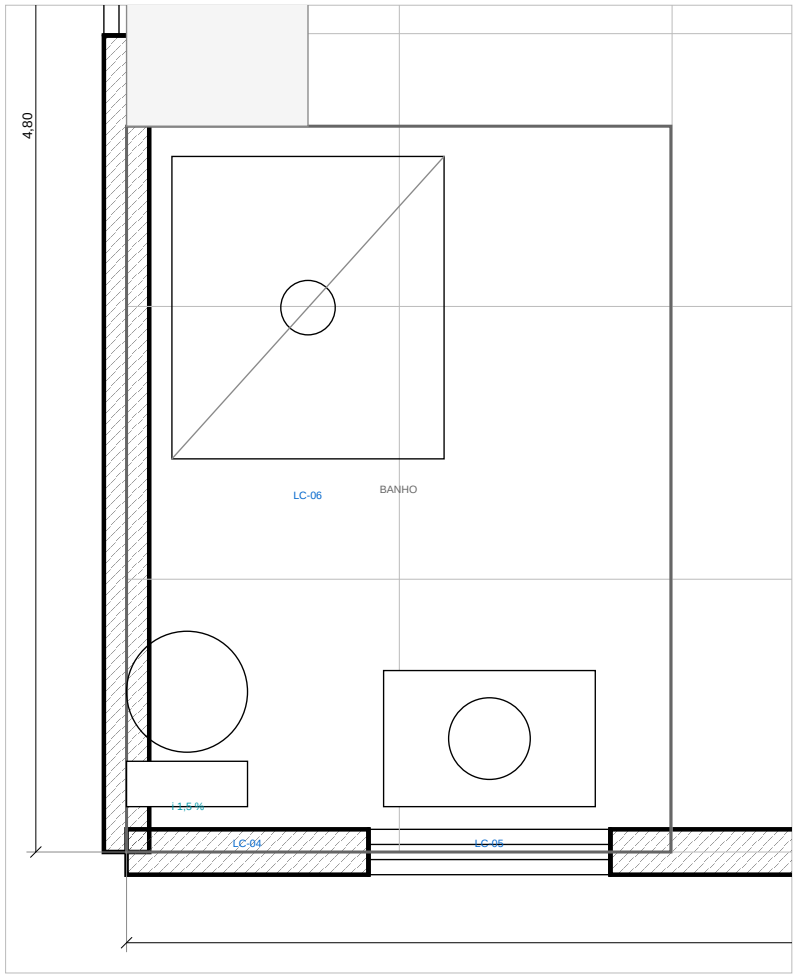
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

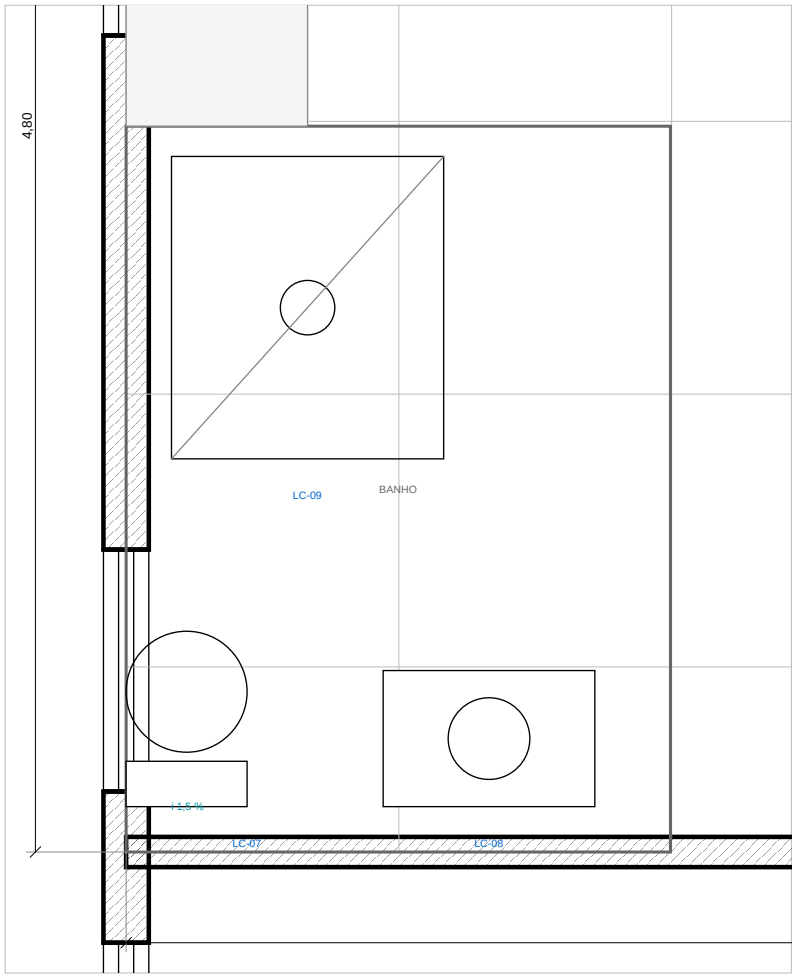
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

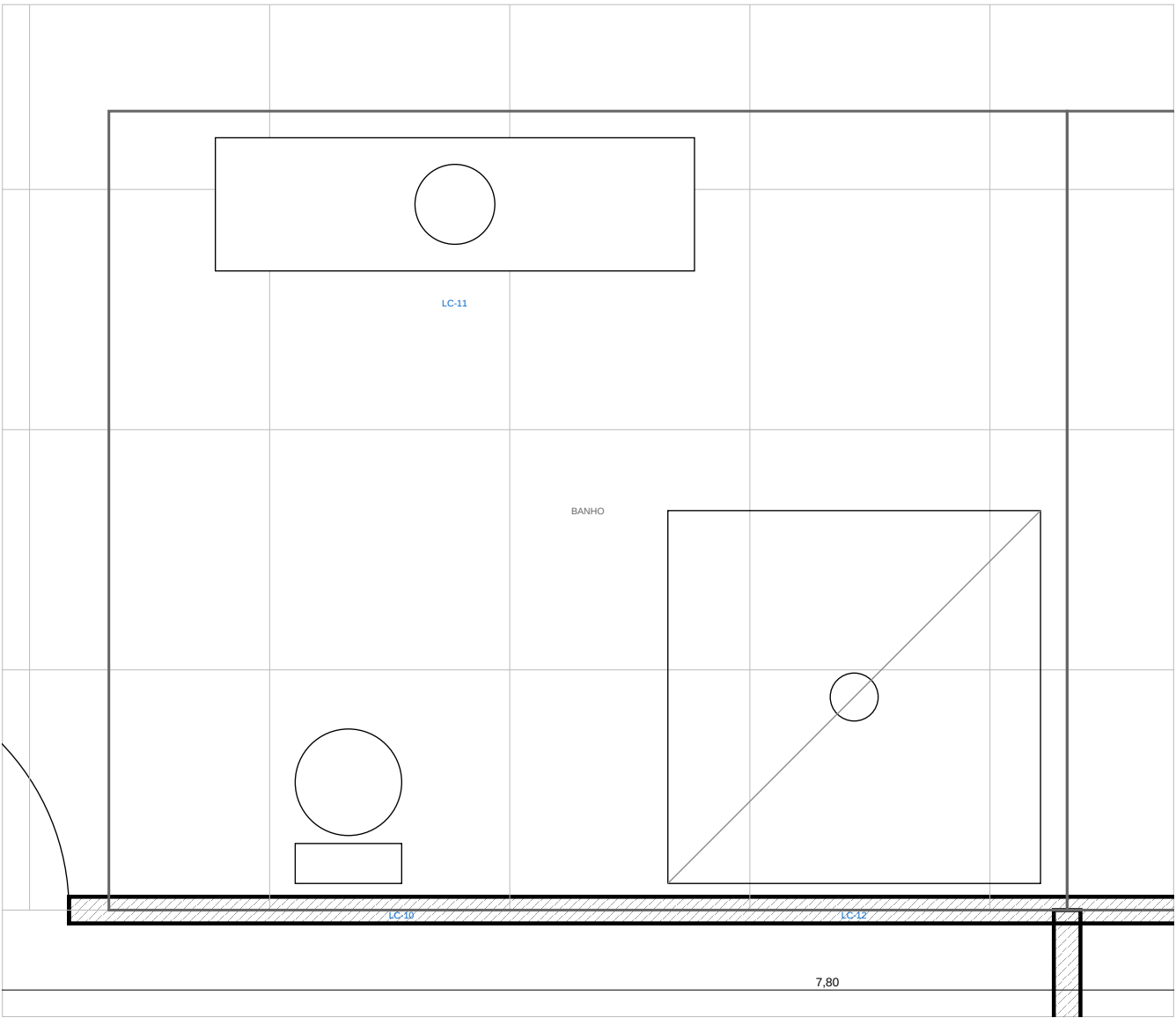
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RTO LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 IN 54 REV RTO
--	---	--	--------------------------------



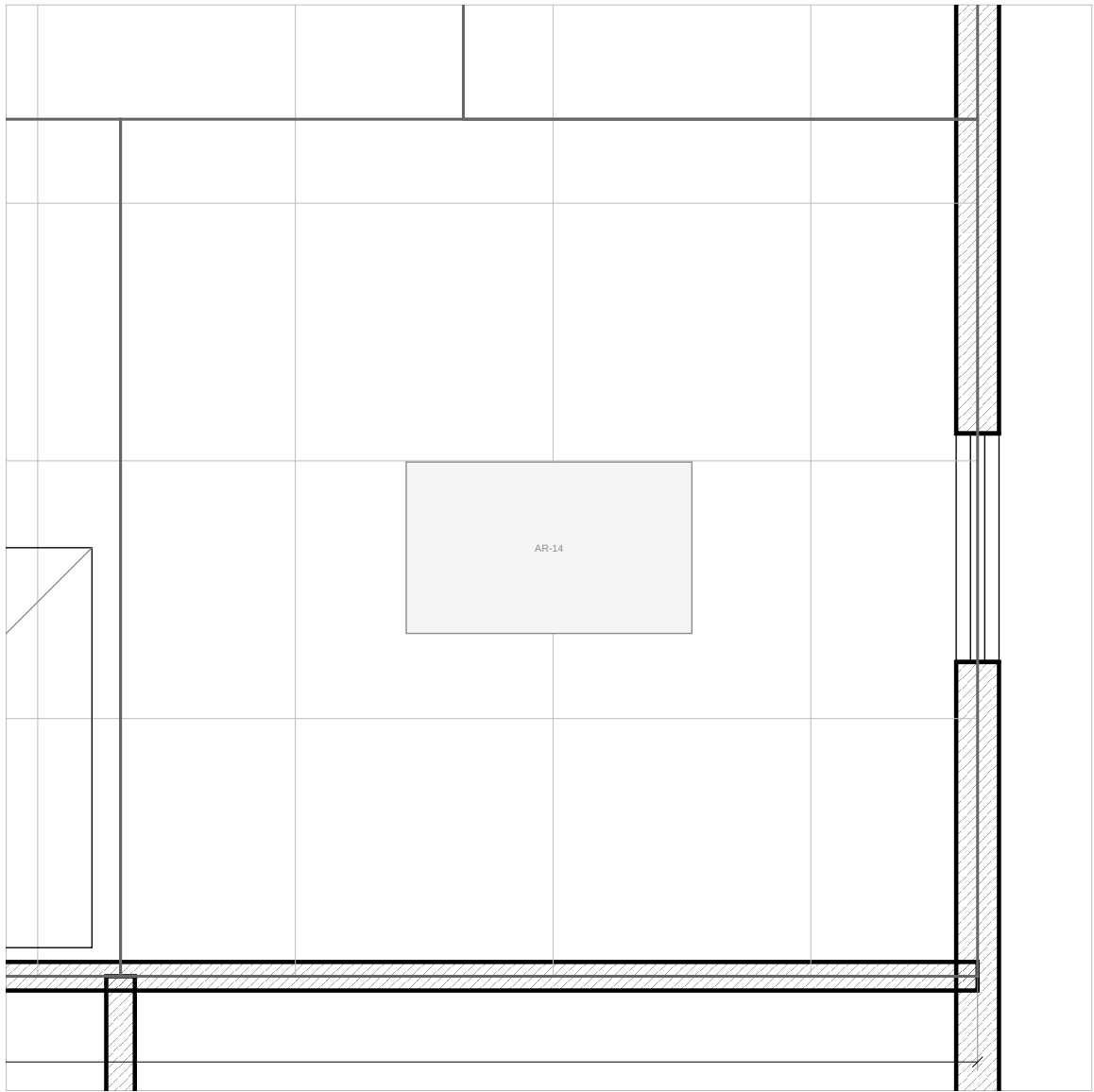
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	S-003B	A-00007B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	S-005B	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	S-006B	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensao, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RTO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 04/24 REV 02
--	---	---	-------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	cerâmico retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GPS, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência; sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha; a porta deslida no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% da peça, máximo de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

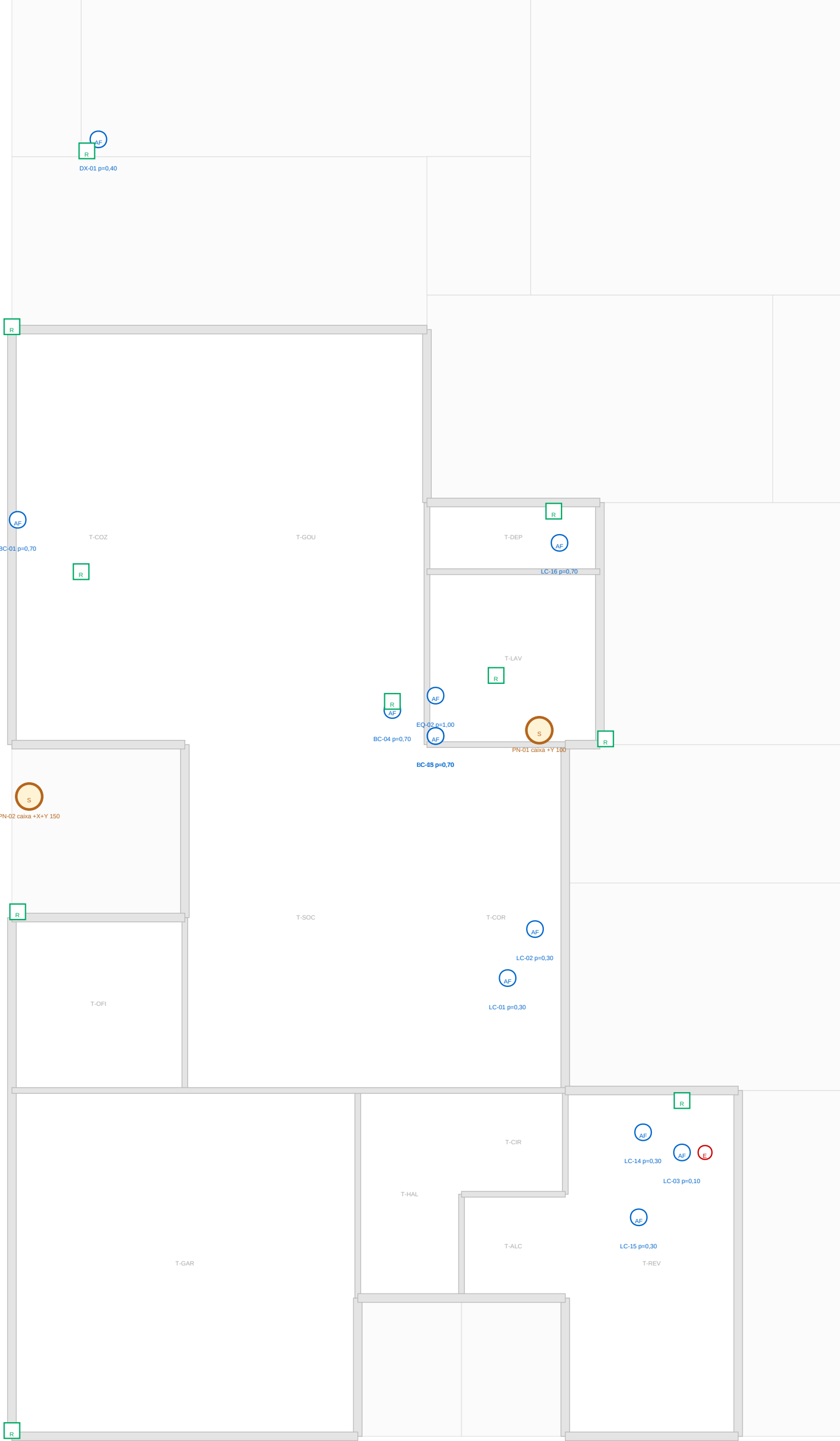
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA PI

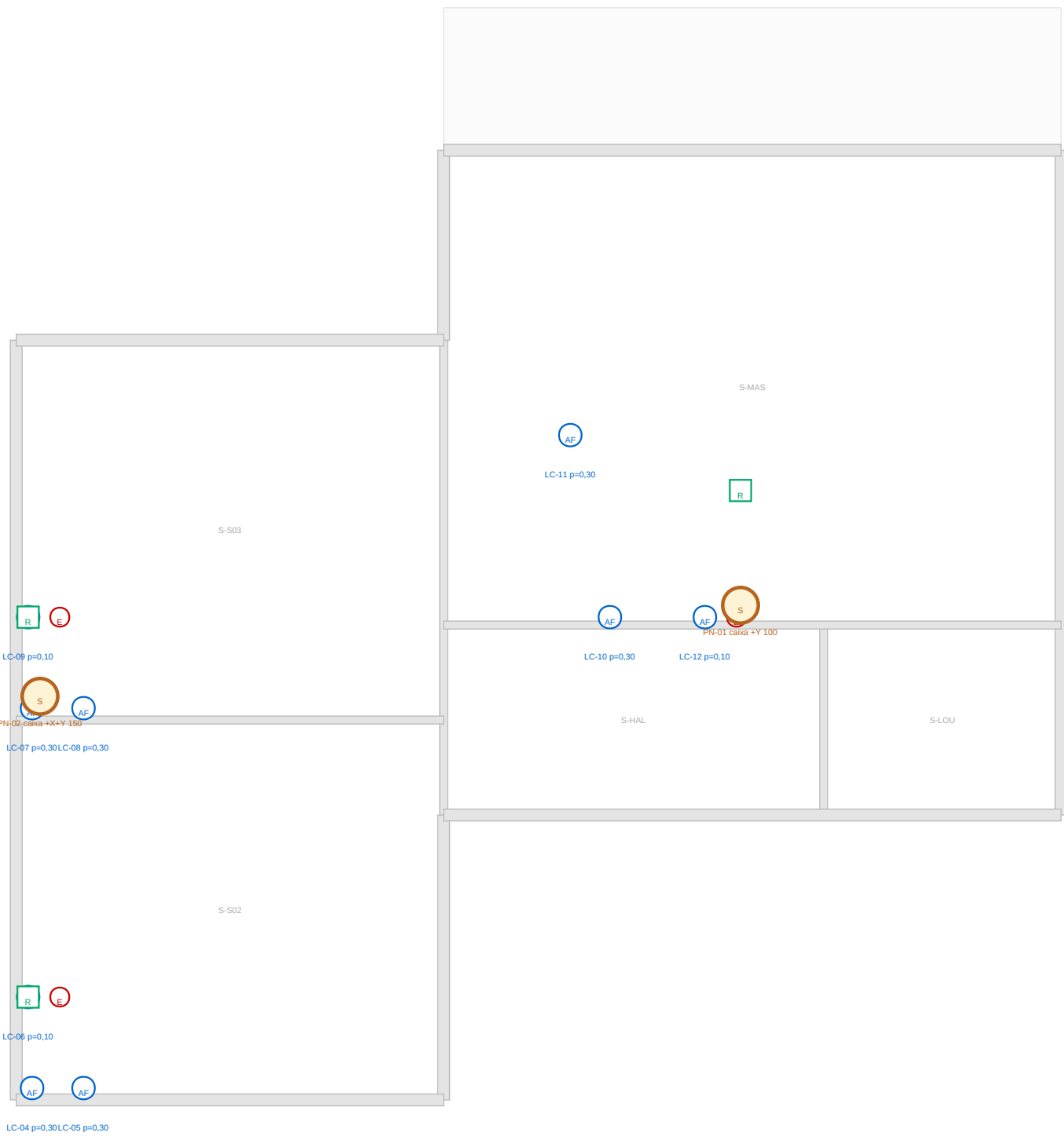
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	24
em RTO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 54 REVISTO
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UNC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Torre	10	0,30	0,747	DN32	1,23	36	DN100	gravidade
GERAL	25	0,30	0,884	DN32	1,42	63	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-CORR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-CORR	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,10	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-ESG	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,10	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-DEP	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESG	QUENTE
DN-01	T-CORR	asa	0,70	3	DN25	DN40	—
DN-02	T-LAV	sanifone	1,00	3	DN25	DN40	—
DN-03	T-DEP	sanifone	0,60	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,10 por chuveiro em vez de 0,40 a mais ou de 0,2 para 0,3 peso a e alternador de DN40 para DN52
Unidade de ventilacao por condicao, nao por norma	DN32 elevando a norma a 2,17 m/s a 3,0 m/s e tudo nao resolve. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,8 mca por gravidade nas redes chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Unidade unica rede de agua	PN2 elevando a norma, mas faz rede mais simples no topo, e com um desaquecimento a unica possibilidade de condicao controlada
Canal de gotejamento de agua	canal + TC-11 (DN-1) + TC-12 = rede, DN100 com condimento de 2%

NOTAS

- Agua fria por rede de agua fria (DN-1) Q = 0,20 + (secao dos pesos) + 0,004 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentador DN52 a 1,42 m/s — limitado pelo condimento (2,0 m/s) mas pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UNC (DN-1) DN-1 UNC, tubo de condimento DN100, ventilacao DN40.
- Chuveiro 0,4 LTR/CO com peso 0,10, mas 0,40 a decima de aquecimento aquece agua com diametro menor em toda a casa.

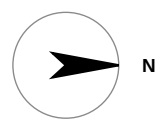
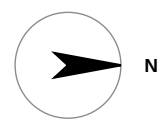
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RTO	26
Unidade Mestre: 0,40	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RNT
Unidade Mestre: 0,40	MALHA 400/500/500	SEM ART / RNT	0,54 REV RTO

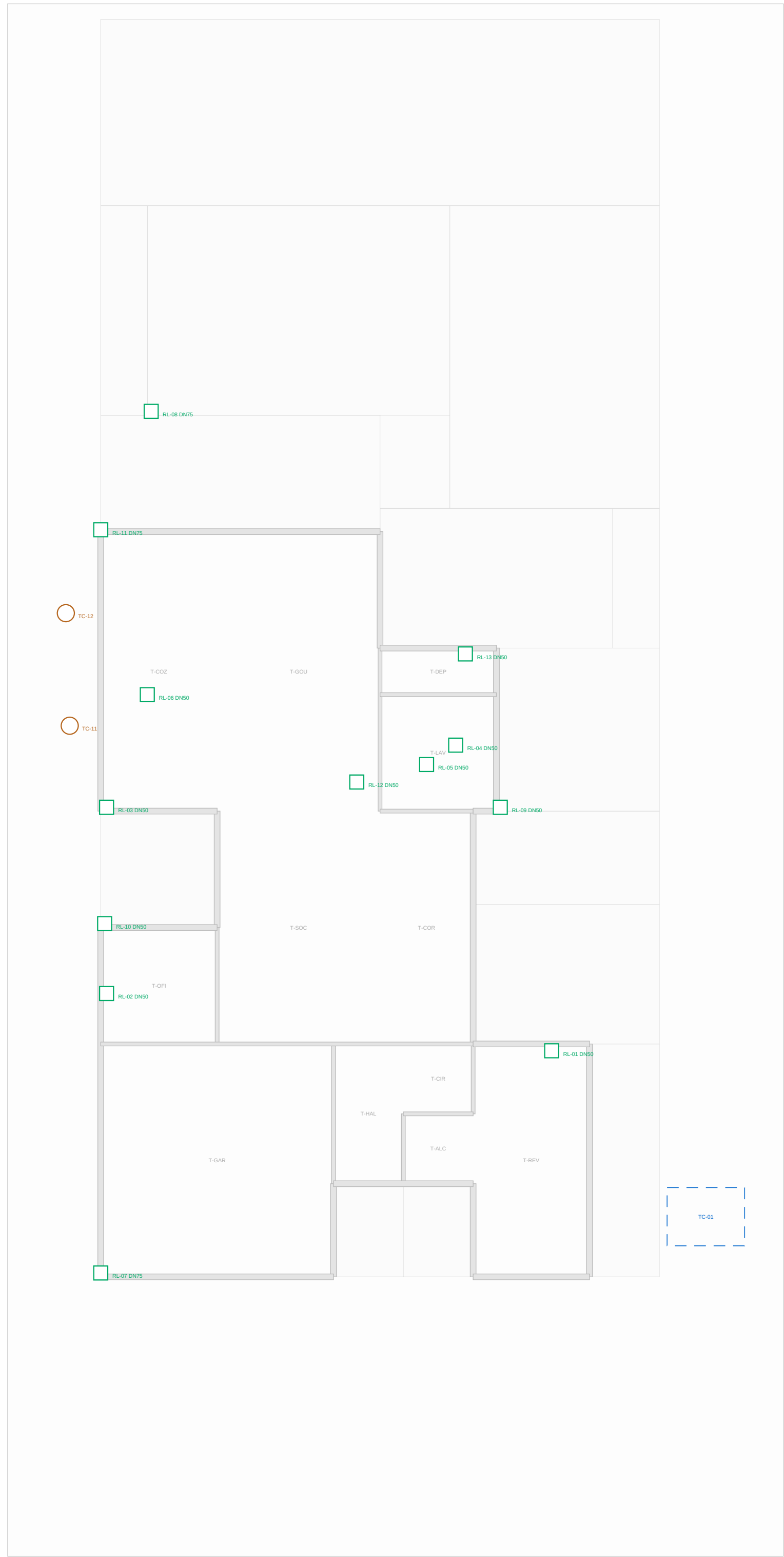


BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRONTEIRA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R70	27
pos-R32 (pre-valor)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 60h	MAQUA 600/300/150	SEM ART. 7 RBT	de 14 REV.7/01



UNITS	AMB	MOCH	BTUN	HORNE (H)	SUMIDA (H)	TOTAL (H)	SUCEDANES	DEMO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-06	18.000	1,2	7,9	9,1	34" X 102"	ONDS	—	abon
T-REV	T-REV	TC-06	18.000	2,2	2,9	5,1	34" X 102"	ONDS	—	abon
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	1,2	3,9	5,1	34" X 102"	ONDS	—	abon
S-SES	S-SES	TC-10	18.000	6,0	11,4	17,4	34" X 102"	ONDS	80 g	abon
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,9	10,5	38" X 109"	ONDS	80 g	abon
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	7,9	9,5	34" X 389"	ONDS	—	abon
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	7,9	9,5	34" X 389"	ONDS	—	abon
T-ORN	T-ORN	BC-10	9.000	1,2	2,9	4,1	34" X 389"	ONDS	—	reserva

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 – bamba só a escada	60	1 COR	DRUCCO
EX-02 – bamba com o chumbinho	50	1 REC	DRUCCO
EX-04 – bamba-deito	120	1 LAV	DRUCCO, nella unidade da sacatória e do tanque
EX-05 – bamba resaca	40	2 MMS	DRUCCO
EX-06 – cota de resaca	120	5 MMS	DRUCCO, manobra continua da bamba vazão, com grelha de 1"



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SBL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	351,56 m² de 800 m² (80,1%)
Cálculo de L/s 150/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decisão do projetante
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 10 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. adequada a impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Isolamento de piso, manta e isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	Isolante suficiente para evitar, além do isolamento, não ter acesso
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e isolamento não marinho, aplicado o DSD por dentro, sem acesso
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolante em uma direção ou, material isolante de piso e manta em duas

- NOTAS
- Cobertura: 211,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95, Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,5% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: manta líquida polimérica, 2 camadas, isolante 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 10 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RTO (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RTO Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 29 de 54 REVIZO
--	---	---	-------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDO DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	cerâmico polido com embelezador de superfi	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidimento 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAS, INAGNAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da peça, para a fôrro da tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e 1000 de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	polidimento 100 x 15 mm, padrão
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e funciona embutido.

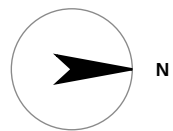
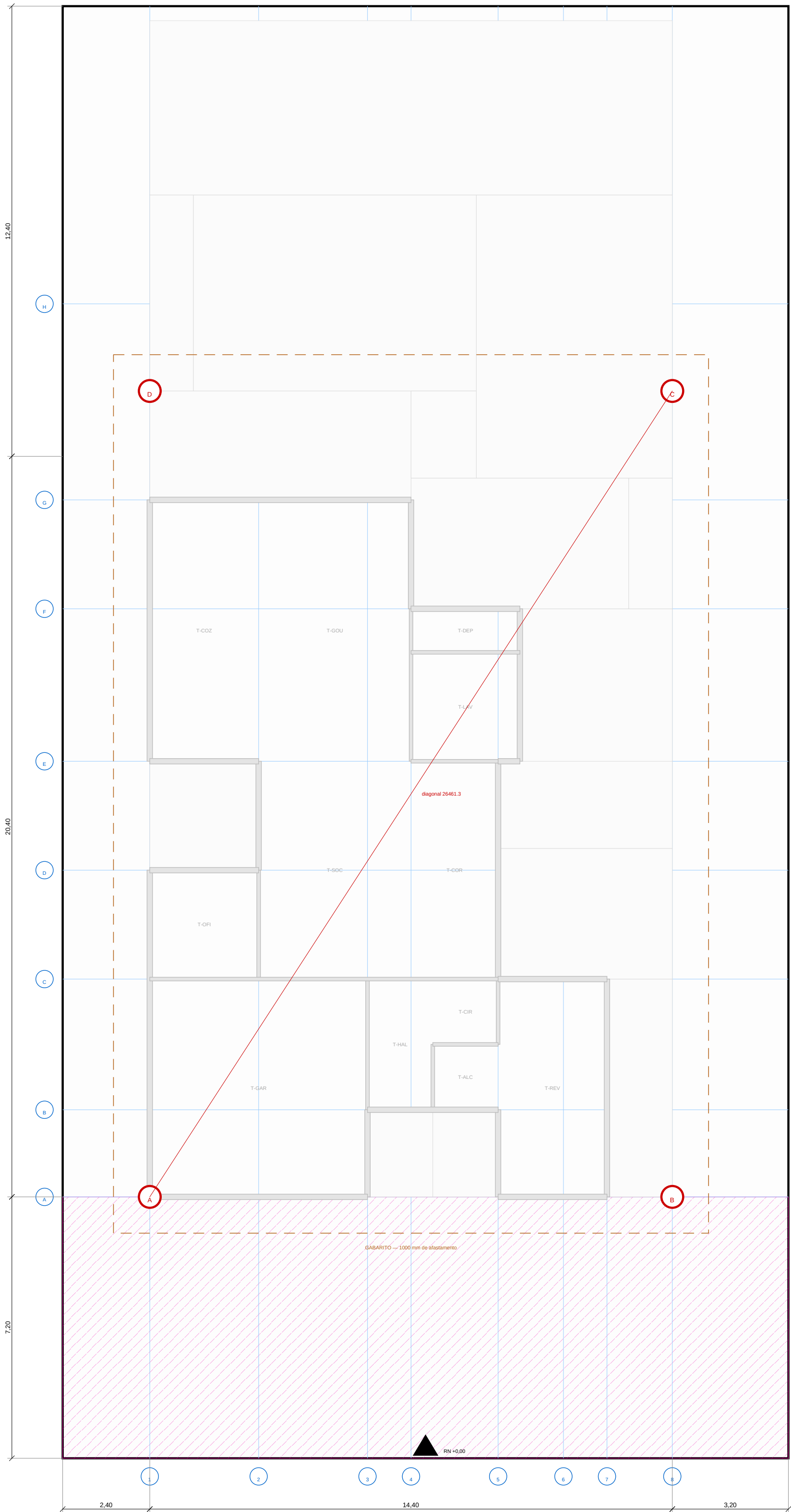
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R70 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 de 54 REVIZO
---	--	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA-	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	16800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs deslizados	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 29400 - 26400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contagem baseada a casa mil do lugar.
- Cada canto e cada lado dos QUADs deslizados, marca em cada lado acumulada — erro de cada soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

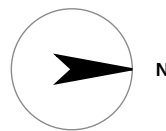
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 60/50/50/50	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RTO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 de 54 REVIZO
--	---	--	------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	POSTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caillieaux)	8 x 8 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visão com barragem e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Quercus densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no jardim, o 1000 mm	em meio	900	1000
PA-07	T-010	Semir verde (Lilium e Agave)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso branco (Lilium)	1000mm	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Densidade média	60 L/Litro	antes em estimativa de 100 L/h, agora em correspondência aos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	gotejamento profundo para irrigação e redução de fadiga
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazão de retenção	6,38 m³ / s (cabeçal de 13.96 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	200.00 m³, cabido na rede de 100 mm, acima em 10 mm
Por que não se mais reuso	160.000 m³ por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Litro em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Por R22 (previsão)

Unidade: metros, mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RTO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

de 54 REVIZO

ITEM	FRANCHA	ETAPA
01	Implantação e instalação	estado (R00)
02	Planta baixa – termo	estado (R00)
03	Planta baixa – superior	estado (R00)
04	Planta de layout – terraço	estado (R00)
05	Planta de cobertura	estado (R00)
06	Cortes AA e BB	estado (R00)
07	Fachadas	estado (R00)
08	Cruzo isométrico	estado (R00)
09	Quadros gerais e pendências	estado (R00)
10	Detalhes construtivos	estado (R00)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (R00)
12	Mapa de fônias de vedação	estado (R00)
13	Especificação por exigência	estado (R00)
14	Avaliação de modelo	estado (R00)
15	Elevações internas	estado (R00)
16	Planta de forro e iluminação	estado (R00)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (R00)
18	Paginagem de painéis LSP	estado (R00)
19	Estado de instalação	estado (R00)
20	Inteface LSP x perfil laminado	Etapa 2 (R10)
21	Plano de forração e permeabilizações	Etapa 2 (R10)
22	Ampliação moldados – termo	Etapa 2 (R10)
23	Ampliação moldados – superior	Etapa 2 (R10)
24	Paginagem de piso	Etapa 2 (R10)
25	Estado resumo	Etapa 2 (R10)
26	Instalações hidrosanitárias	Etapa 3 (R10)
27	Eletros, iluminação e dados	Etapa 3 (R10)
28	Climatização – RFAS e BAFS	Etapa 3 (R10)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, planejamento em rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do, sala para fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e a prioridade das salas

[illegible]

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	DESCRIÇÃO
meta	0	0	0	0	meta de abertura longa, a partir com 220. Janela dimensionada para carga, com alvo de projeto de US expandido ...
colores	0	0	0	0	o aditivo precisa + 8, 22 % a mais. E a estrutura metálica entre no 350 800 peças, cada linha numa cor ...
conectividade	0	0	0	0	as em X contendo cerca o vento do NBR 6122. O consumo de aço não de 9,4 para 21,0 kg/m ² – Meta mais de metade ...
vista	0	0	0	0	o(s) A segunda disponível na primeira estrutura e achou duas estruturas mais, arrumando a fundação, que era Tron ...
servico_nao_fornecido	0	0	0	0	o A 20 não desmontar a escada. Os arbores enrolados em Plástico estavam contidos explicados e a except ...
desmontagem	0	0	0	0	o estrutura. A estrutura pôde ser confirmada a justificativa de PMU, a cavidade e a altura do montante, 90 mm, e a ...
acessibilidade	1	0	1	0	o 200 a cobertura garagem compactas. Visto, metais e concreto passava a existir. Derivados do pavimento ...
metas	7	0	0	7	o 200. O clausura entre quadro de esquadria e quadro de ardores achou 3 fachadas no superior que ...
escada	1	0	1	0	o 200 e dado do caso – o entulhamento do charbonnier no Colar se os dois fadaram do mesmo lado. Esquadria, fix ...
relevo	0	0	0	0	o 200 declarado – linha inferior, marca e permissão do montante. Com pensamento embudo, o item voltado de ...
especificacoes_tecnicas	0	0	0	0	o 200 projeto PROCUADADO, o menor que foi a caixa de esquadria sem o do ambiente, cada de 20 para 0 com ...
brachos	0	0	0	0	o 200 projeto OAS VEZES, em duas unidades, 6.200 kg de ferro e 1.000 peças de metal, as duas peças, de metal ...
telas	2	0	2	0	o 200 para da barra de tubos sem fim along – modo para que não haja o. O montante passa a desmontar que ...
substituição	0	0	0	0	o 200 que quem precisa não sabe. Indica o uso de 1,207 unidades em 30 kg, montado de que o projeto com ...
coluna_ponta	4	0	0	4	o 200 acuradas de montagem. Era para não grafar era uma com largura perpendicular, compacta regulável e na ...
planta_montagem	1	0	1	0	o 200 os adutorais, não, tomada, para hidráulica, vale, cima e as paredes que cercam cada um em 0 17 contidos. Achou ...
seccion	3	0	3	0	o 200 ocorre na parte não furada e esquadria colada sempre para sempre. O guarnição geral não informado para ...
previsao_aparelho	0	0	0	0	o 200 metal, e nenhuma conexão. Entre eles e a hall havia uma base de 600 x 2.400 mm sem ambiente, e planificado, ...
fontes_estruturais	2	0	2	0	o 200 de 100, imagem de catálogo seria de um perfil grande, com marca de lanceta, e continuava para dentro de ...
estrutura	0	0	0	2	o 200 de 6,15 m de catadão de metal, projeto, uma, segundo a norma. Quem tinha certeza era a fachada ...
parafusos	0	0	0	0	o 200 2000 – seguem 98 320, 17 % do custo, essencialmente a falta de prática para resistência desde para, e a ...
placagem	0	0	0	0	o 200 a cura, e bem que teve 2 % apuração que a bem que teve 200 % para fora com bucha. Um projeto também com esse ...
altura_fim	1	0	0	1	o 200 ao PAFEL, das folhas de sentido oposto e nenhuma para e outro, o catálogo de peças estava dentro 8407 cerca vista de ...
chamino	0	0	0	0	o 200 200 V para a 10 e a menor ebulição, com 220,357 apertou o desqualificação entre fides, que ...
hidráulica	0	0	0	0	o 200 para não poder a entrada de serviço. (C) Lanchonete em 2013, não se a porta para o com – o por ...
eletrica	1	0	0	0	o 200 “, porque não sabia que sobre não existe altura final, existe uma por projeto, visto o estado em 1.000 mm sobre ...
dimensao	0	0	0	0	o 200 a 200 200 200, quem a tomar tanto se desloca entre a etapa mais o quem se se vêde tem dimensionado o quarto. O quarto ...
integridade_intervento	0	0	0	0	o 200 200 mm em uma placa e 300 x 400 mm, bem colocados enrolados em rede. A de recuperação era a 300 mm de parede, com 300 ...
torçao	0	0	0	0	o 200 200 200 que ligei colares. Mas continuei deixando depois de o modelo sobre quantificar sua progress, 900 ...
planta	0	0	0	0	o 200 200 200 de “multimateriais COMPOCOCOS”. Duas folhas para a mesma parede – o quinto caso de qualque que este projeto ja cataloga ...
torque	1	0	0	0	o 200 de acuradas contra o que a modelo ja sabia. Cito detalhes, duas vezes. (1) O FORNO SUSPENSO nunca foi quantificado ...
altura_neto	0	0	0	1	o 200 a luminária por uma malha própria, “400 x 12 400”, uma “TERCEIRA” regra que não era o do concreto nem da calado – e se ...

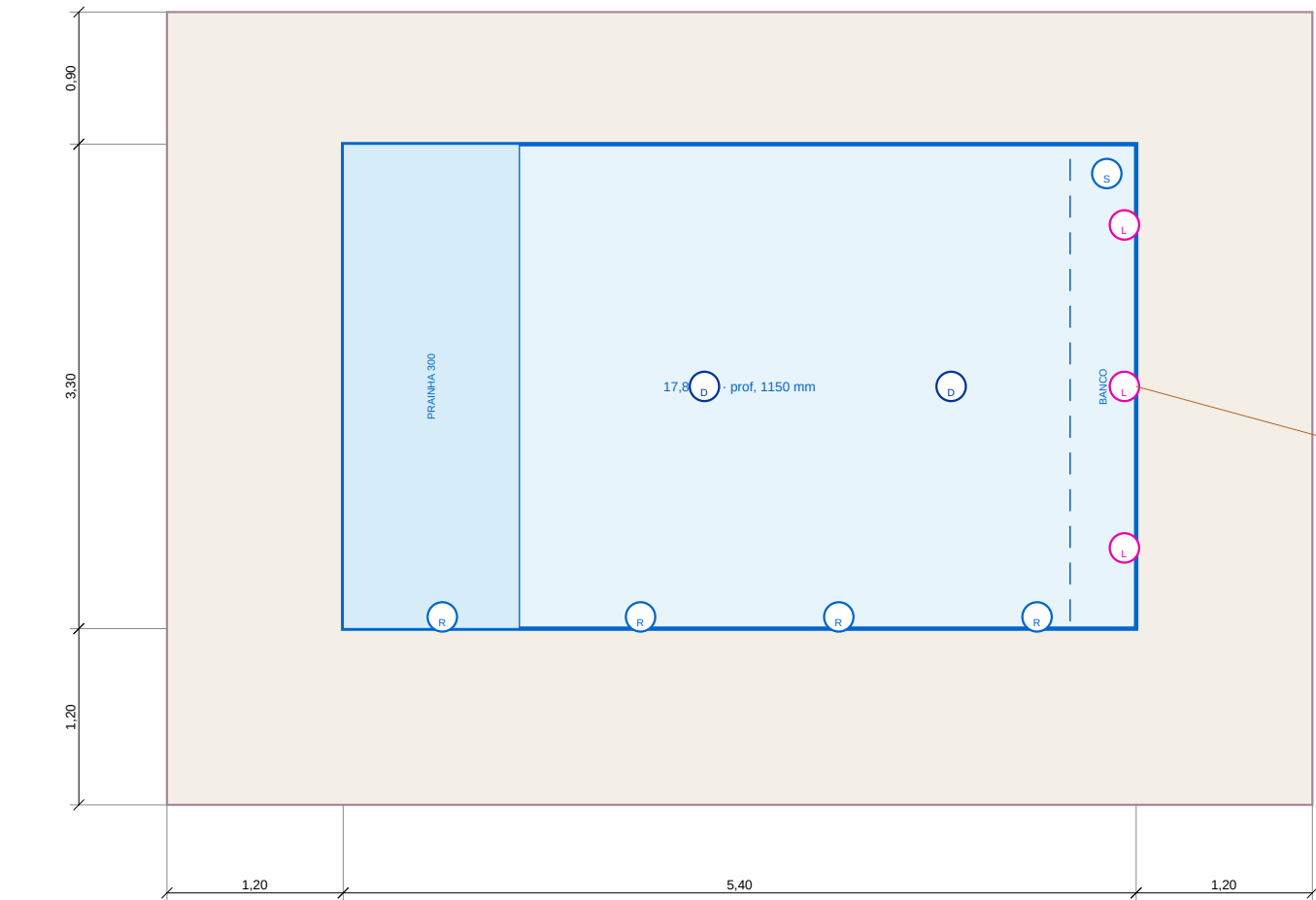
[illegible]

PR	FRANCHA	ETAPA
29	Osmenque pluvial e de piso	Etapa 3 (P54)
30	Aislamiento por exterior	Etapa 4 (P55)
31	Locación de obra e gabarito	Etapa 4 (P55)
32	Perimetraje e irrigación	Etapa 4 (P55)
33	Enlaces: ríos, rioscos e panderolas	Etapa 4 (P55)
34	Piscina, deck e fachada (D62)	D62
35	Ilum. social e cubeta de vidro (D67)	D67
36	Catálogo técnico de peças (D51)	D51
37	Sondagem SPT e fundação (D52)	D52
38	Hidráulica pluvial e superfícies de piso (D52)	D52
39	Desempenho acústico entre ambientes (D52)	D52
40	Cargas, equilíbrio de freios e muretas (D54)	D54
41	Energia: fotovoltaica, SPDA e vidro solar (D51)	D51
42	Planta de layout — superior (D61)	D61
43	Perfis e/ou seções (D60)	D60
44	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
45	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
46	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
47	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
48	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
49	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
50	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
51	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
52	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
53	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60
54	Perfis e/ou seções — laje (D60)	D60

[illegible]

- Revisão R70 — finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificadores e 180 condôcos. 0 erro(s), 11 atencões(es), 21 notas);
- NÃO serve para: execução de fundação sem sondeira; fabricaco de painel sem nesting codificado; aprovaço legal sem ART/RRT;
- Reprodutível integralmente por "pythond build.py" a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL			
RESERVOIR UNIFAMILIAR MARAÚS - MS SUDO TAMBORA 2/0			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Correlativa pro-R22 (provisória) LEGENDA: MESTRE - MS	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA: 400x500/100	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R/20 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1º/MS	FRONDA 33 05/14 REV R/20



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,00 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiq/nt
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas/nt, para varar a superfície
Aerulação	3 a 10 m de 10 m, 2700 a 3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquecimento	nao necessada, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois metros flap, deve ficar depois usado o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permalite externo classe R11	o resto se anda descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com modulação e conforto
pédo e deck descoberto	permalite externo classe R11	sol pleno ou chuva/queque, superfície lisa, leve/nt e sem movimento termico — e mesmo peça da faixa da piscina
passado e acervo	placô cimentado invertido/nt claro	compreço a permeabilidade pedida pelo deck
entenda do pavimento superior	permalite externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizo da faixa da piscina, sem acrometiar fenda
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC recost para de 65 C sob sol de máxima (1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (pedido 0,80), e de 40 m se pe descalço começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentada com revestimento minimal 1,200 x 2,400, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite espado	perfil de correm, brinde, guarda-corpo e frasco da platibanda	—
Moldura	faixa da porta de entrada e fenda do portão	—
P1 C1 — intercepta do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no ferro	luz e fenda do moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o beiral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontal contínuas e de que faz a copa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — light/nt nos painéis da entrada	projeto de 300 1" m, 2,700 K, fone 25 graus	profundidade a copa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o partido: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos minimal claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e brinde espado em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da moldura vegetal
Portão pendente alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que condizia a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o painéis sem placa, light/nt P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso termico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,00 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, fone 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

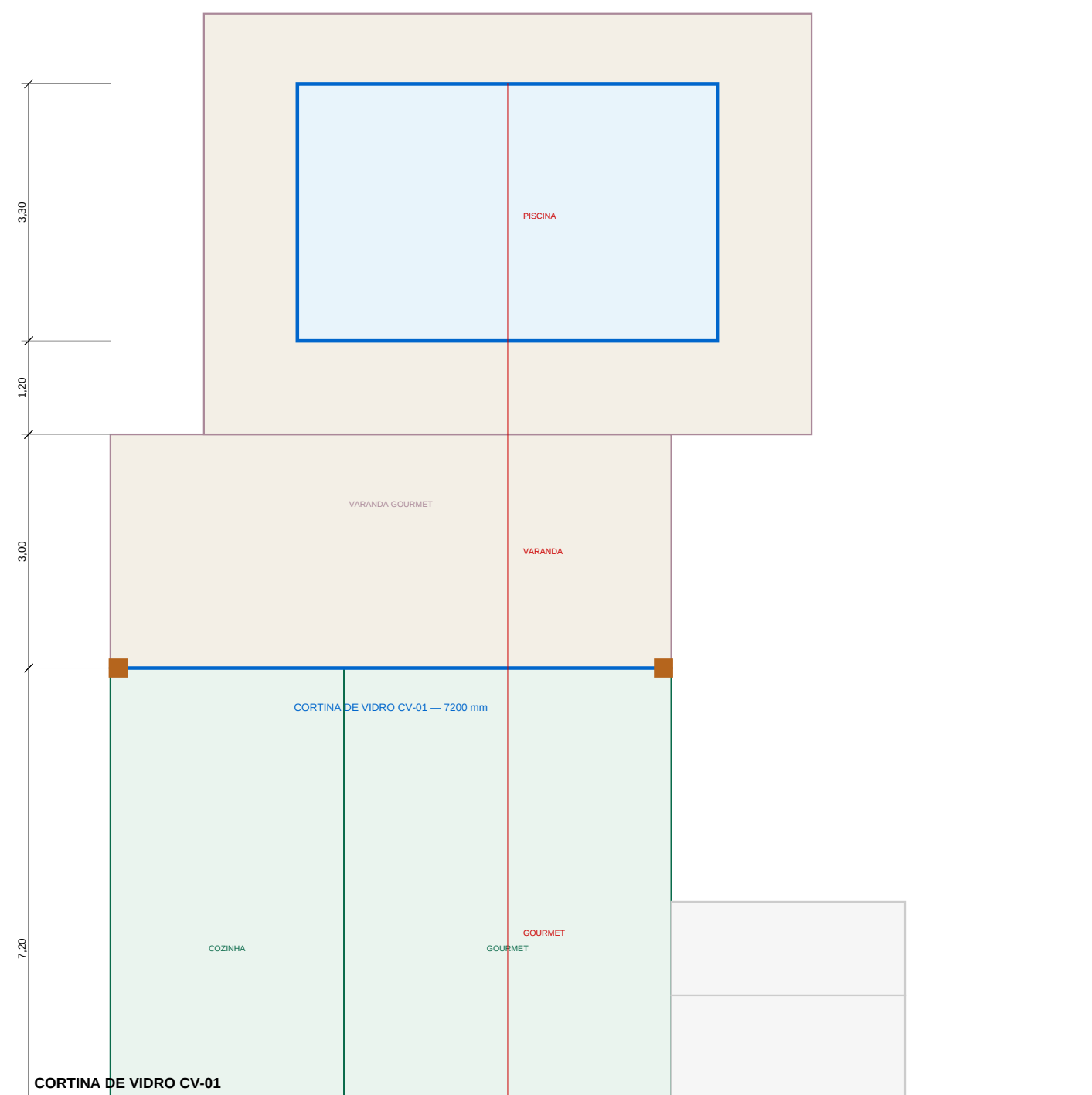
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R70	
PMO R702 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 405/500/500	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletor, deixar vai trecho de
Acabamento	90 graus em todo lado, 4 furos para cada lado	aberto sobre 6000 mm de base — o caso que separe contra de parte de cor
Paralelo	200 x 900 mm em cada parte	embudo no paralelo, furos de sustentação de
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água 3.0, com espaçamento de 10 mm	refletor aborde a furo de sustentação de
Tubo inferior	perfil de alumínio, embudo no concreto, cantoneira para RL-11	deixa para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Vidro	10 x 1500 x 2500, L700	trilha de perfil TH-140, não pode passar 13 mm de furo de sustentação e de
Os pedras	ABRITA	trilha em chapa com eixo de sustentação, e caso do eixo de sustentação com a base de

NAO SERVIR PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostado ao ar	nao ha barreira de compressao: por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Barreira termica	fecho a contrao nao barotomiza a viciacao em ambiente interno, a carga termica do projeto nunca contia com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro passa a ser dois anteriores, mas em
Pagamento anteriormente a festa	sem — mesma medida 10° L dentro a festa	parte despendida na mesma demora a colatura estando entre mais a parte para debitar
Pago contra ordem ou bilhete	sem	parte interrompido no seu devolução a altura de porta
Remoção fora da sala de venda	EC 10 1/2 para a grande sala	a balancada estrema encostada ao fundo ocupando 3.000 mts 4.200 mts. mts. e, mas a esquerda, o que ficava a direita
Indisponibilidade da sala	3000 mts	com 1.200 mts mais se usa o espaço durante chova, que era o espaço declarado
Fluxo no eixo	0 min de deslocamento	planta fora do eixo transformando a abertura em planta para o lado

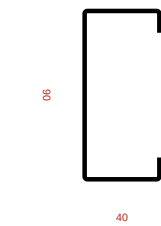
TECHNICAL	DATA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12000 mm	0
Cabeça e guarnição (magnum)	10.250 mm	6,20 m
Cabeça do veio CV-01	26400 mm	13,35 m
Borda da roscada coberta	29400 mm	15,20 m
Borda da placa	30600 mm	17,40 m
Fim da placa	33000 mm	20,70 m

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



A 179 mm² Ia 23,3 cm² I 407 kg/m

5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



A 1021 mm² Ia 796,5 cm² I 2038 kg/m

22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



A 157 mm² Ia 20,5 cm² I 220 kg/m

230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

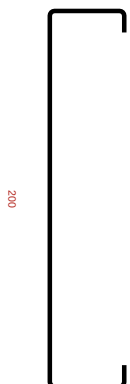
Ue 250x40x12x2,25



A 754 mm² Ia 594,4 cm² I 5,364 kg/m

24 peças - viga, viga de bordo

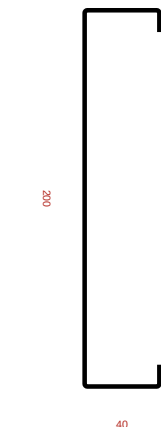
Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² Ia 385,5 cm² I 803 kg/m

25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



A 564 mm² Ia 353,7 cm² I 2,227 kg/m

24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



A 385 mm² Ia 58,4 cm² I 5,564 kg/m

53 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



A 232 mm² Ia 29,9 cm² I 824 kg/m

51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² Ia 84,1 cm² I 2,244 kg/m

23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² Ia 341,1 cm² I 3,364 kg/m

8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPR	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	19 mm	braca	9,8 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	23 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	186,4 m²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPR	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha media que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catalogo de fabricante foi usada. A designacao ja e o dimensionamento de acordo com a NBR 15443, item 12, e a NBR 15880.
 - Desenho de PROJETO, mas de fabricacao, sem tolerancia de fabricacao, sem valor de fabricacao real, sem desenho de fabricacao.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a menos que alterada a planilha de custos e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 100% TUBO (M)

PROJETO ARQUITETONICO

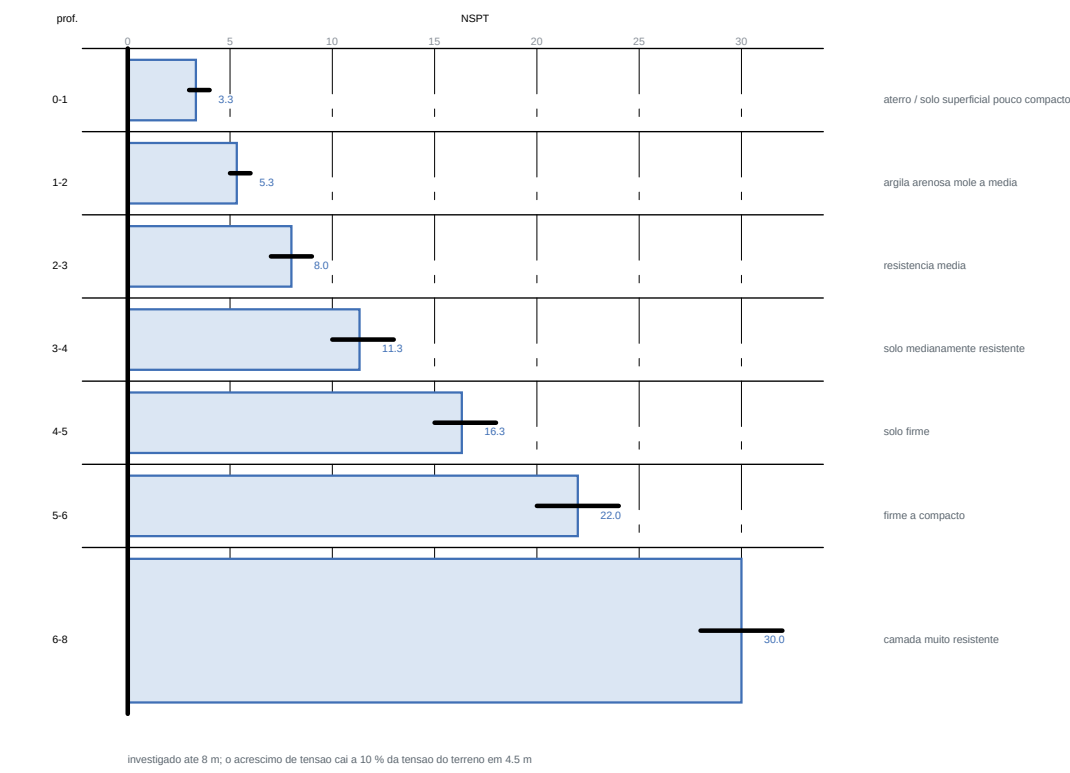
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	
100% RTO (previsao)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 400000000	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Tensão 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

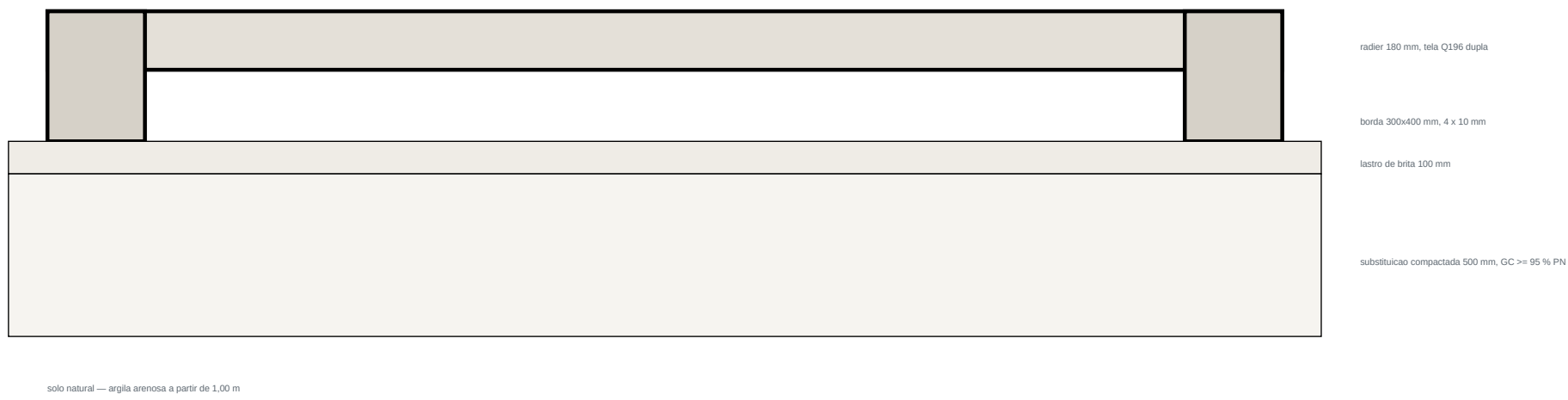
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxagem + 20 %)	140.0 m3
Substituição compactada	130.0 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1500.0 kg (60.0 kg/m2)
Concreto (dige + betão)	37.04 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100, e usar correlação fora do universo que a genio sei e fornecido pelo lado construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 mm.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	
Rev. RTO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	

$$\left(\begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$$

(

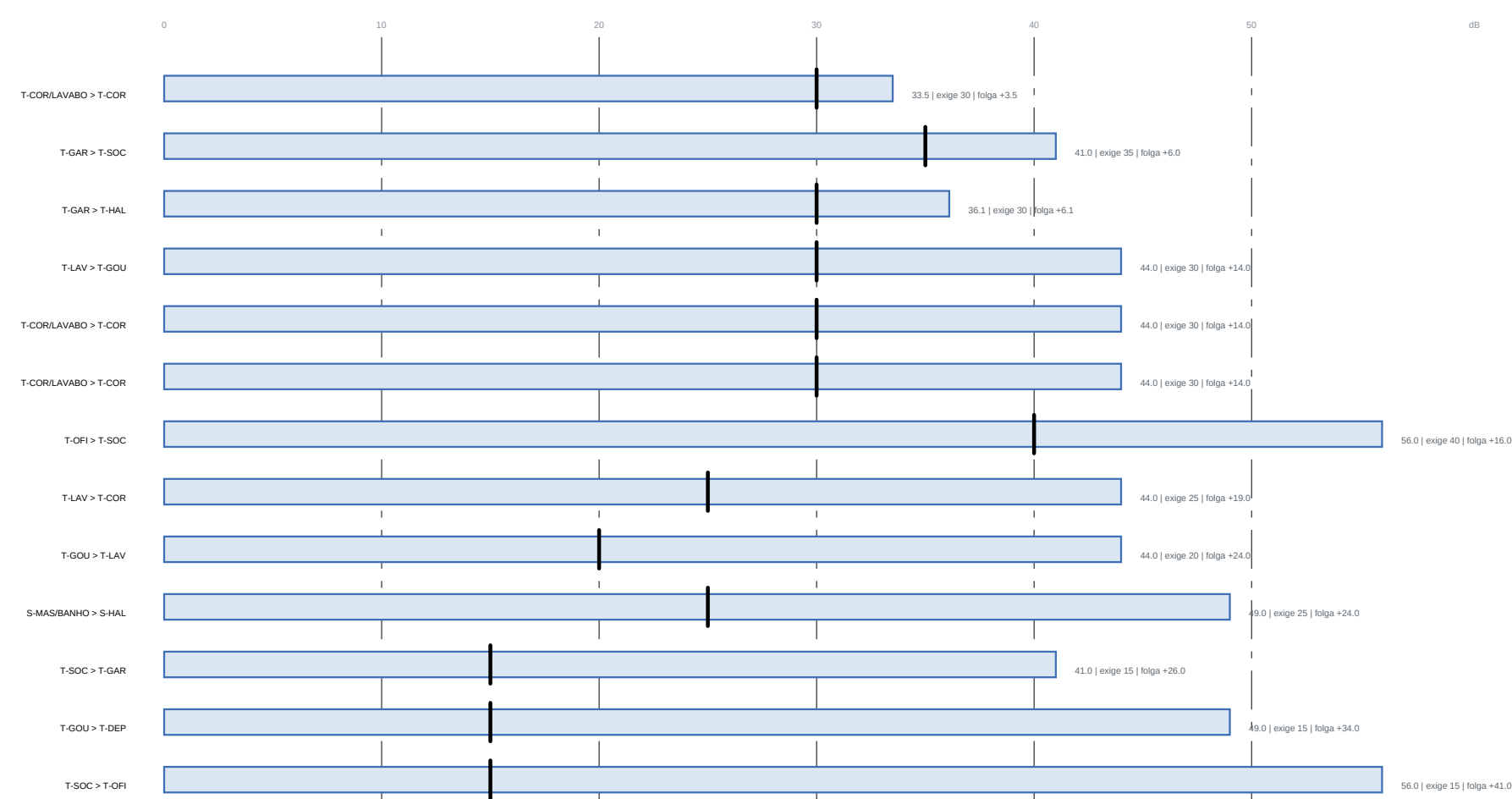


DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	180 mm/h	a MEDIAN que dimensiona calha + densidade
C de terreno natural	0,20	taxa com vegetação, antes do obra
C de solo concreto	0,5483	ponderado pelas superfícies drenantes
Volume antes / depois	0,00 / 21,86 L/s	resultado anterior, a área multiplicado por 2,74
Excedente a ser	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	10 min	taxa pequeno
VOLUME	8,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	56,7 mm (27,0 x 10 ⁻³)	calculado para calha 0,03 L/s com lâmina cheia
Esvaziamento	34,9 mm	carga sanitária, calha a esse nível antes da próxima chuva

NOTAS

- RIS2 trocou REUSO por RETENCAO a pedido do proprietário. Não e o mesmo reservatório menor. São sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da seca, o outro vazio antes da chuva.
- Para dimensionar qualquer um dos dois falava a superfície do LOTE inteiro: 333,44 m2 do terreno não tinham classe dedicada.
- Lei 1.352/2007 (Pro-Águas, Manaus) obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 323,40 m2 — não obriga, e a restrição foi adotada assim mesmo.
- Quem faz o trabalho e o GRAPICO, não o limita a saída a vazão que o terreno natural já mandava para a rua.



barra = isolamento obtido; traço vertical = exigido (nível da fonte menos limite do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONCE	ANTES	DEPOIS	POB-QUE
Barrão campoforteiro - hall de entrada	porta de corral (1m 11) — conjunto de 20,2 dB	paralela CISA, 41 dB	o acesso de visita passou para a circulação
Barrão campoforteiro - quarto suíte	porta aos 20 — conjunto de 25,1 dB, eixo 35	paralela CISA, 41 dB	era a por passagem da casa, e não era a visita!
Hall 3 gangster	porta aos — 20,6 dB, eixo 30	PSE isolada, 35 — 35,8 dB	porta entre gangster e casa tem muita ruído para ser música
Barrão campoforteiro - circulação	nao havia porta	PSE isolada, 35 — 37,6 dB, eixo 25	único acesso do barrão, e abre para fora
Bou de chuveiro	encostado na parede do hall	carro no interior, sob a janela alta	consequência da porta nova, e agora das 900 mm de seu rebaixou a primeira borda

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonete: sacia vendida	75 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: lico de chocolate	70 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: cocozinha e gourmet	75 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: ester e jeans	70 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: gangang	75 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: maquina de lavar e sear	70 (R\$)	prática corrente de acústica
Fonete: oficina	60 (R\$)	prática corrente de acústica
Unidade: banheiro	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: circulação	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: cozinha	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: depósito	50 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: dormitório	20 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: entrada	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: sala	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: garagem	50 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: office	40 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: oficina	50 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Unidade: serviço	50 (R\$)	NBR 15102-2017 (circulação e entrada adossados)
Portão: acústica	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Portão: corre	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Portão: oca	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Portão: saída	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Portão: saída vedada	R\$ 30,00	lista de mercado declarada

NOTAS

- Esta prancha existe porque o proprietário perguntou o que 103 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o cheiro do banho da entrada?

*Ouvia. A parede era boa (Fw 1, Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25); o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o elo fraco DOMINA — não se faz média aritmética de isolamento, se soma energia que passa.

- Isolamento só se exige ENTRE zonas. Dentro da fita social o ruído não é defeito, e o programa

- Q adotado igual ao R composta (simplificação declarada). Isso é pré-verificação de receita, não ensaio de campo da NBR 15575-3.

PROJETO PORTO REAL

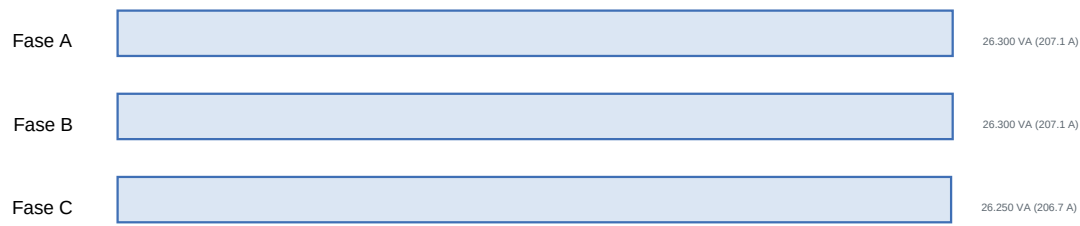
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R70	
pos.#32 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	de 14 REV 070

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,18 % contra 10 % admitidos — 58 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-LEV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACIÓN NO MODELO
riesgo de obra de instalación y acabamiento	no se monitorea de manera esta oración (MO-FAB y MO-MON). Hidráulica, eléctrica, acústica, pintura de campo y macanera pedem compoas con encargos
programa complementario, ART a base	inclu o programa de fundación con ART que a pendencia 3 etapas, a hidromecánica que a pendencia 13 años, e a base de perficados y construcción
IDA, administración e control	no ha compoas de IDA neste modelo, e debido de quien control, no do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (preço unit-rio))
Concessão de referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	41.004 VA
Corrente de projeto	155,8 A
Disjuntor geral	125 A
Fusível de entrada	50 mcd
Neutro	50 mcd
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 da NBR 5410, sob tensão de fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMpra				
FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MANUAIS	NOMES
vidoeira	13,7	S	3	Du Norte Comercio, Knaf / Pires, Brazil / Elbert, Isner / Spina-Godan, O.
espandita	10,2	S	3	Motocicla Automotiva, Equipamentos Adrydina, Semelhante e Videoclix Ltda.
eletrica	8,9	S	1	Schneider / Phil Legendi Stock, Bello, Philips / Osawa / Jorda, Distribuidores
lathada	8,6	S	3	Motocicla Automotiva, Audimar / Aglio, Fabricantes de Seta Inicial, Semelh
fundacao	8,5	S	4	Du Norte Comercio, Logo do Rio Contorno da Matriz de Curitiba, Banco Ma
revolucionaria	8,4	S	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, Sacul Molinos, Petrolideo / Elbert / P
avenas	8,1	S	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, O K Representacao de Material de Construc
eletronica	7,8	S	1	Tecnologia, Barbell de Brasil, Multigrip, Devide Neri, Alpha Beta / Age M
mapas	4,6	S	2	Mecanicas de Manaus, Tudechick / Delf Amor, Tania / Pimenta, Manancia
moduloso	4,1	S	1	Du Norte Comercio, Tapa, Antares / Wale, Pyschman / Colaborati / St, Schneider
servico	3,9	S	1	Tecnologia, Barbell de Brasil, Redstone, MP3 Steel, Alpha Steel
lucro	2,5	S	2	Delta / Dorem, Dorem, Delta / Celso, Logo de estabelecimento de Manaus, Du Norte
placa	2,4	S	2	Empreiteira de pintura de Manaus, Sorell / RASOP, Coral / Anapolim, Shervin
engenharia	2,3	S	1	Logo de estabelecimento de Manaus, GOF / Sansing / Datta, Milla / Giff, Jacuzz
coladeira	2,0	S	0	Alargando Invenia, Regenerati Tallas, Tecnocell, Graeco, Coladeiras
ligacao	0,2	S	2	Clor, Surveys / Barbell, Du Norte Comercio, Obrenato, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades modeladas	R\$ 906.177,81
For. C-2 de área fechada	R\$ 335.749,02
Entrega para obra especial	R\$ 483.483,48 (partido de material 80%)
Index. custo base popular / médio / alto	R\$ 3042.24 / 1043,83 / 1020.34 por m2 (partido: 2020-50)
CUR. Análise de R&D	R\$ 2460.000,00 (2020)
Projeção	35,3% acima do popular — o tem de ficar abaixo, porque o custo médio e maior
Regra de ajuste	base 1.201 (preço) 10% de redução do Subtotal locação e total a R\$ 1.165.170,27

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAMBORA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-022 (previsão) USCADA MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANUS-000/000/000	DESSAO ESTUDO PRELIMINAR RTO NÃO URENOADO PARA OBRA SISA 001 0001	PREVISAO 40 de 54 RTO

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J05	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+4 lona, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lona, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ans	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Aef	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Aef * Cef (Cef = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	declarao do projeto. Manual, 600 pavimentos, etc
Cáspier	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	NBR 5419 e NBR 5420

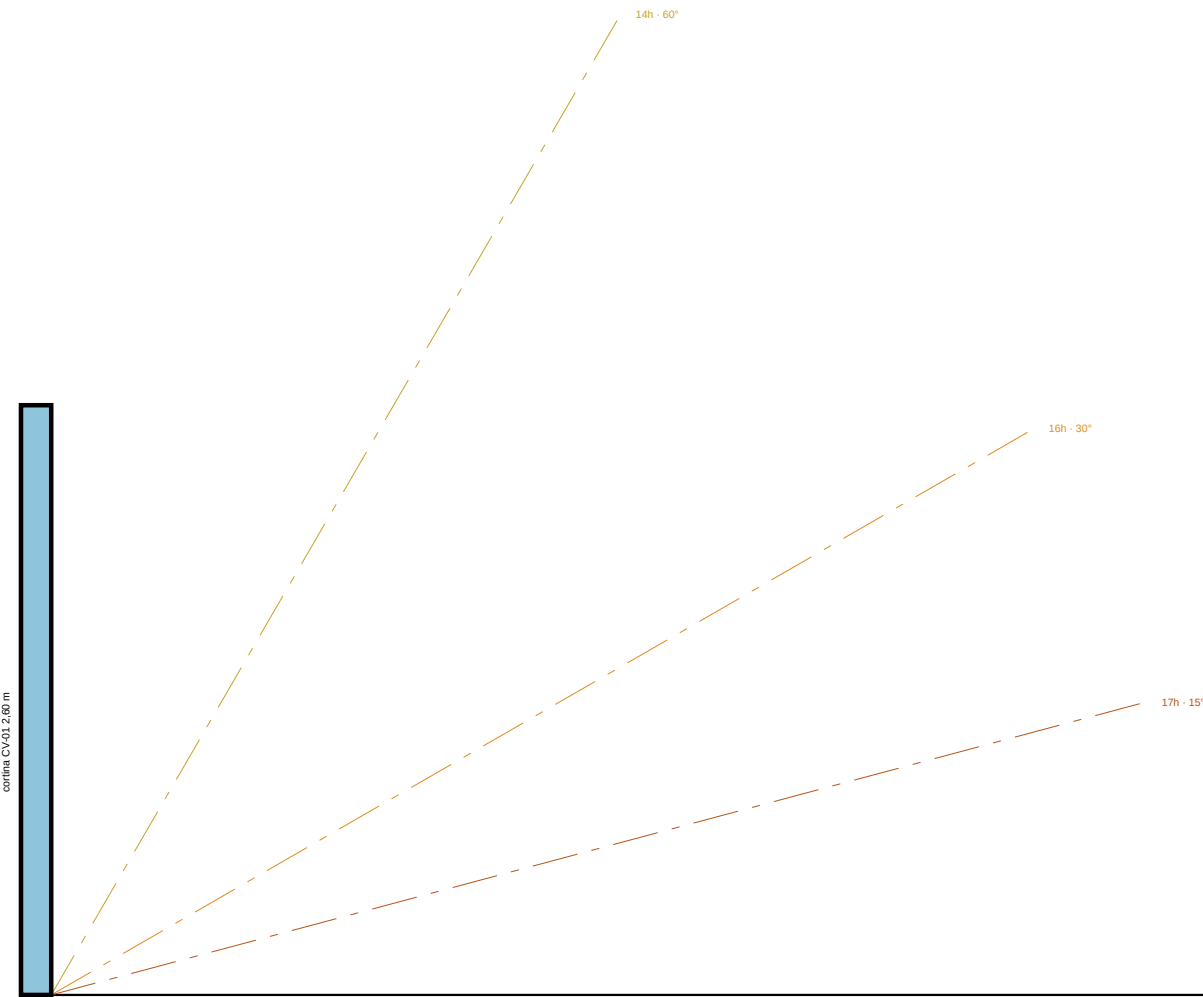
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	sóto por capacidade e fonte (N), normalizao calculada, (clima), base
Irradiação (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas NYPE — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 180p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	relevo: CCGA 1.33
Gerenciador	20000 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeração distribuída (REN ANEEL 1.000/2021): compensação de créditos; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinócio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manual: Ng = 12 descarga/12 ans (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é declarada natural (NBR 5413-3); a proteção contra capim, areia e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de preço: pendência 15.

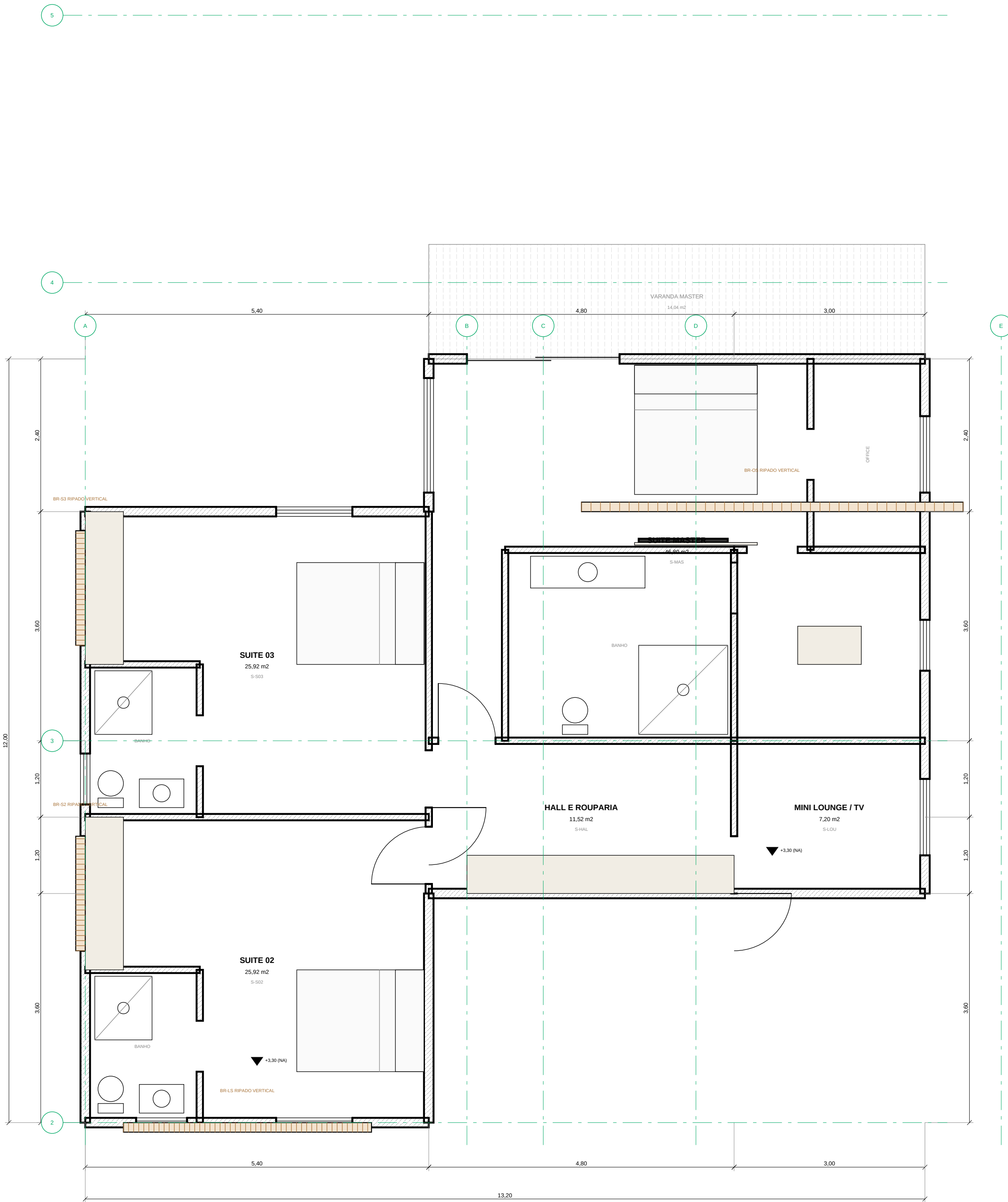
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R70	
ISS R702 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: R\$500000	SEM ART / RNT	de 54 REVIZO



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

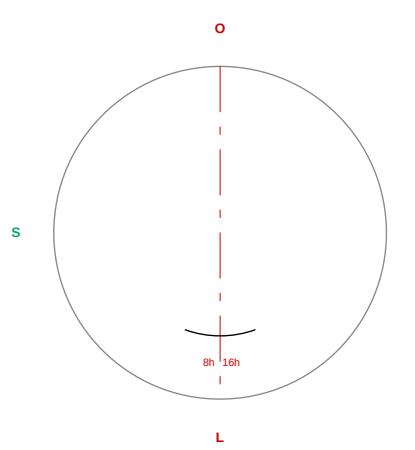
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha SOLAR

Nota: 1:50 m x 1:50 m

→ segue linha SOLAR

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA (previsão)

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RTO

MAQUETA (previsão)

SEM ART / RNT

PROJETO

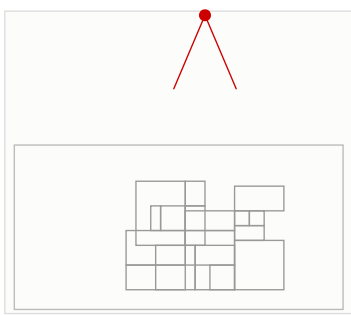
42

IN 54 REV 02



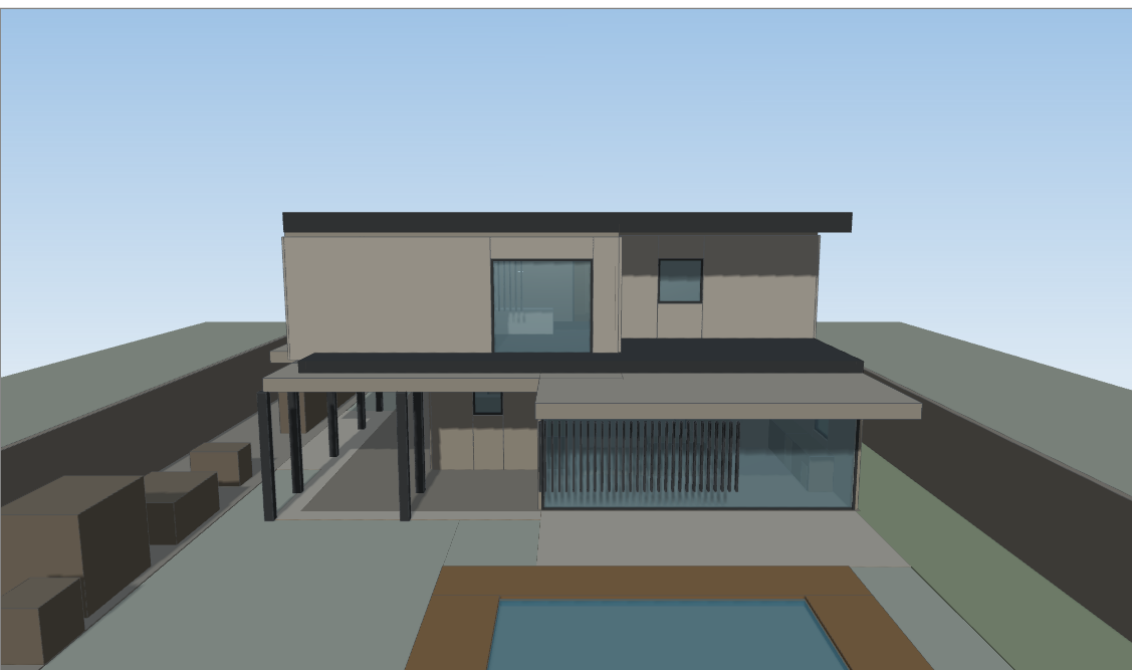
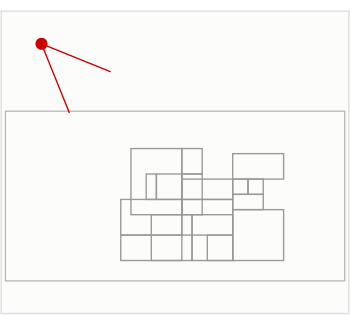
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.00) m



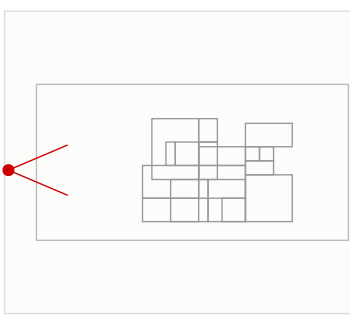
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.00) m



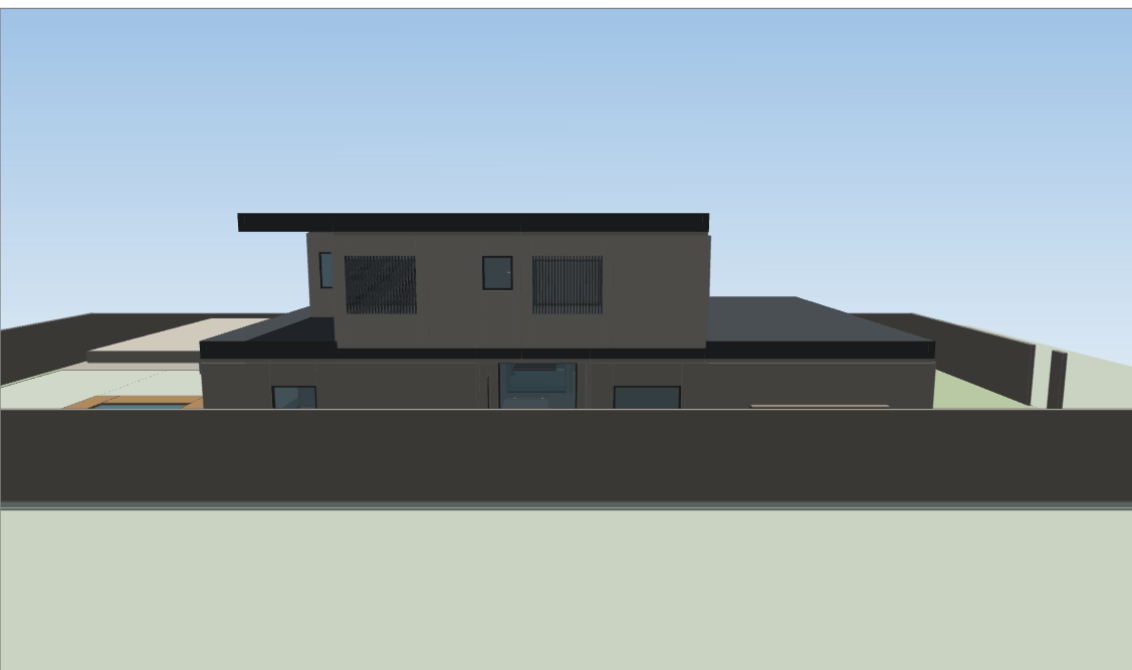
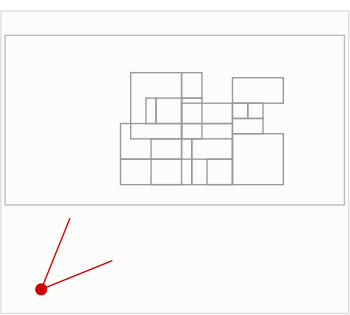
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 45.0, +4.00) m



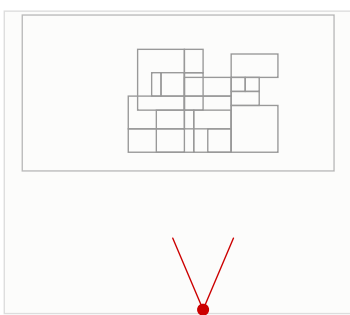
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



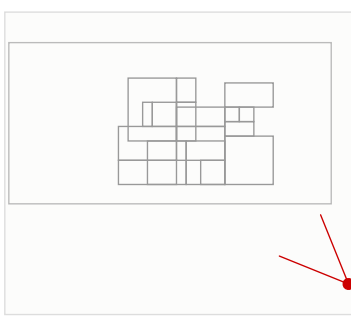
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.00) m



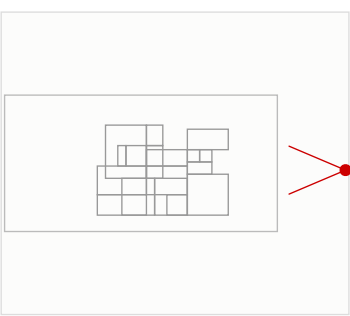
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



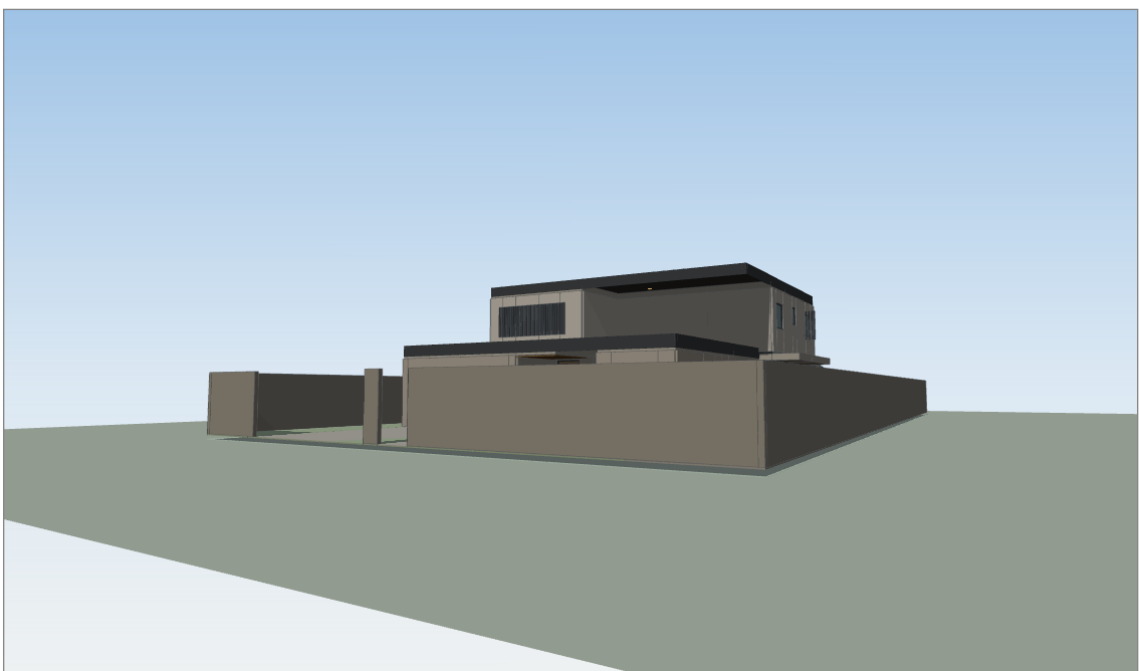
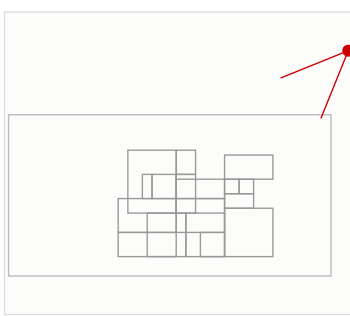
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



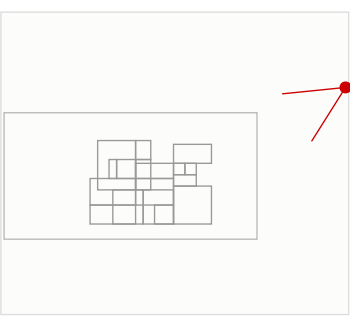
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.00) m



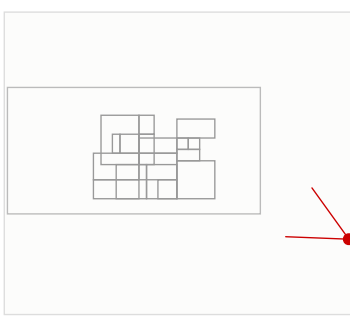
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 40° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



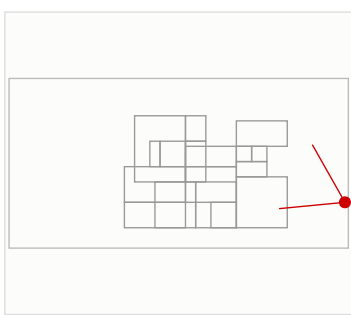
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 40° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



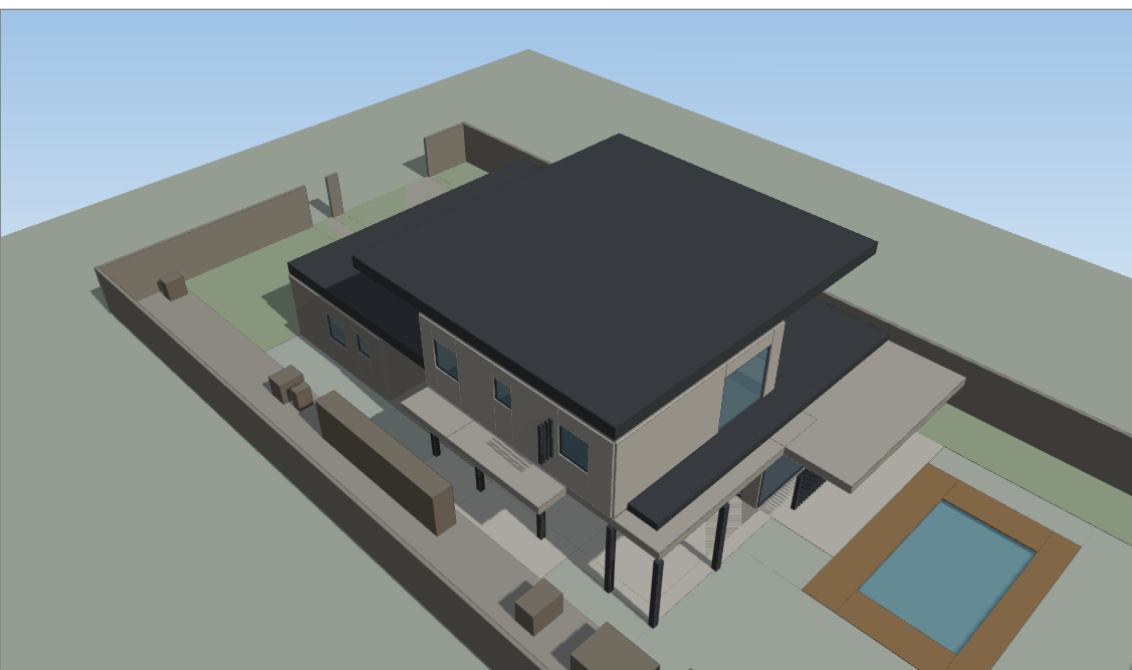
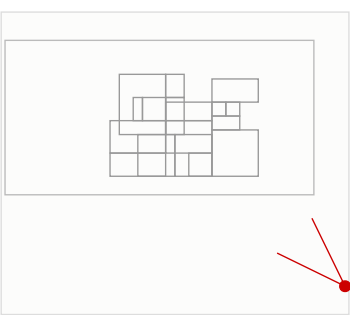
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 40° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (30.0, 20.0, +4.00) m



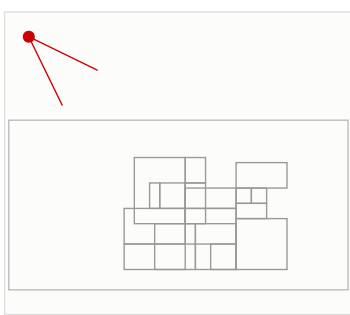
12. VISTA AEREA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (10.0, 10.0, +4.00) m



13. VISTA AEREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (10.0, 10.0, +4.00) m



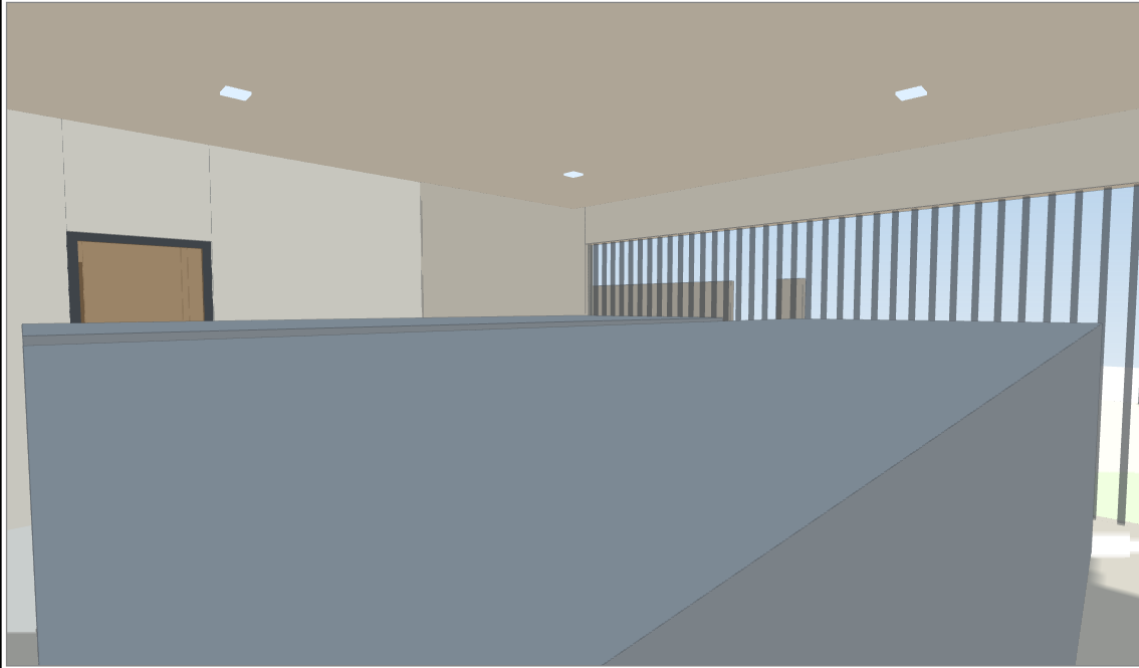
1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

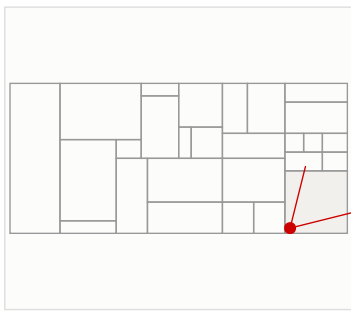
NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Piso e revestimento: não há textura nem material.
- Câmera: distância do caso: 1000 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta: planta do lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

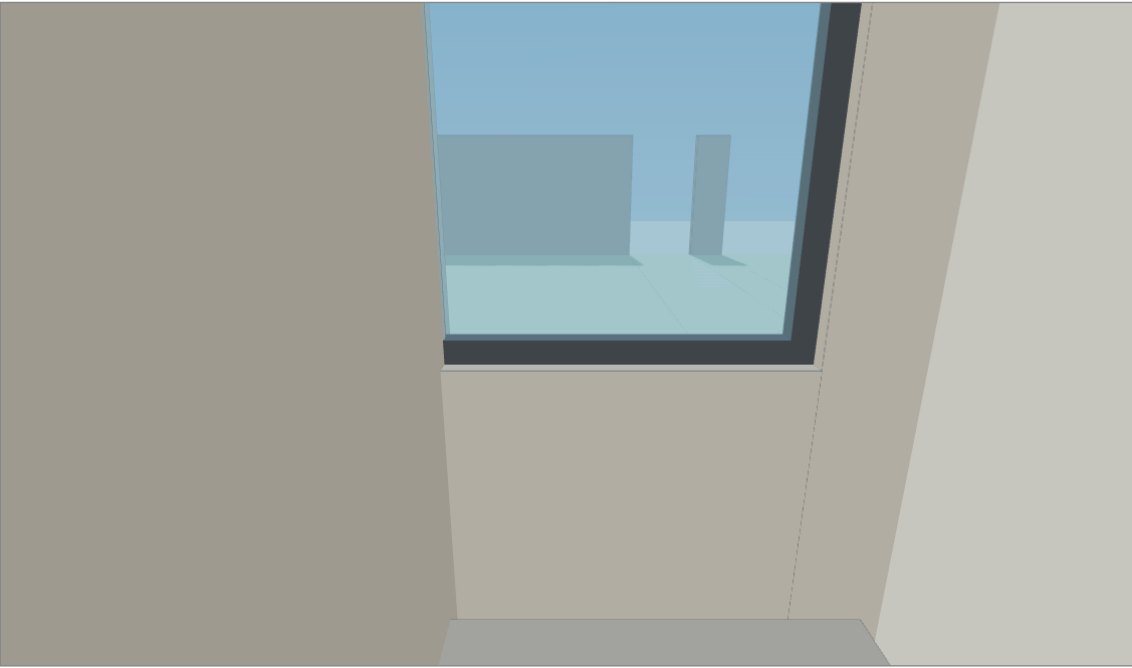
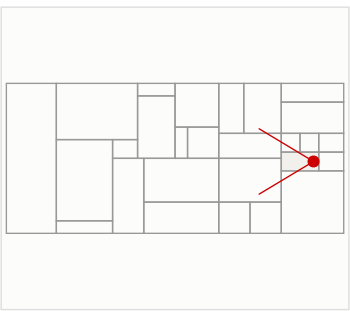
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTO	
ISO 15723 (previsão)		ISO 15723 (previsão)	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/5000000	SEM ART / PRINT	
			43
			04/54 REV 002



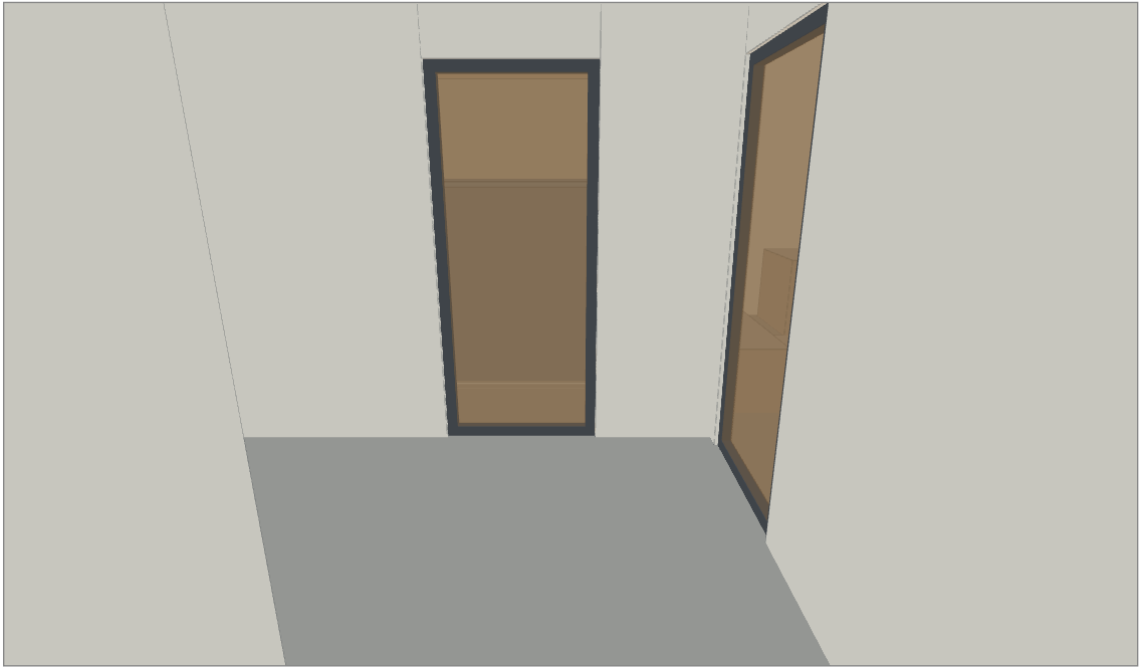
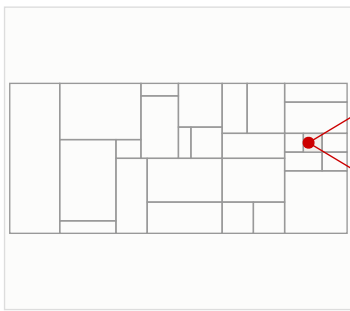
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



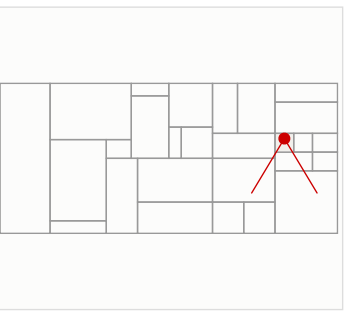
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



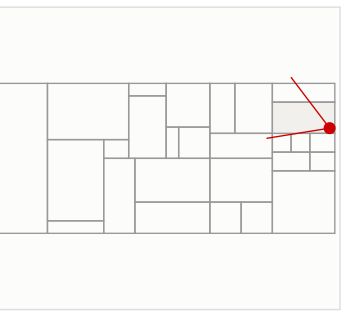
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



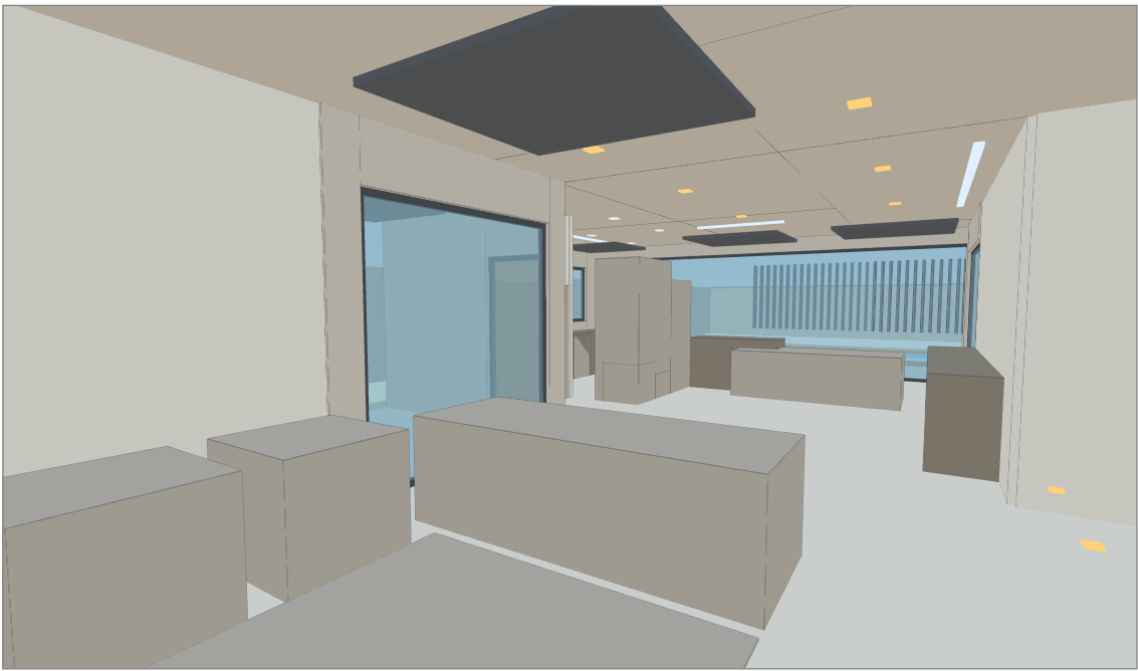
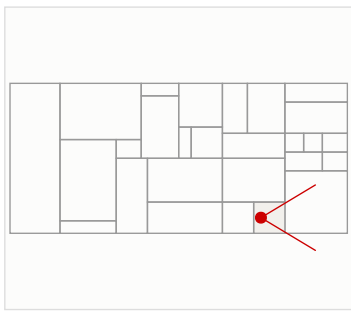
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



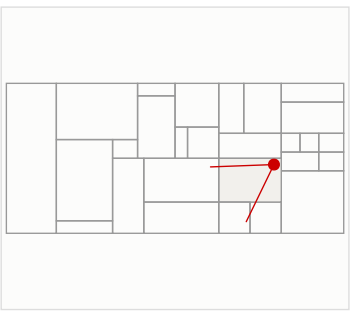
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



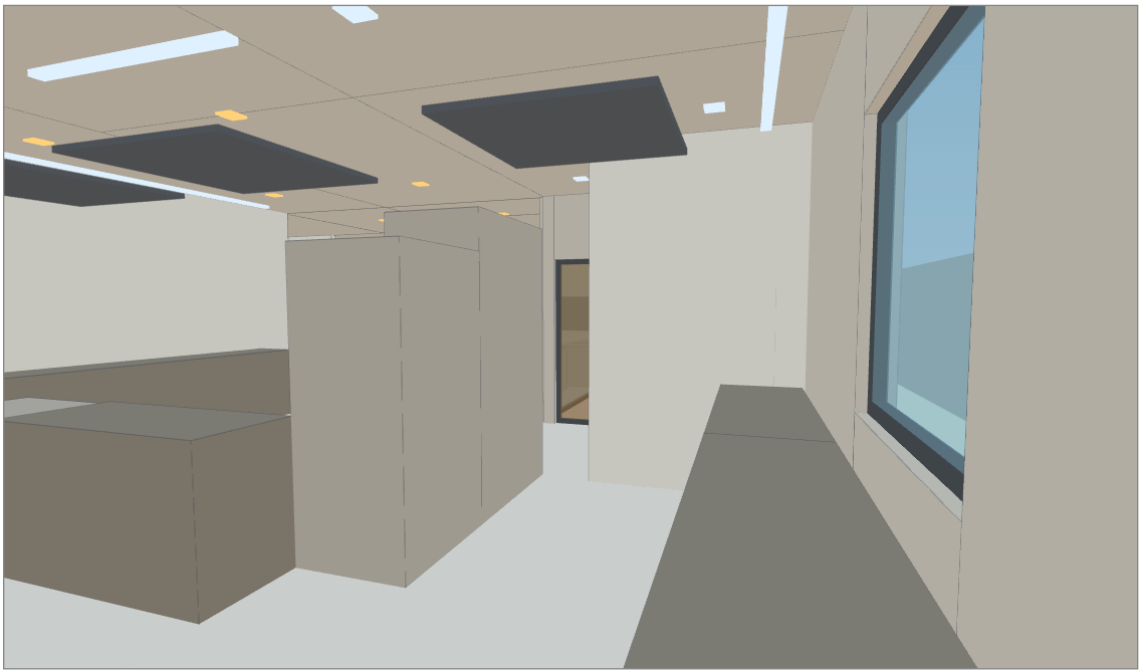
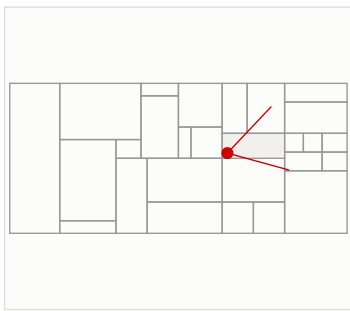
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



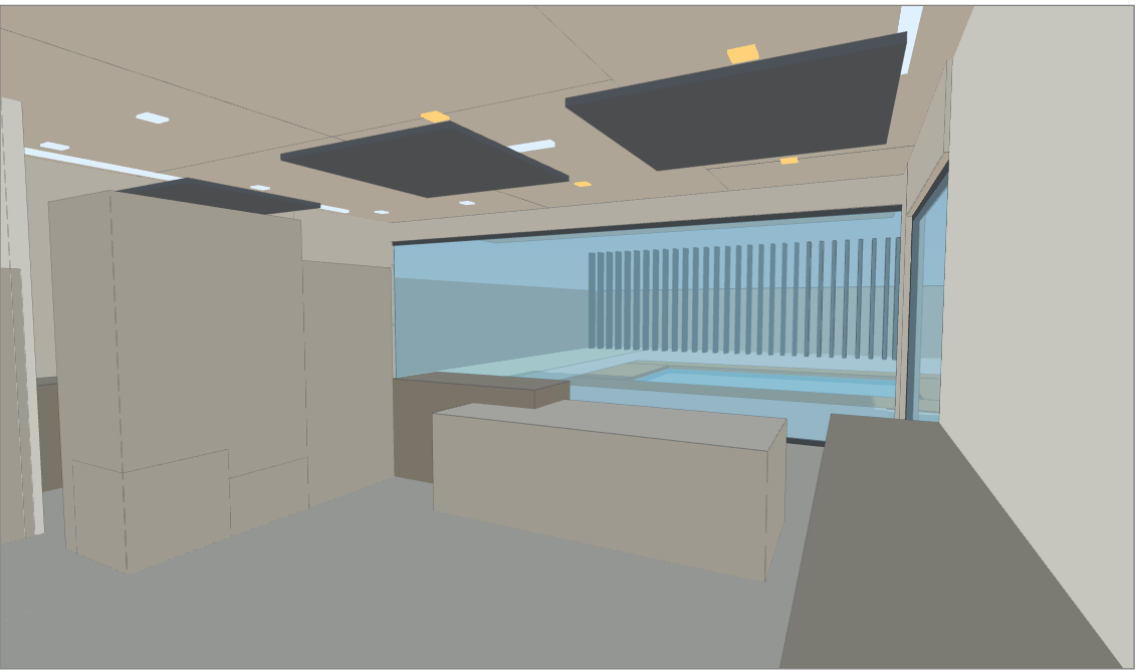
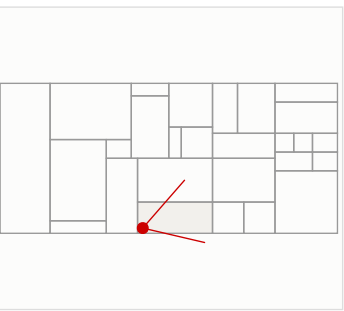
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



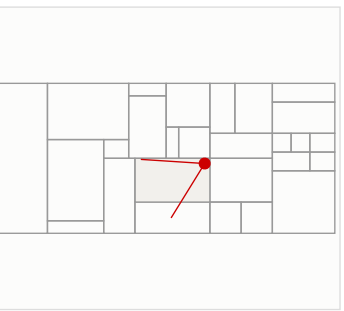
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



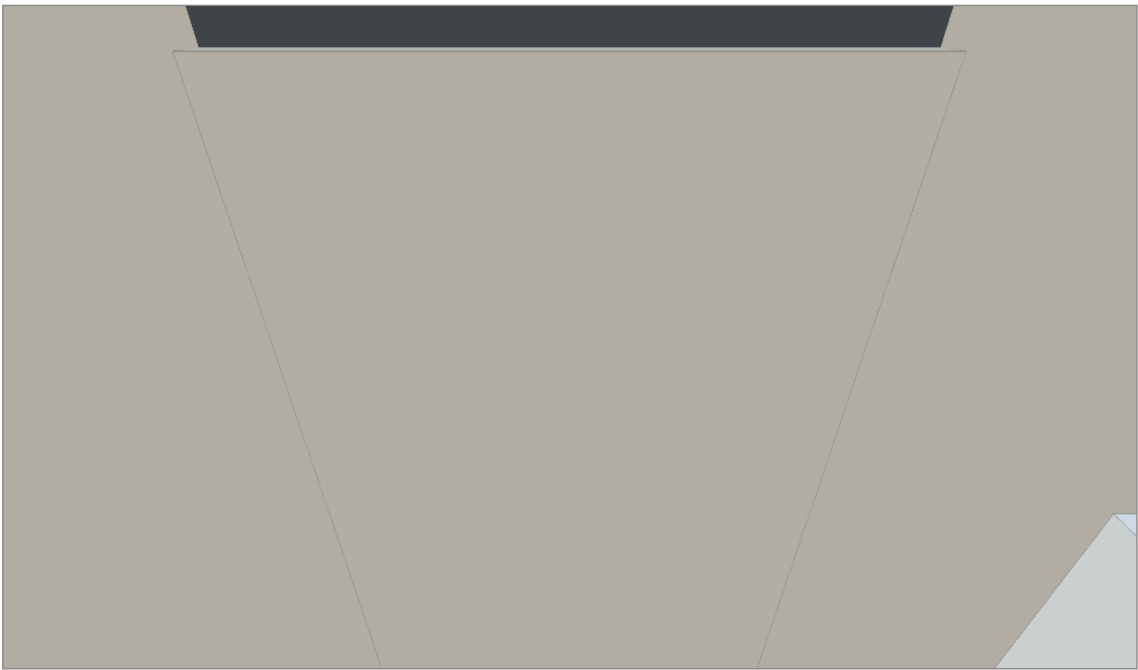
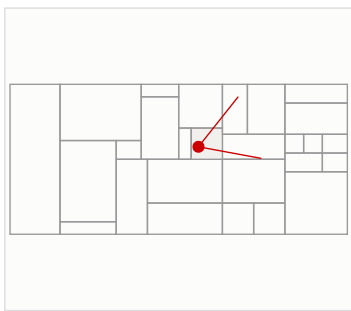
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



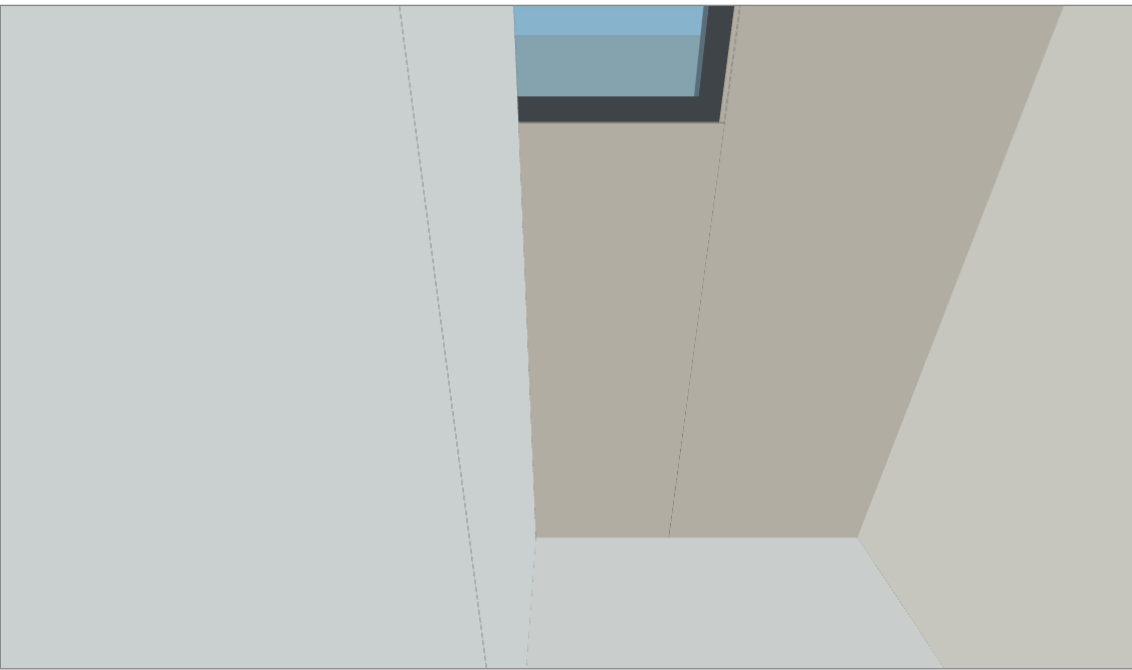
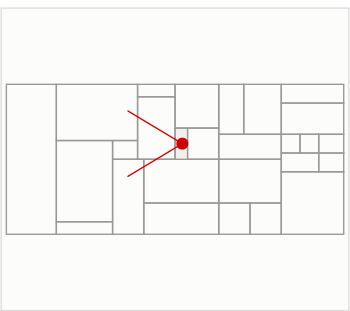
10. SALA GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



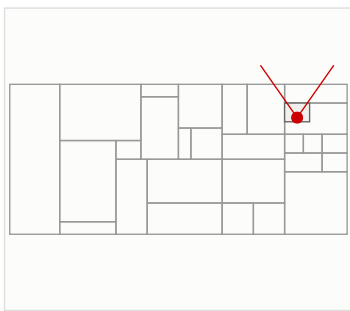
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por fora, paredes e vidro translúcido, não a render fotorealistas, mas há textura nem material.
- Camêra derivada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = camêra, cor = cor = campo de visão.
- Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

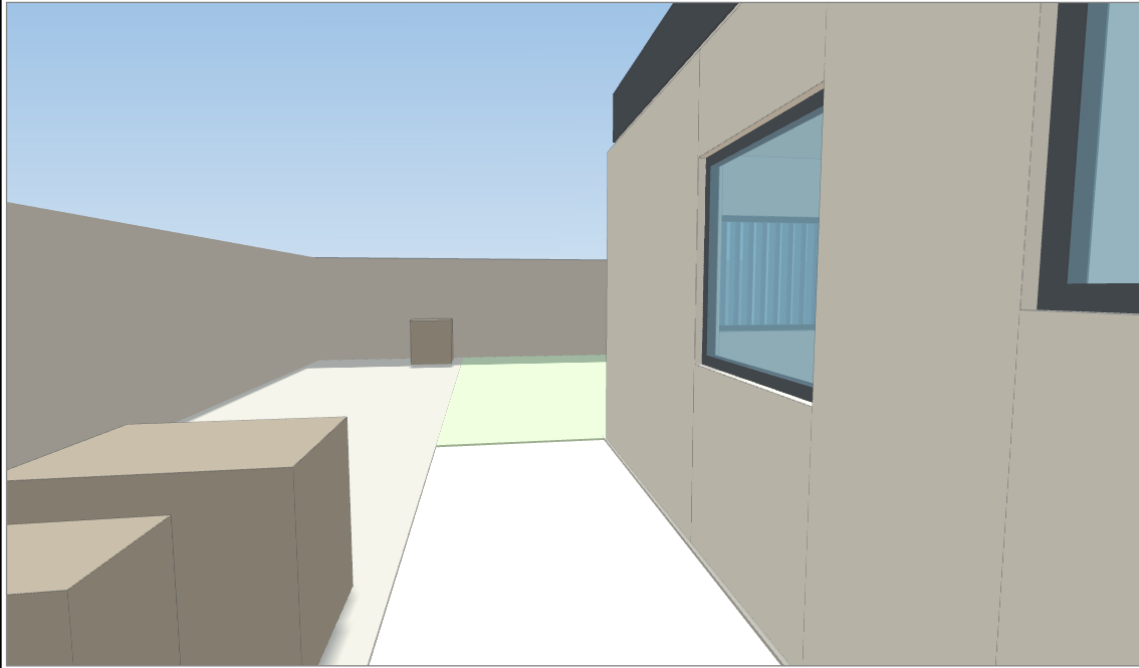
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

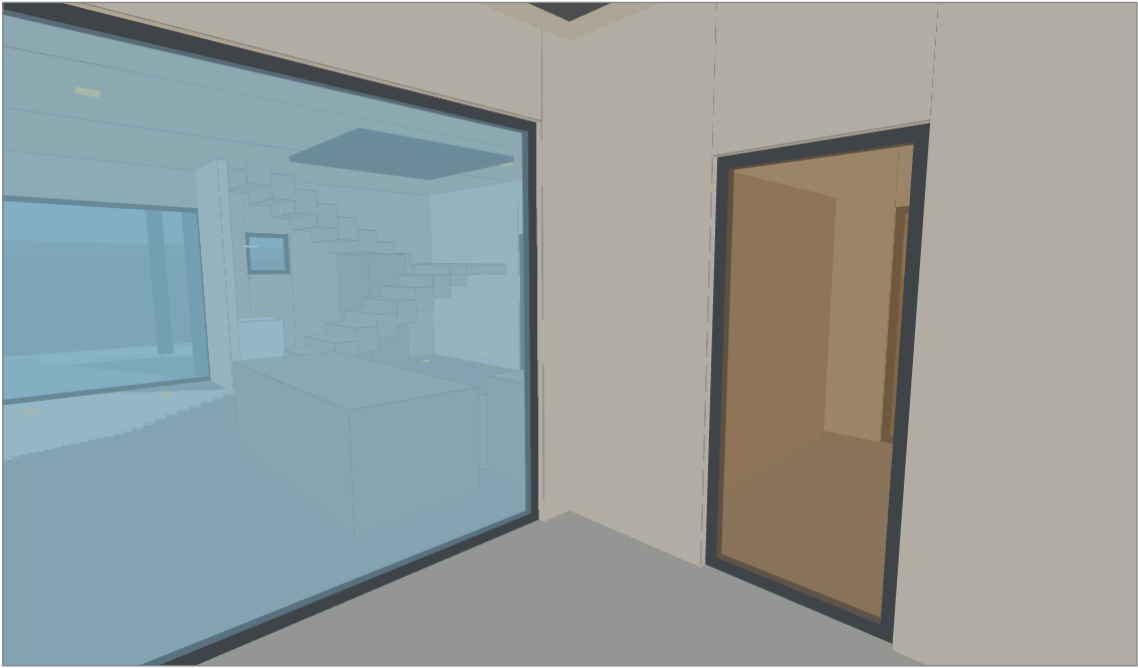
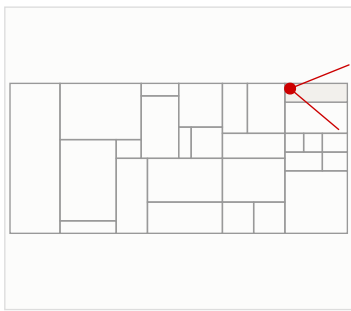
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

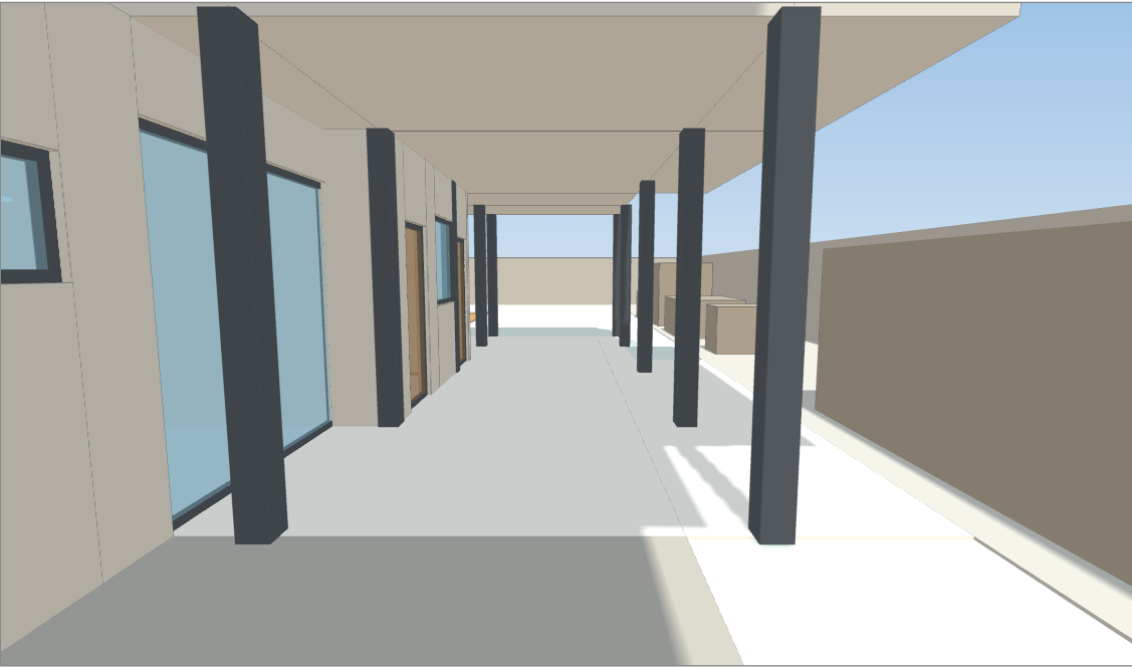
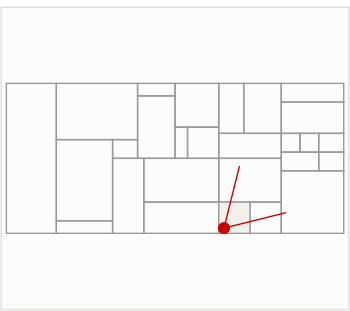
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTO	44
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	60/54 REV RTO



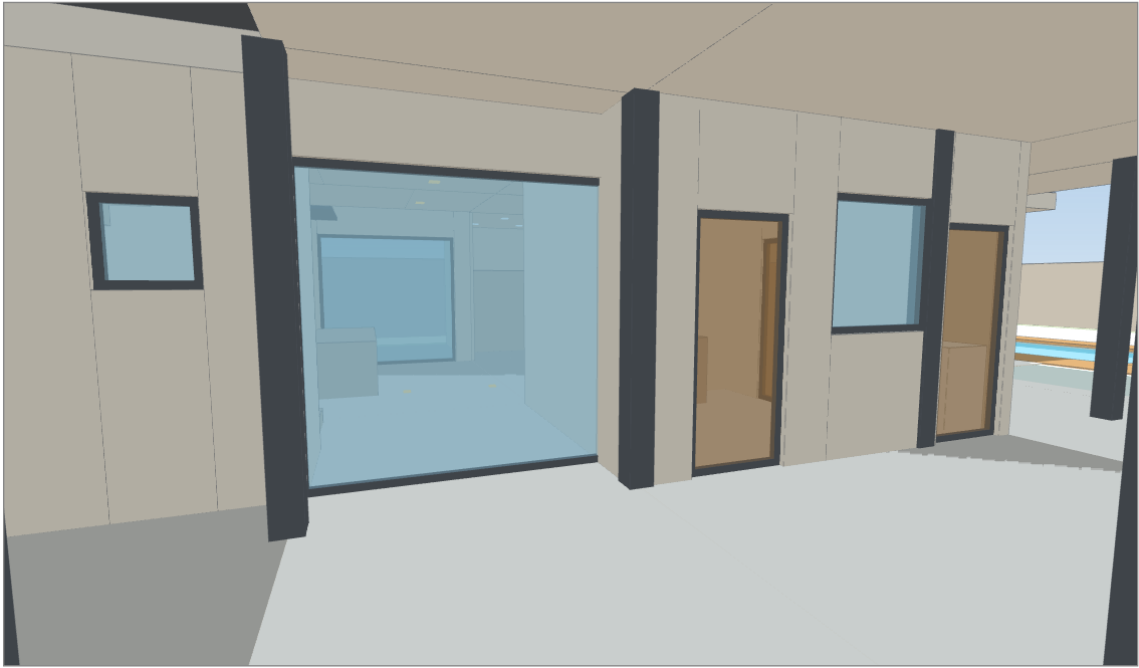
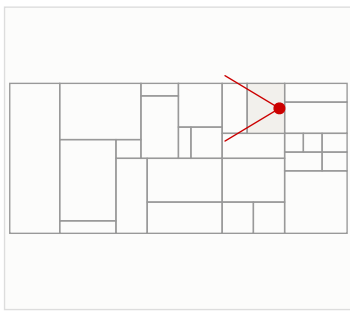
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



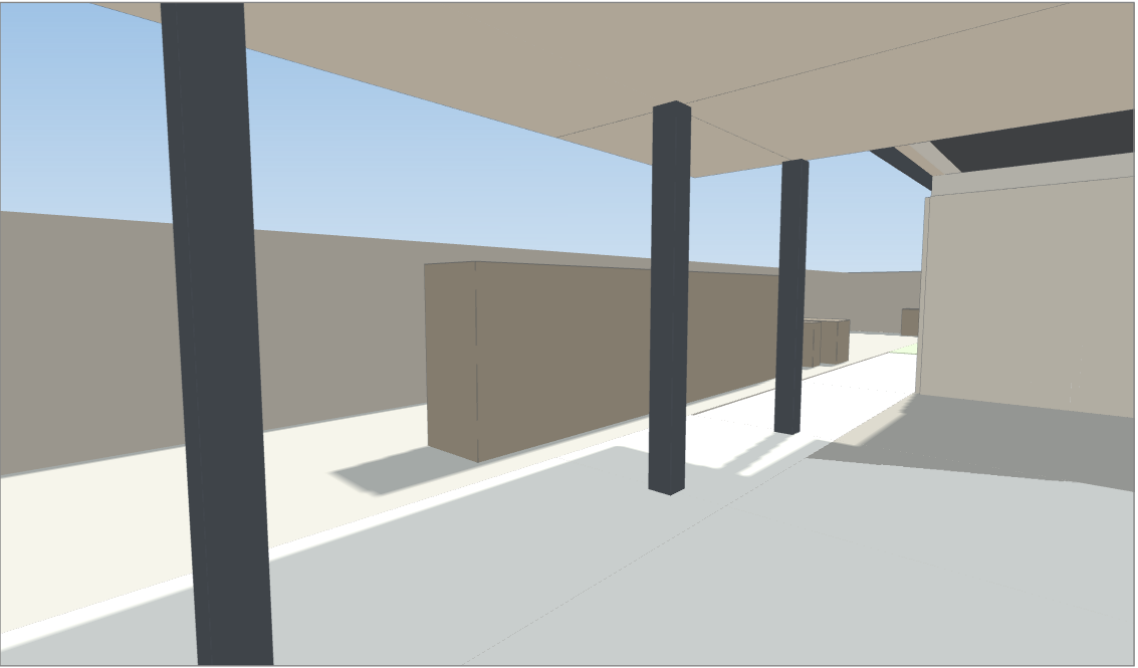
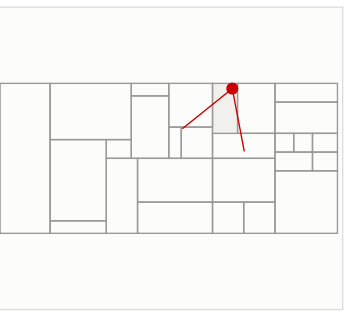
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.7, +1,20) m



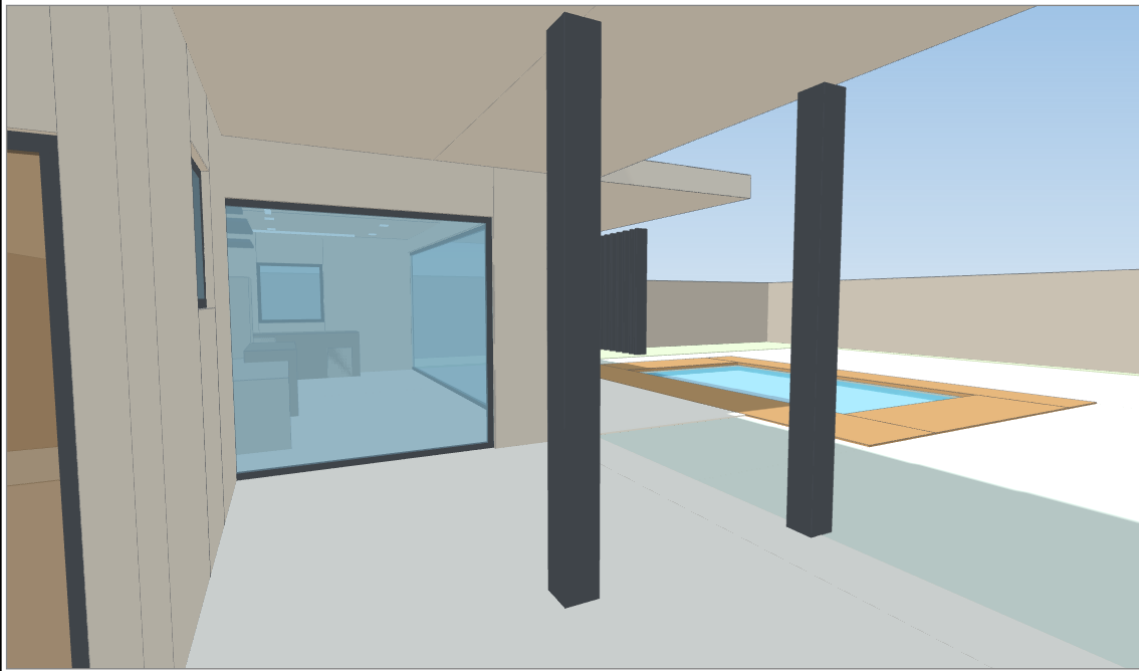
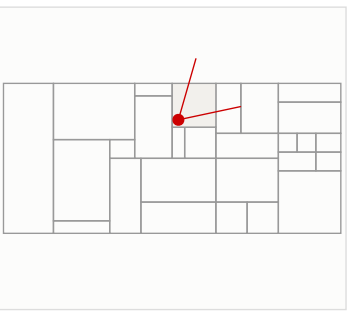
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



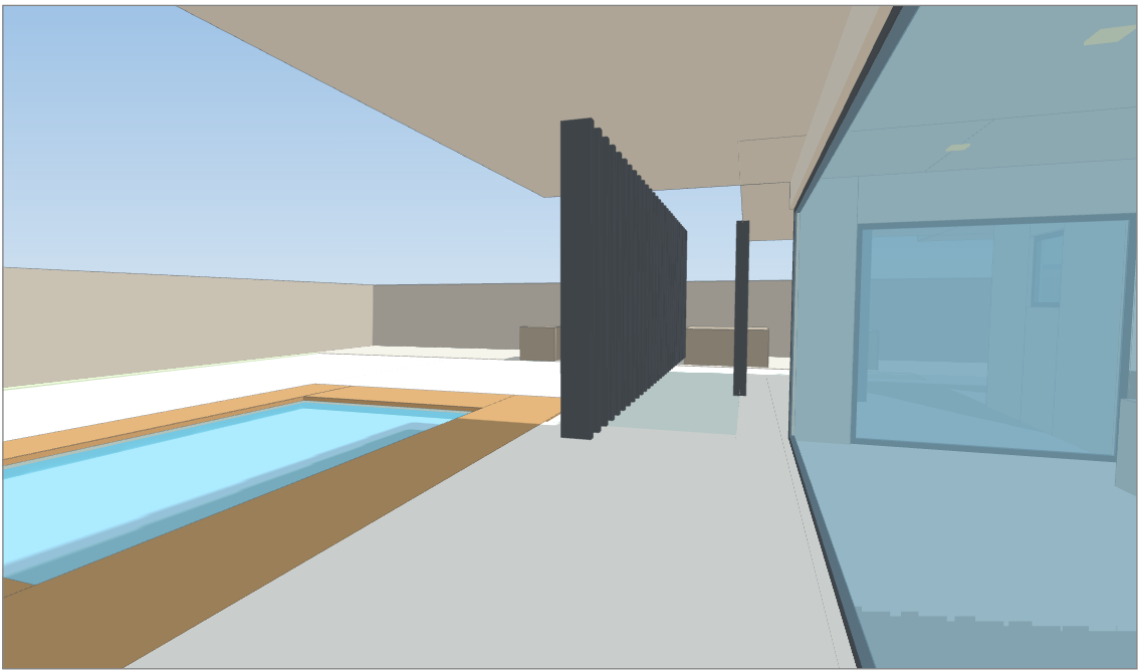
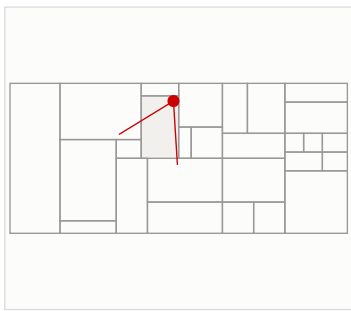
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



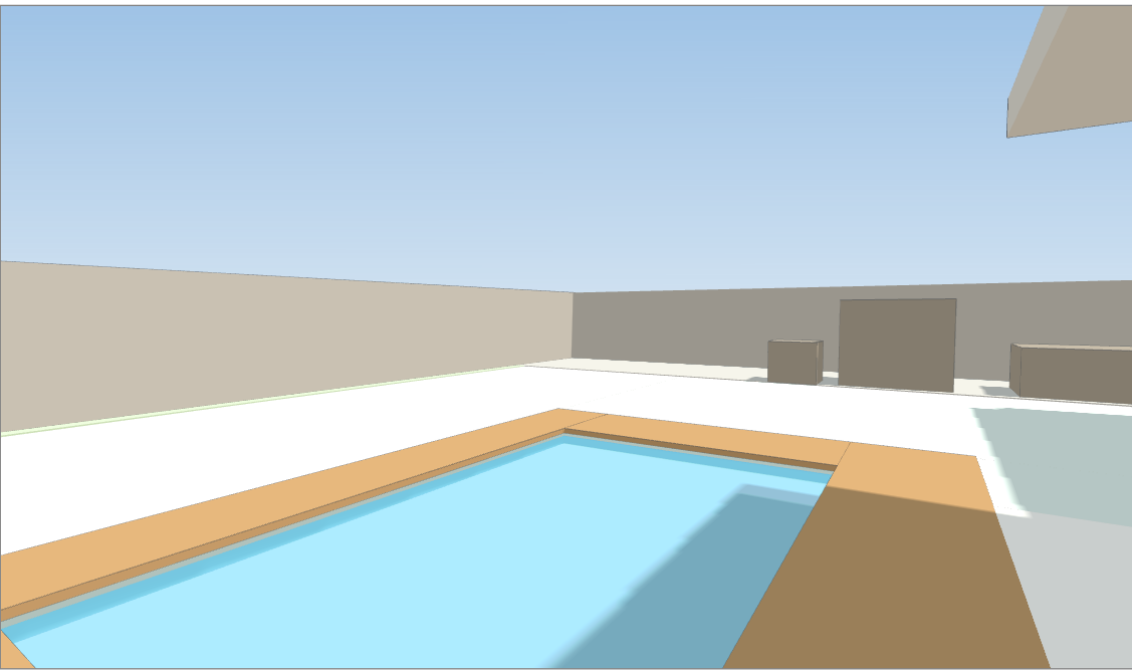
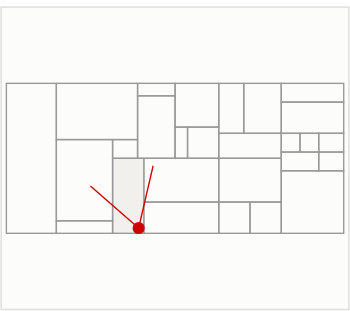
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.8, +1,20) m



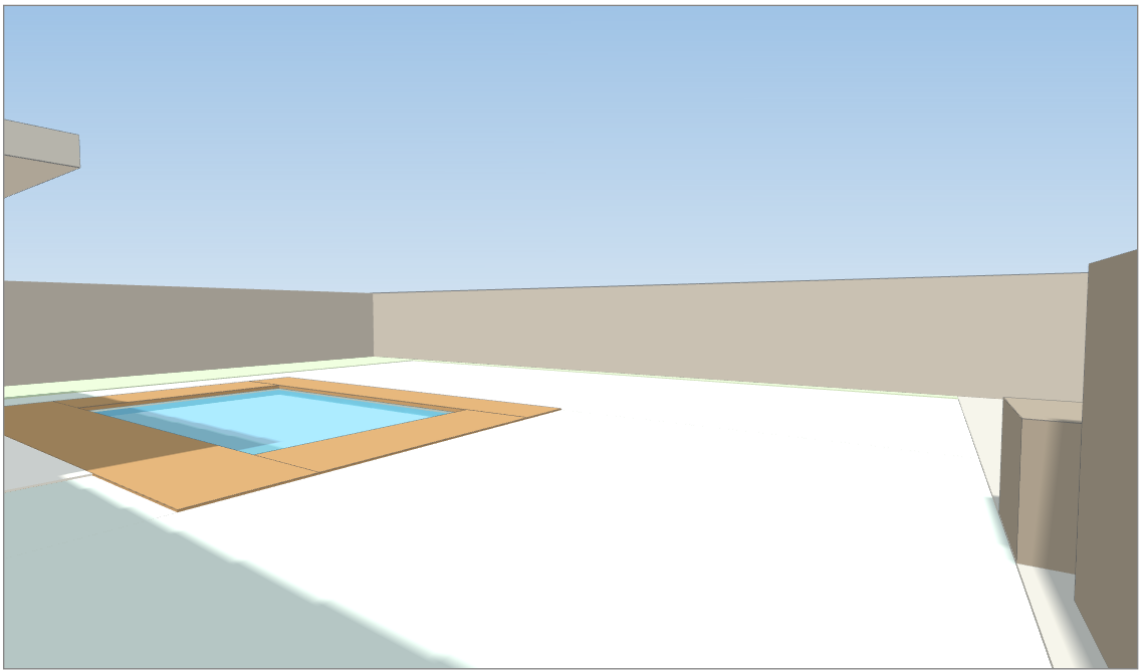
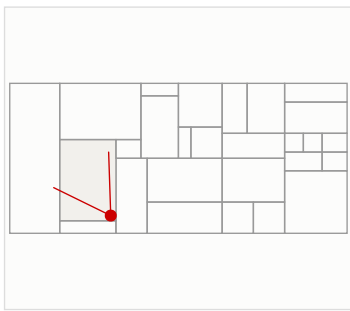
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.8, +1,20) m



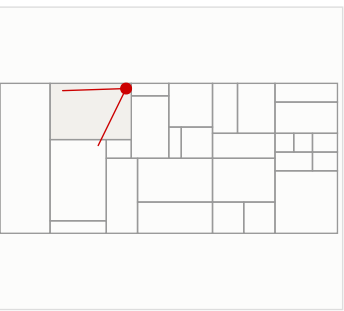
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



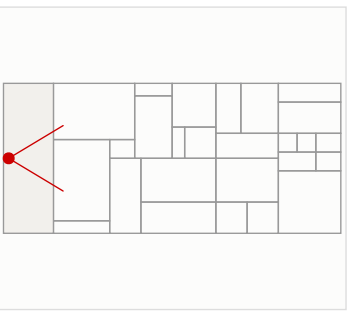
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: exportar para o 3ds Max (Render, Render, Render).

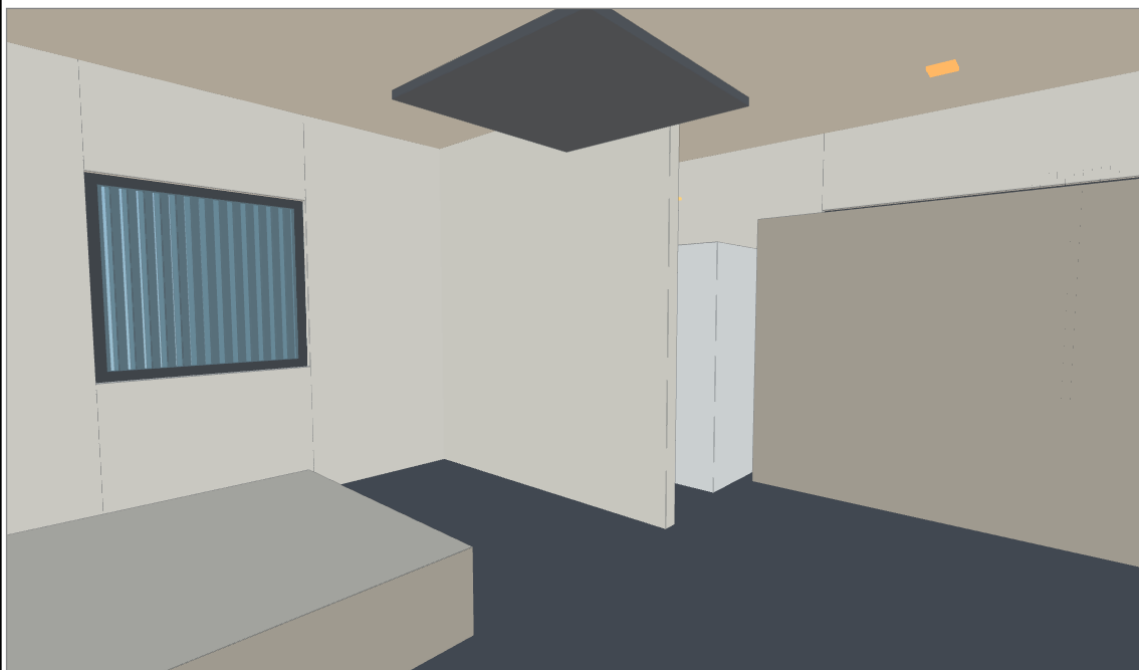
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'

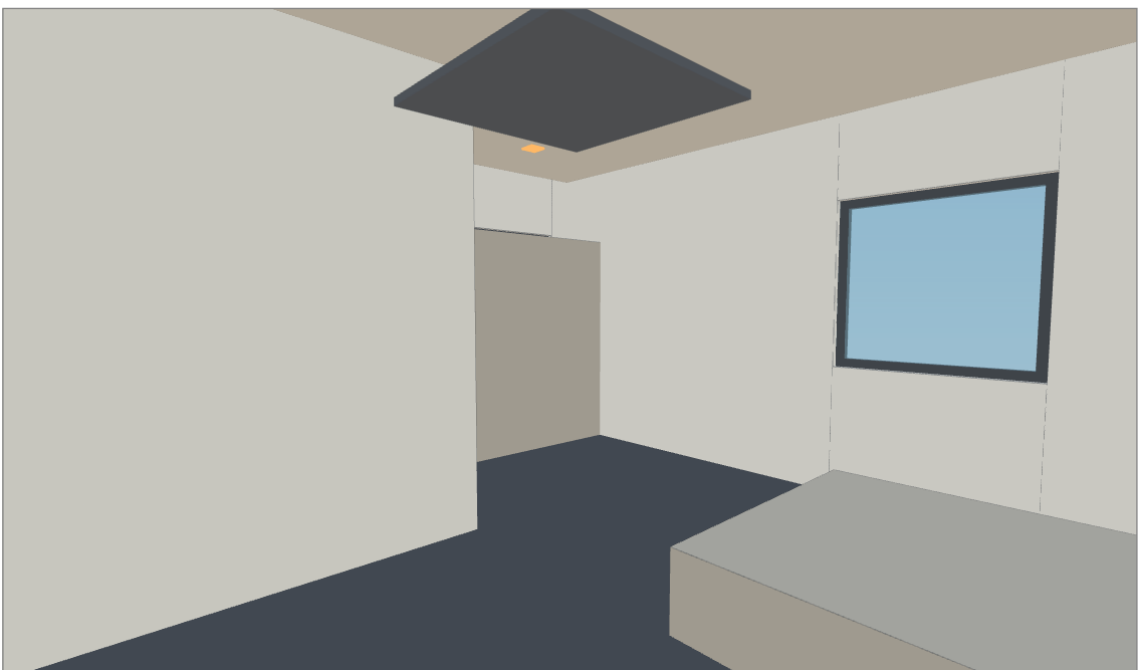
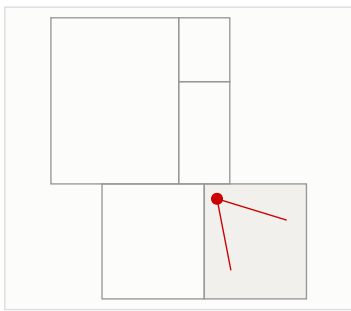
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

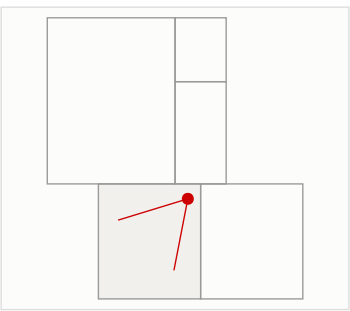
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RTO	45
000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
UNIDADE METRICA: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'



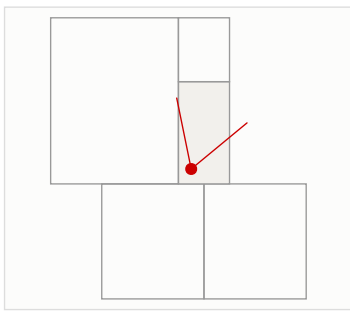
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



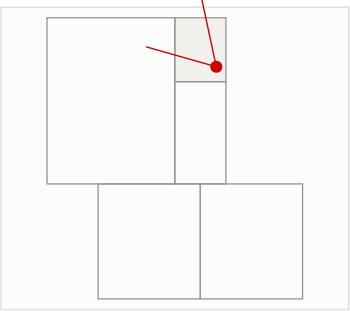
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



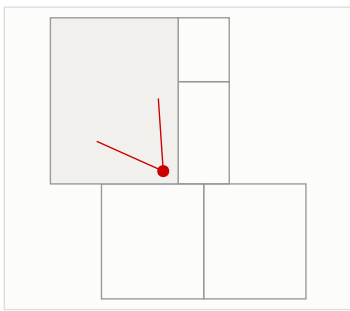
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



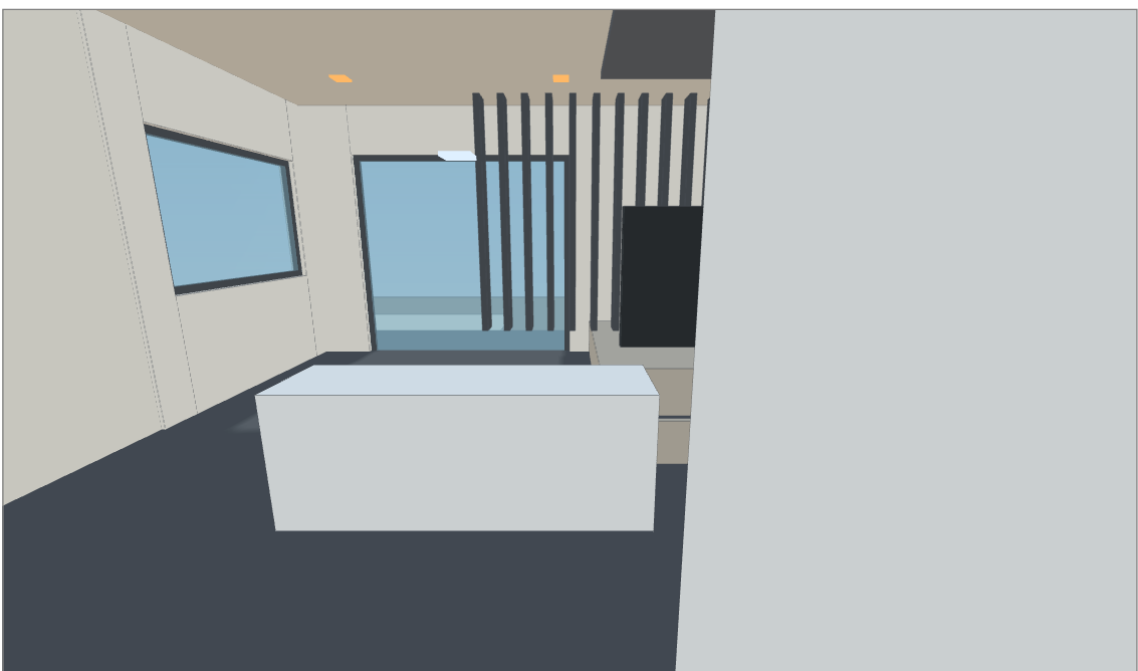
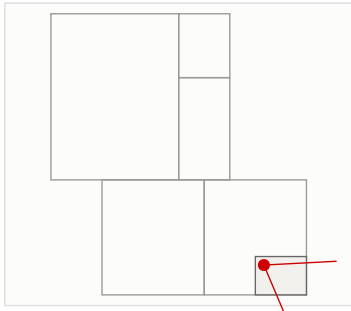
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



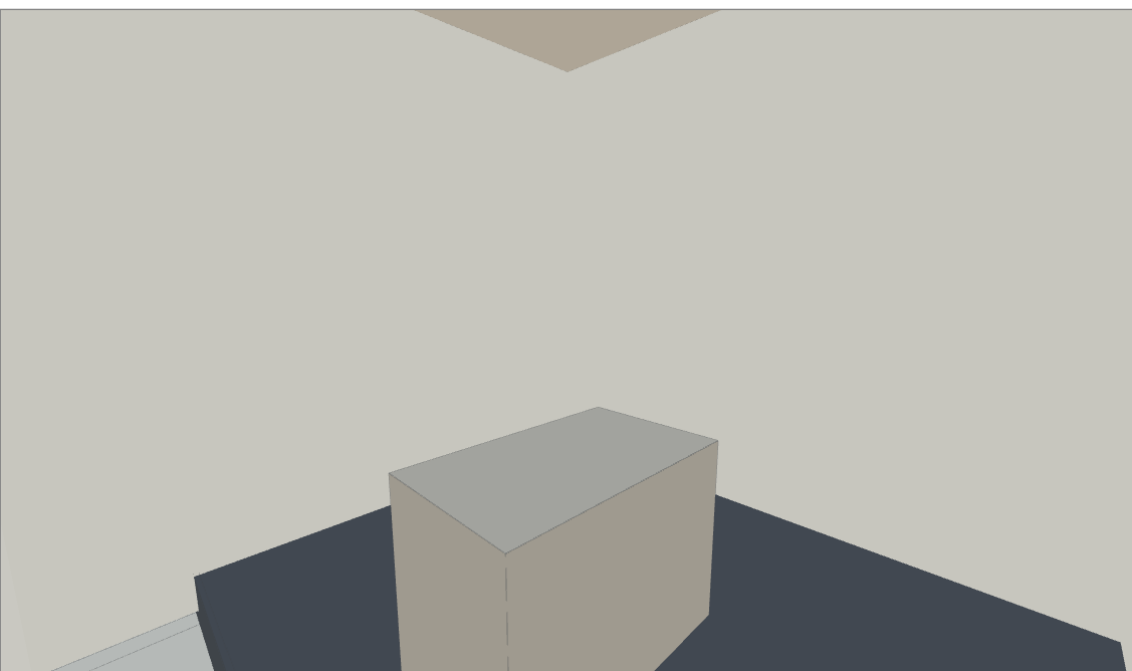
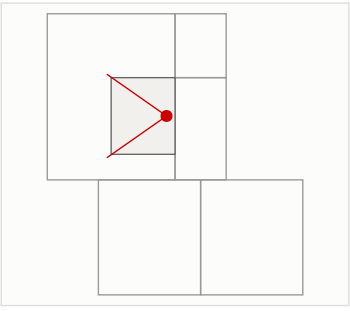
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



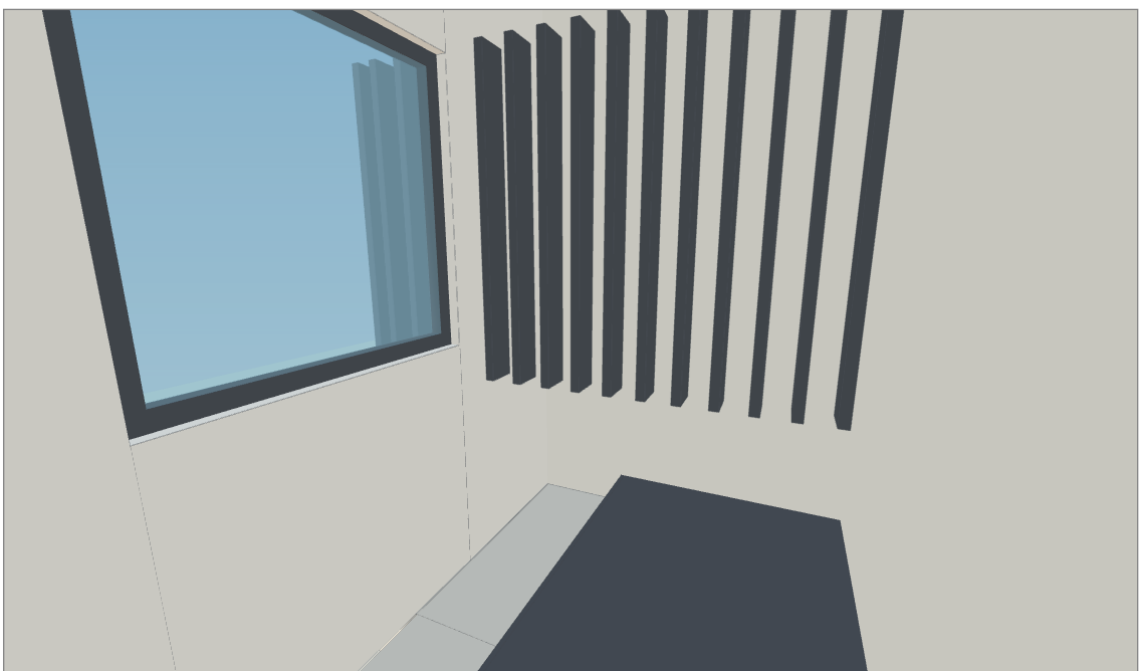
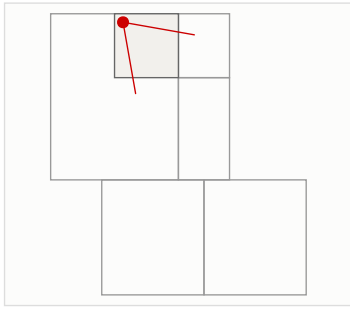
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00 | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



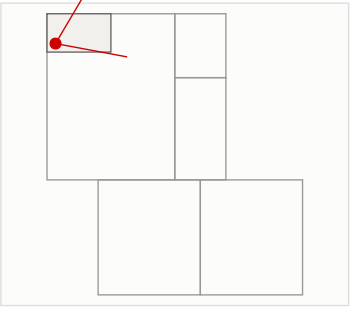
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00 | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00 | lon 70°
câmera (5,2, 18,0, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00 | lon 70°
câmera (4,2, 18,0, +4,80) m



1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado. Não a render fotorealista, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: office a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o office vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto vertical = câmeras, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk maya 2019 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	46
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06/54 REV/070



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA			NOTA
	A 1 %	A 2 %	
Na fundo (dois eixos)	504	408	mínimo admissão 200 mm
Na fronte (dois eixos)	696	792	a plataforma e uma só
Meio	600	600	e por isso a VOLUME não muda
Canalões de 200 mm	2 x 3	2 x 3	compensado a 95 % do Proctor normal
Corte de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	total dentro da massa que a SPT dá lugar
Aberto de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 min, limpo 20%
Áudio de conexão	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigência

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecha as cotas

VANTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)		CAT. IV (classe IV)	CAT. III (para abacos)	LESTURA
Se o tipo de planície	0,700	0,804	$z = 4,76 \text{ m}$, classe II	
Velocidade característica	23,0 m/s	25,0 m/s	V5 = 30 m/s (posição de Maréux)	
Pressão dinâmica	referência	104 %	a pressão a quadruplica na velocidade	
Uso das faixas de contenção	U5 (de 0 a 52 % (7))	64 % (52 % a 64 %)	de duas passadas	
Amenoreamento no chumbador	0,034	0,416	contra 22,0 m/s no M2 de expensão	
Mais, pesos e cores	identicos	identicos	e semo grafico e chumbador, e os dois tem foga	

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this publication for personal or internal use, not for redistribution.

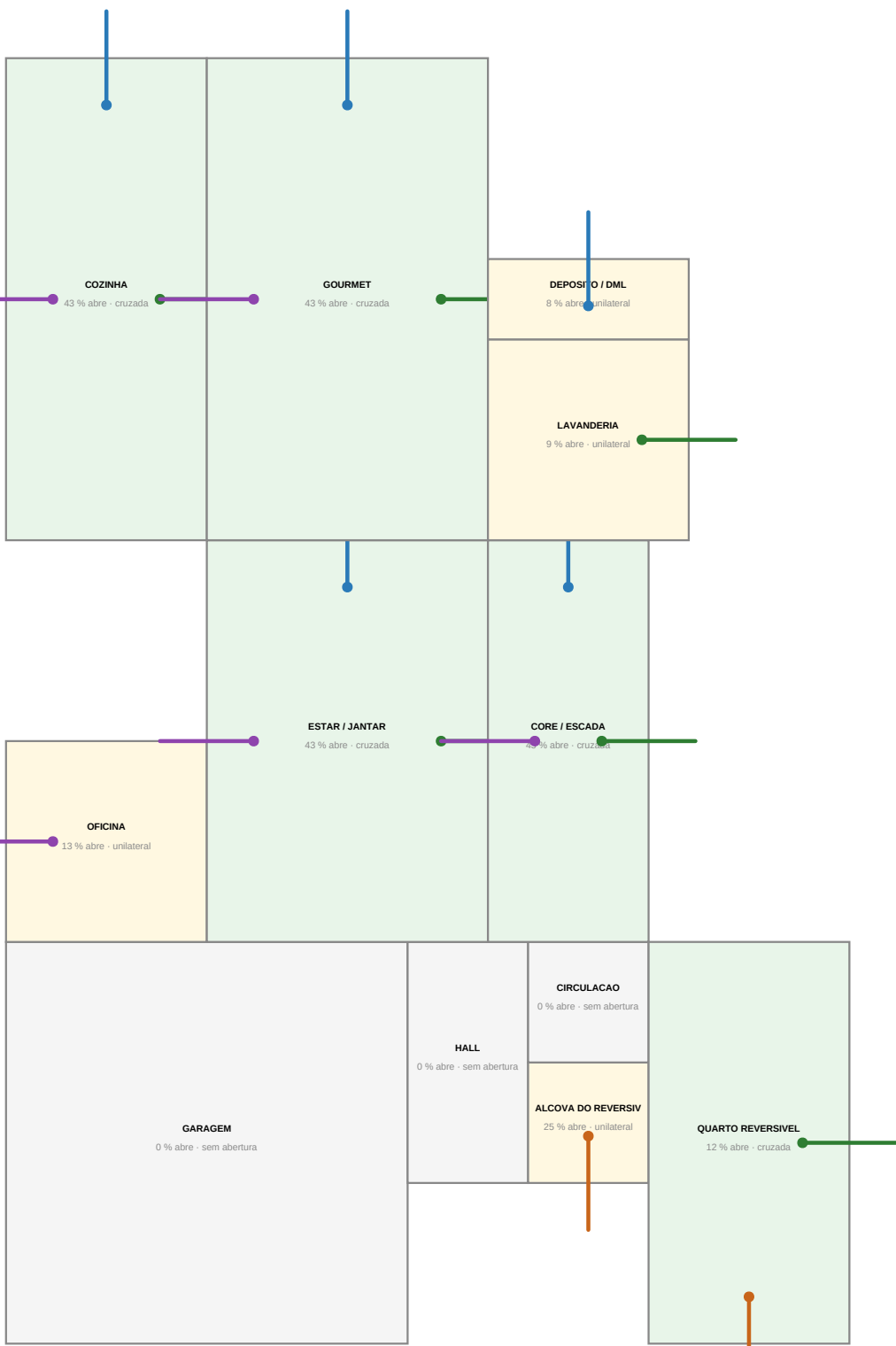
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5039 TARDUA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 gravidade LIGACAO INTERIORE: 40%	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MAQUETA 400/300/200	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RTO NVO LIGACAO PARA OBA SEM ART / RBT	FRANCA 47 de 54 RCT RTO

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	24	3	1	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	0	3	16	0	1
G. Estrutura	24	19	2	0	0	3
H. São-fra	46	36	3	0	0	2
I. Drenagem	19	12	1	1	0	5
J. Energia solar	5	2	2	1	0	0
K. Hidráulica	9	4	0	2	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	2	0	0	0	1
M. Água potável e drenagem	11	9	1	1	0	0
N. Gás	2	0	1	1	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	11	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	5	1	1	2	0	1
Q. Segurança eletrônica	1	0	0	1	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	4	0	0	1	0	3
S. Pleno	12	3	3	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	1	3	1	0	3
V. Implantação e implantação	5	5	0	0	0	0
W. Contorno técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	10	0	1	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	6	4	0	2	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acabamento e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	447	294	42	61	11	42

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

ITEM	NA-02	FUNDAL-02	FALTA-02
1. Levantamento topográfico			
2. Levantamento planimétrico			
3. Levantamento altimétrico			
4. Levantamento planialtimétrico			
5. Cadastro do terreno			
6. Cadastro de construções existentes			
7. Levantamento de árvores e vegetação			
8. Levantamento de postes, redes e infraestrutura			
9. Levantamento de muros e detalhes			
10. Levantamento fotográfico			
11. Planta de situação			
12. Planta cadastral			
13. Planta de orientação sobre			
14. Estudo de insolação			
15. Estudo de sombreamento			
16. Estudo de ventilação natural			
17. Estudo de ventilação cruzada			
18. Estudo de conforto térmico			
19. Estudo de conforto acústico			
20. Estudo de eficiência energética			
21. Estudo de implantação			
22. Estudo de acessos			
23. Estudo de circulação			
24. Estudo de vistas			
25. Estudo de privacidade			
26. Estudo de ocupação do terreno			
27. Estudo de taxa de ocupação			
28. Estudo de coeficiente de aproveitamento			
29. Estudo de áreas permeáveis			
30. Estudo preliminar volumétrico			
31. Planta de locação dos furos de sondagem			
32. Perfil geotécnico do terreno			
33. Representação gráfica da sondagem			
34. Planta de topografia			
35. Planta de corte e aterro			
36. Perfil longitudinal do terreno			
37. Perfil transversal do terreno			
38. Mapa de cotas naturais			
39. Mapa de cotas projetadas			
40. Planta de conexões			
41. Detalhamento de muros de arrimo			
42. Detalhamento de tubos			
43. Planta de drenagem provisória de obra			
44. Planta de implantação			
45. Planta de locação das construções			
46. Planta baixa arquitetônica			
47. Planta baixa cotada			
48. Planta baixa executiva			
49. Planta de layout			
50. Planta moldada			
51. Planta humanizada			
52. Planta de circulação			
53. Planta de acessibilidade			
54. Planta de fluxos			
55. Planta de áreas dos ambientes			
56. Planta de áreas			
57. Planta de circulação			
58. Planta de circulação			
59. Planta de reforma			
60. Planta de ampliação			
61. Planta de cobertura			
62. Planta de laje			
63. Planta de laje			
64. Planta de revestimento			
65. Planta de laje e contrapiso			
66. Planta de piso			
67. Planta de pavimentação de pisos			
68. Planta de pavimentação de paredes			
69. Planta de revestimento			
70. Planta de acabamentos			
71. Mapa de material			
72. Mapa de cores			
73. Mapa de revestimento			
74. Mapa de revestimento			
75. Mapa de solenoides			
76. Mapa de pedreiros			
77. Planta de impermeabilização			
78. Planta de juntas de movimentação			
79. Planta de juntas de dilatação			
80. Planta de estanqueidade			
81. Corte longitudinal			
82. Corte transversal			
83. Corte geral da residência			
84. Corte de garagem			
85. Corte de escada			
86. Corte de cozinha			
87. Corte de área gourmet			
88. Corte de sala master			
89. Corte dos banheiros			
90. Corte da piscina			
91. Corte do terreno			
92. Corte estrutural			
93. Corte construtivo de fachada			
94. Fachada frontal			
95. Fachada posterior			
96. Fachada lateral direita			
97. Fachada lateral esquerda			
98. Elevações internas			
99. Elevações da cozinha			
100. Elevações da lavanderia			
101. Elevações dos banheiros			
102. Elevações dos quartos			
103. Elevações do closet			
104. Elevações do home office			
105. Elevações da área gourmet			
106. Elevações de painéis de TV			
107. Elevações de paredes especiais			
108. Planta de esquadrias			
109. Quadro de portas			
110. Quadro de janelas			
111. Quadro geral de esquadrias			
112. Detalhamento de portas			
113. Detalhamento de janelas			
114. Detalhamento de portas de correr			
115. Detalhamento de esquadrias de alumínio			
116. Detalhamento de esquadrias de PVC			
117. Detalhamento de brises			
118. Detalhamento de venezianas			
119. Detalhamento de portões			
120. Detalhamento de telhas e vidrarias			
121. Detalhamento de pedreiros e pingadeiras			
122. Detalhamento de solenoides			
123. Detalhamento de vedação de esquadrias			
124. Planta de marcenaria			
125. Mapa de móveis planejados			
126. Detalhamento da cozinha			
127. Detalhamento do closet			
128. Detalhamento dos dormitórios			
129. Detalhamento de banheiros			
130. Detalhamento da lavanderia			
131. Detalhamento de home office			
132. Detalhamento de painéis de TV			
133. Detalhamento de nichos			
134. Detalhamento de bancos			
135. Detalhamento de cabideiros			
136. Detalhamento de roupeiros			
137. Detalhamento de armários			
138. Detalhamento de gavaneiros			
139. Detalhamento de prateleiras			
140. Detalhamento de bancadas			
141. Plano de corte de chapas de marcenaria			
142. Plano de layout de marcenaria			
143. Plano de ferragens			
144. Mapa de puxadores			
145. Lista de peças de marcenaria			
146. Lista de perfis			
147. Lista de conexões			
148. Lista de parafusos			
149. Planta de etiquetagem			
150. Planta de embalagem			
151. Plano de transporte			
152. Planta de carga em caminhão			
153. Tabela de tolerâncias de fabricação			
154. Tabela de tolerâncias de montagem			
155. Planta elétrica geral			
156. Planta de tomadas			
157. Planta de tomadas específicas			
158. Planta de interruptores			
159. Planta de iluminação			
160. Planta de iluminação externa			
161. Planta de iluminação de emergência			
162. Planta de quadros elétricos			
163. Diagrama unifilar			
164. Diagrama multifilar			
165. Quadro de cargas			
166. Mapa de circuitos			
167. Planta de aterramento			
168. Planta de equipotencialização			
169. Planta de SPDA			
170. Detalhamento de quadros elétricos			
171. Planta de alimentação de equipamentos			
172. Planta de carregador de veículo elétrico			
173. Planta de nobreak			
174. Planta de baterias			
175. Planta de gerador			
176. Planta fotovoltaica			
177. Layout de painéis solares			
178. Diagrama elétrico do sistema fotovoltaico			
179. Detalhamento de inversores			
180. Detalhamento de baterias			
181. Planta de passagem de cabos solares			
182. Detalhamento de estrutura de fixação			
183. Planta de água fria			
184. Planta de água quente			
185. Planta de água potável			
186. Planta de água não potável			
187. Planta de reservatórios			
188. Planta de caixa d'água			
189. Planta de rescalde			
190. Planta de bombas			
191. Planta de pressurização			
192. Diagrama vertical hidráulico			
193. Isométrico de água fria			
194. Isométrico de água quente			
195. Detalhamento de registros			
196. Detalhamento de banheiros			
197. Detalhamento de chuveiros hidráulicos			
198. Planta sanitária			
199. Planta de esgoto			
200. Planta de ventilação sanitária			
201. Diagrama vertical de esgoto			
202. Isométrico de esgoto			
203. Isométrico de ventilação			
204. Planta de calhas e sarjetas			
205. Planta de calhas de inspeção			
206. Detalhamento de calhas de gordura			
207. Detalhamento de bacias			
208. Detalhamento de conexões sanitárias			
209. Planta pluvial			
210. Planta de drenagem do terreno			
211. Planta de drenagem de cobertura			
212. Planta de calhas			
213. Planta de condutores verticais			
214. Planta de calhas pluviais			
215. Planta de interceptação pluvial			
216. Planta de infiltração			
217. Planta de reservatório de chuva			
218. Planta de resso de água pluvial			
219. Detalhamento de drenos			
220. Isométrico de águas pluviais			
221. Planta de gás			
222. Mapa de abrigos de gás			
223. Isométrico de gás			
224. Detalhamento de registros de gás			
225. Detalhamento de tubulações de gás			
226. Detalhamento de ventilação do abrigos			
227. Planta de climatização			
228. Planta de ar-condicionado			
229. Planta de evaporadoras			
230. Planta de condensadoras			
231. Planta de tubulações frigoríficas			
232. Planta de drenos de ar-condicionado			
233. Planta de alimentação elétrica de sala			
234. Planta de ventilação			
235. Planta de exaustão			
236. Planta de coifas			
237. Planta de dutos			
238. Planta de reterrenços de ar			
239. Isométrico de climatização			
240. Detalhamento de sapatas			
241. Detalhamento de área técnica de cordão			
242. Planta de internet			
243. Planta de rede estruturada			
244. Planta de Wi-Fi			
245. Planta de pontos de dados			
246. Planta de TV			
247. Planta de telefonia			
248. Planta de internet			
249. Planta de automação residencial			
250. Planta de sensores			
251. Planta de cortinas automatizadas			
252. Planta de comandos inteligentes			
253. Diagrama de automação			
254. Planta de rack de telecomunicações			
255. Planta de CFTV			
256. Planta de câmeras			
257. Planta de alarme			
258. Planta de sensores de presença			
259. Planta de sensores de abertura			
260. Planta de controle de acesso			
261. Planta de fechaduras eletrônicas			
262. Planta de vídeo porteiro			
263. Planta de sirenes			
264. Diagrama de segurança eletrônica			
265. Planta de prevenção contra incêndio			
266. Planta de extintores			
267. Planta de sinalização de emergência			
268. Planta de rotas de fuga			
269. Planta de hidrantes			
270. Planta de prevenção contra incêndio			
271. Planta de prevenção contra incêndio			
272. Planta de prevenção contra incêndio			
273. Planta de prevenção contra incêndio			
274. Planta de prevenção contra incêndio			
275. Planta de prevenção contra incêndio			
276. Planta de prevenção contra incêndio			
277. Planta de prevenção contra incêndio			
278. Planta de prevenção contra incêndio			
279. Planta de prevenção contra incêndio			
280. Planta de prevenção contra incêndio			
281. Planta de prevenção contra incêndio			
282. Planta de prevenção contra incêndio			
283. Planta de prevenção contra incêndio			
284. Planta de prevenção contra incêndio			
285. Planta de prevenção contra incêndio			
286. Planta de prevenção contra incêndio			
287. Planta de prevenção contra incêndio			
288. Planta de prevenção contra incêndio			
289. Planta de prevenção contra incêndio			
290. Planta de prevenção contra incêndio			
291. Planta de prevenção contra incêndio			
292. Planta de prevenção contra incêndio			
293. Planta de prevenção contra incêndio			
294. Planta de prevenção contra incêndio			
295. Planta de prevenção contra incêndio			
296. Planta de prevenção contra incêndio			
297. Planta de prevenção contra incêndio			
298. Planta de prevenção contra incêndio			
299. Planta de prevenção contra incêndio			
300. Planta de prevenção contra incêndio			
301. Planta de prevenção contra incêndio			
302. Planta de prevenção contra incêndio			
303. Planta de prevenção contra incêndio			
304. Planta de prevenção contra incêndio			
305. Planta de prevenção contra incêndio			
306. Planta de prevenção contra incêndio			
307. Planta de prevenção contra incêndio			
308. Planta de prevenção contra incêndio			
309. Planta de prevenção contra incêndio			
310. Planta de prevenção contra incêndio			
311. Planta de prevenção contra incêndio			
312. Planta de prevenção contra incêndio			
313. Planta de prevenção contra incêndio			
314. Planta de prevenção contra incêndio			
315. Planta de prevenção contra incêndio			
316. Planta de prevenção contra incêndio			
317. Planta de prevenção contra incêndio			
318. Planta de prevenção contra incêndio			
319. Planta de prevenção contra incêndio			
320. Planta de prevenção contra incêndio			
321. Planta de prevenção contra incêndio			
322. Planta de prevenção contra incêndio			
323. Planta de prevenção contra incêndio			
324. Planta de prevenção contra incêndio			
325. Planta de prevenção contra incêndio			
326. Planta de prevenção contra incêndio			
327. Planta de prevenção contra incêndio			
328. Planta de prevenção contra incêndio			
329. Planta de prevenção contra incêndio			
330. Planta de prevenção contra incêndio			
331. Planta de prevenção contra incêndio			
332. Planta de prevenção contra incêndio			
333. Planta de prevenção contra incêndio			
334. Planta de prevenção contra incêndio			
335. Planta de prevenção contra incêndio			
336. Planta de prevenção contra incêndio			
337. Planta de prevenção contra incêndio			
338. Planta de prevenção contra incêndio			
339. Planta de prevenção contra incêndio			
340. Planta de prevenção contra incêndio			
341. Planta de prevenção contra incêndio			
342. Planta de prevenção contra incêndio			
343. Planta de prevenção contra incêndio			
344. Planta de prevenção contra incêndio			
345. Planta de prevenção contra incêndio			
346. Planta de prevenção contra incêndio			
347. Planta de prevenção contra incêndio			
348. Planta de prevenção contra incêndio			
349. Planta de prevenção contra incêndio			
350. Planta de prevenção contra incêndio			
351. Planta de prevenção contra incêndio			
352. Planta de prevenção contra incêndio			
353. Planta de prevenção contra incêndio			
354. Planta de prevenção contra incêndio			
355. Planta de prevenção contra incêndio			
356. Planta de prevenção contra incêndio			
357. Planta de prevenção contra incêndio			
358. Planta de prevenção contra incêndio			
359. Planta de prevenção contra incêndio			
360. Planta de prevenção contra incêndio			
361. Planta de prevenção contra incêndio			
362. Planta de prevenção contra incêndio			
363. Planta de prevenção contra incêndio			
364. Planta de prevenção contra incêndio			
365. Planta de prevenção contra incêndio			
366. Planta de prevenção contra incêndio			
367. Planta de prevenção contra incêndio			
368. Planta de prevenção contra incêndio			
369. Planta de prevenção contra incêndio			
370. Planta de prevenção contra incêndio			
371. Planta de prevenção contra incêndio			
372. Planta de prevenção contra incêndio			
373. Planta de prevenção contra incêndio			
374. Planta de prevenção contra incêndio			
375. Planta de prevenção contra incêndio			
376. Planta de prevenção contra incêndio			
377. Planta de prevenção contra incêndio			
378. Planta de prevenção contra incêndio			
379. Planta de prevenção contra incêndio			
380. Planta de prevenção contra incêndio			
381. Planta de prevenção contra incêndio			
382. Planta de prevenção contra incêndio			
383. Planta de prevenção contra incêndio			
384. Planta de prevenção contra incêndio			
385. Planta de prevenção contra incêndio			
386. Planta de prevenção contra incêndio			
387. Planta de prevenção contra incêndio			
388. Planta de prevenção contra incêndio			
389. Planta de prevenção contra incêndio			
390. Planta de prevenção contra incêndio			
391. Planta de prevenção contra incêndio			
392. Planta de prevenção contra incêndio			
393. Planta de prevenção contra incêndio			
394. Planta de prevenção contra incêndio			
395. Planta de prevenção contra incêndio			
396. Planta de prevenção contra incêndio			
397. Planta de prevenção contra incêndio			
398. Planta de prevenção contra incêndio			
399. Planta de prevenção contra incêndio			

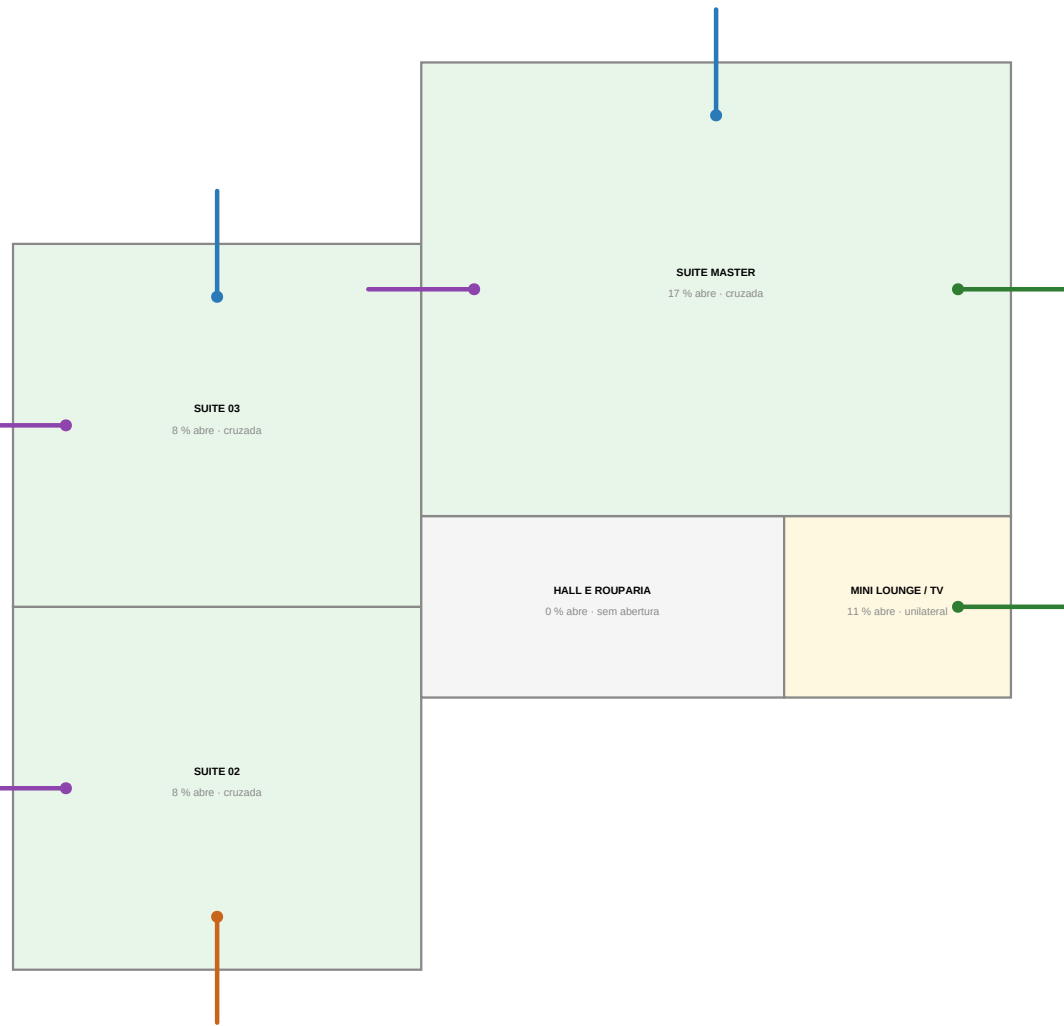


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

COB	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERÍMETRO	FACIES	TIPO	NOTA
T-GAR	GARAGEM	INTERIO	34,5	0,00	0%	—	—	YES
T-HALL	HALL	INTERIO	9,9	0,00	0%	—	—	YES
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	INTERIO	2,9	0,72	25%	L	unidirecional	OK
T-COR	CIRCULAÇÃO	INTERIO	2,9	0,00	0%	—	—	YES
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	INTERIO	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK
T-OFI	OFICINA	INTERIO	4,3	1,08	23%	S	unidirecional	YES
T-BOC	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-COR	CORR. ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	YES
T-COZ	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-GOU	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-LAV	LAVANDERIA	INTERIO	6,3	0,72	9%	N	unidirecional	YES
T-DEP	DEPÓSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES
S-S02	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK
S-S03	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK
S-HALL	HALL E REPOUSAR	INTERIO	10,8	0,00	0%	—	—	YES
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	6,5	0,72	11%	N	unidirecional	OK
S-MAST	SUITE MASTER	INTERIO	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIES	DET. m	AMB. m	PERÍMETRO	ABREJE	LEITURA	OK
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BRL	na	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	na	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BRL-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BRL-L	na	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BRL-L	na	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

* Facies que abre por fachada (FC) contra a porta-balcão 200%, janela de correio 50%, basculante 33%, porta-óptica 0%.

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protreta. O brisa que protege esta norma.

* Seta em cada face com abertura, duas ou mais faces = ventilação cruzada.

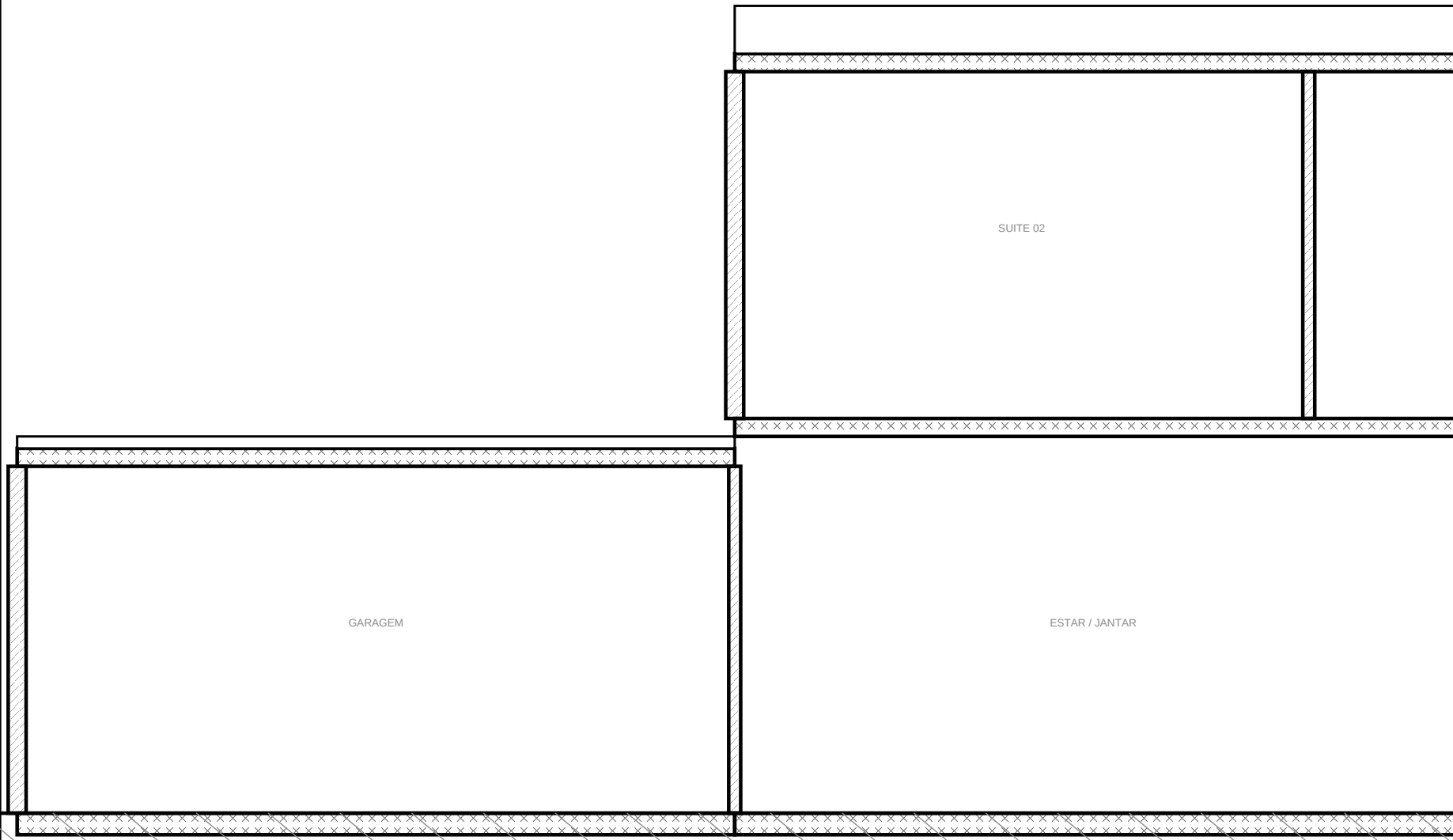
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEI TATIANA PI

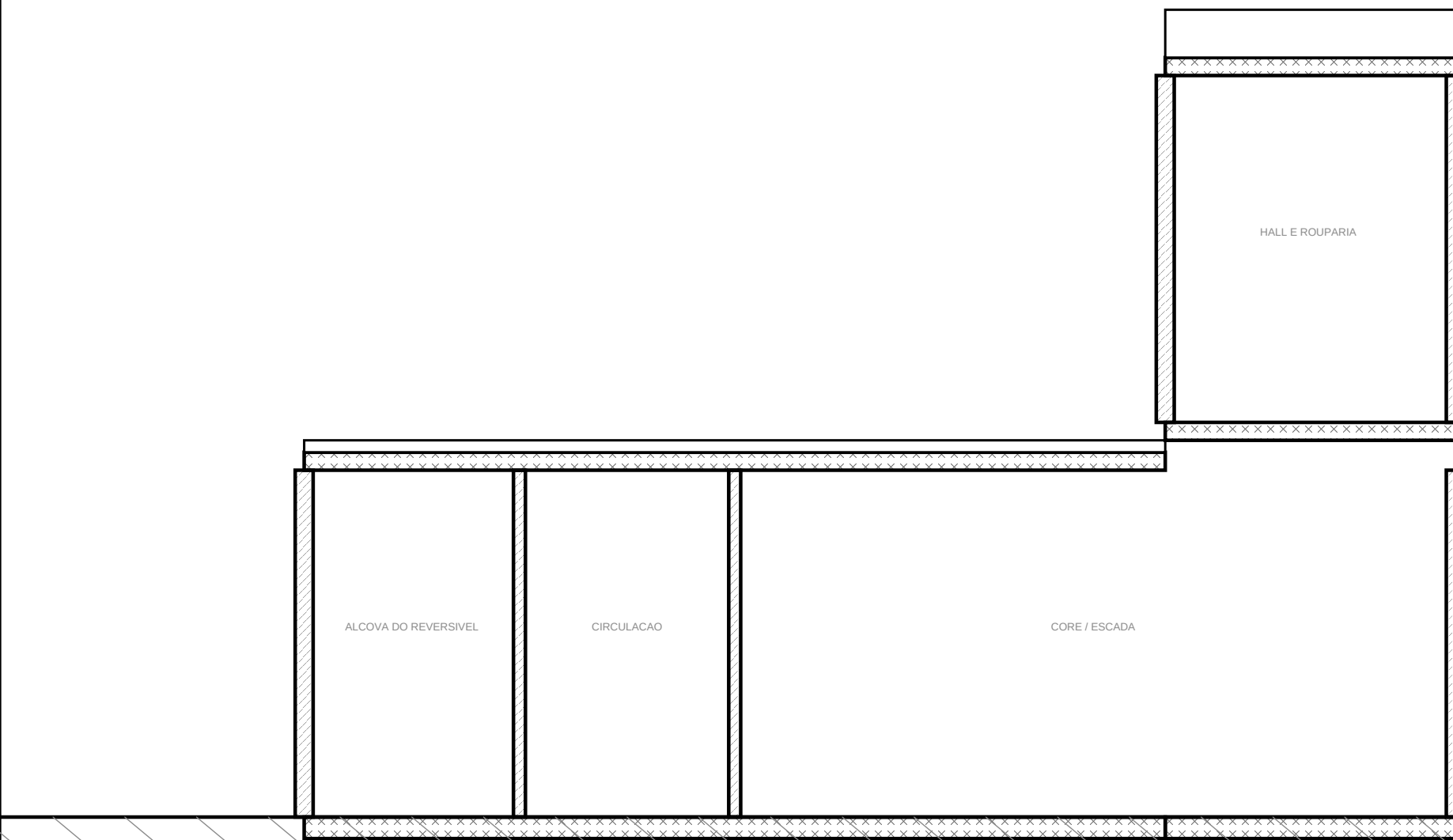
PROJETO ARQUITETÔNICO

VENTILAÇÃO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

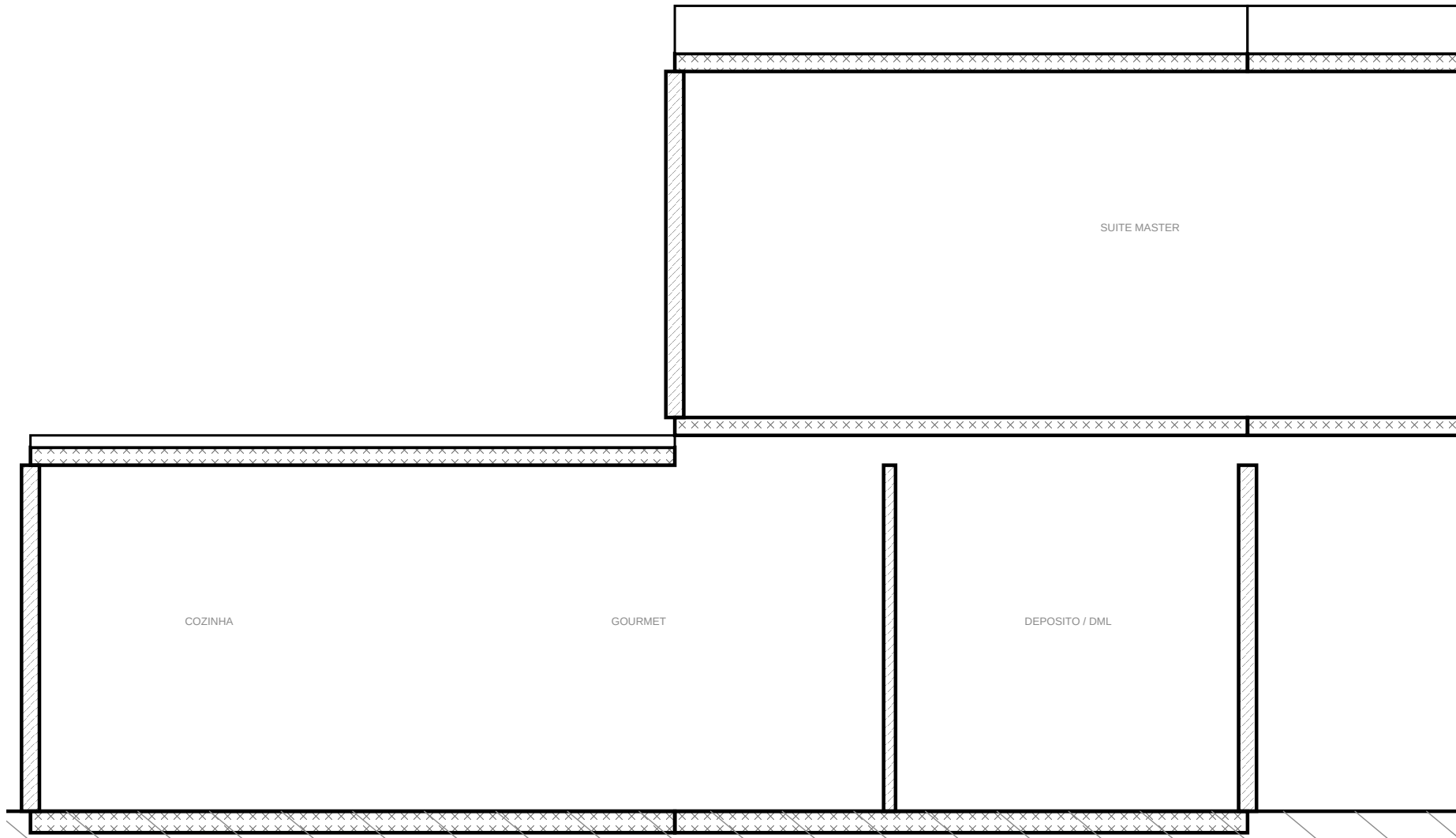
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIVACIDADE
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RTO	49
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 665000000		IN 54 REV 02



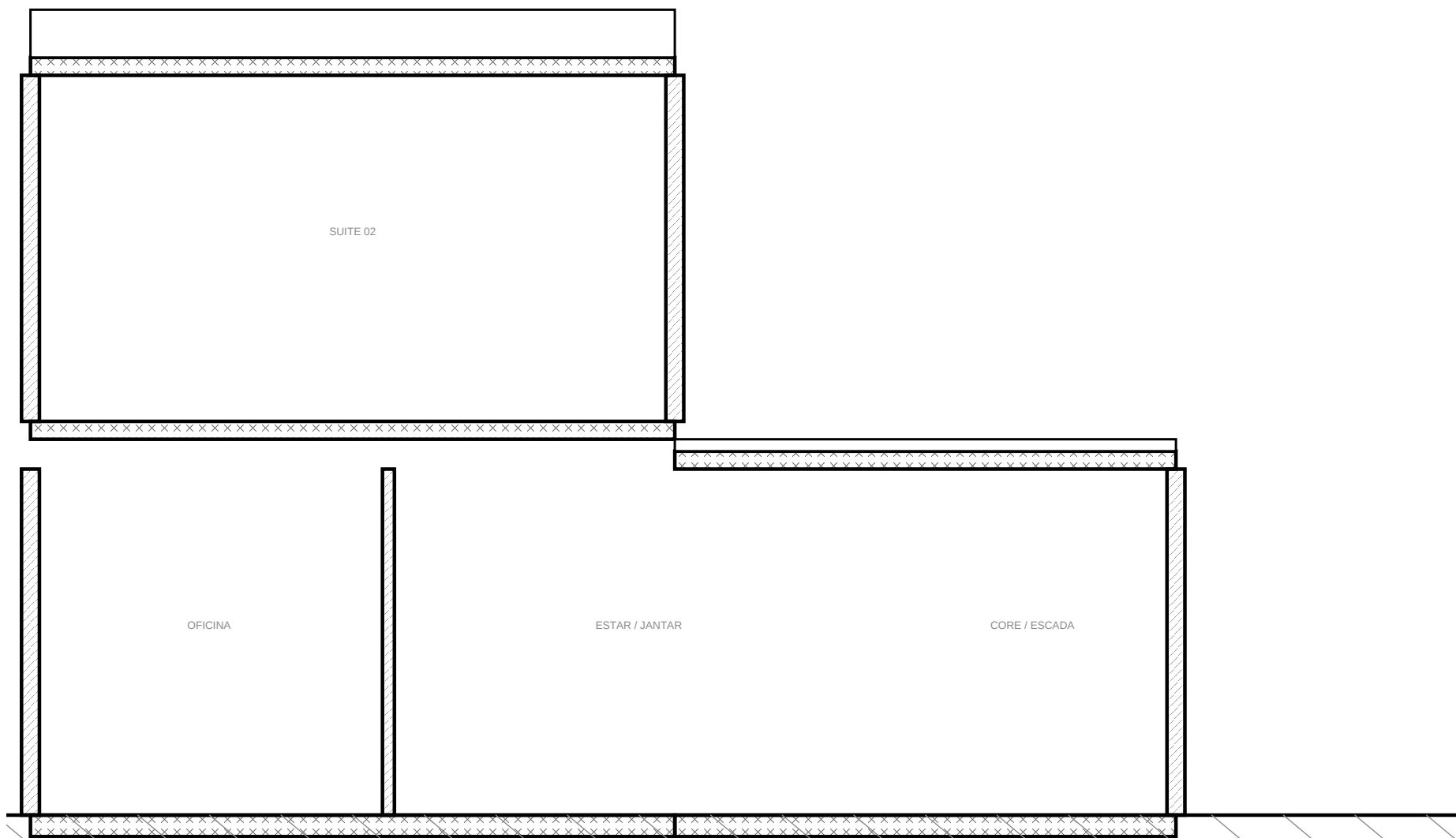
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



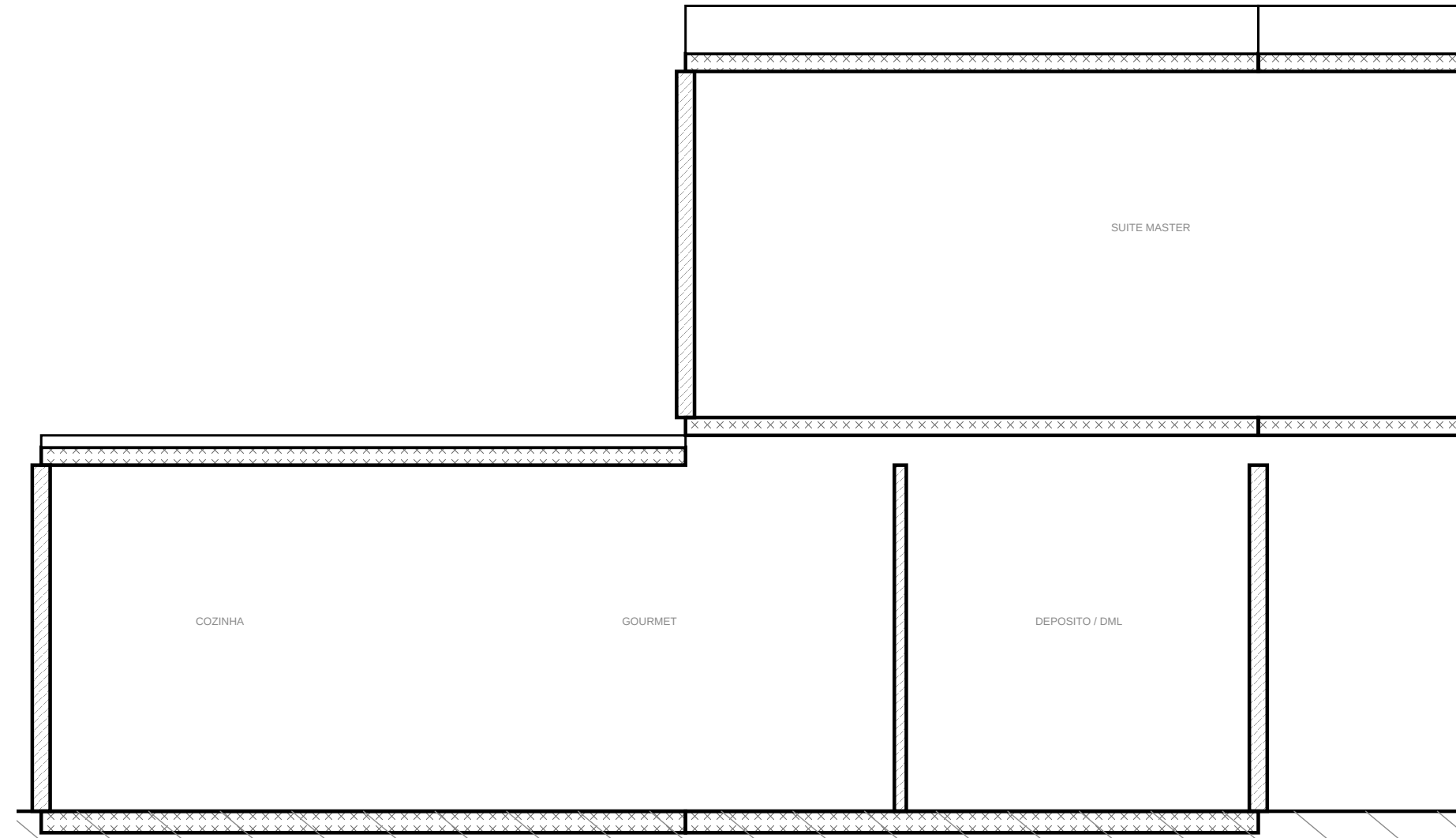
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



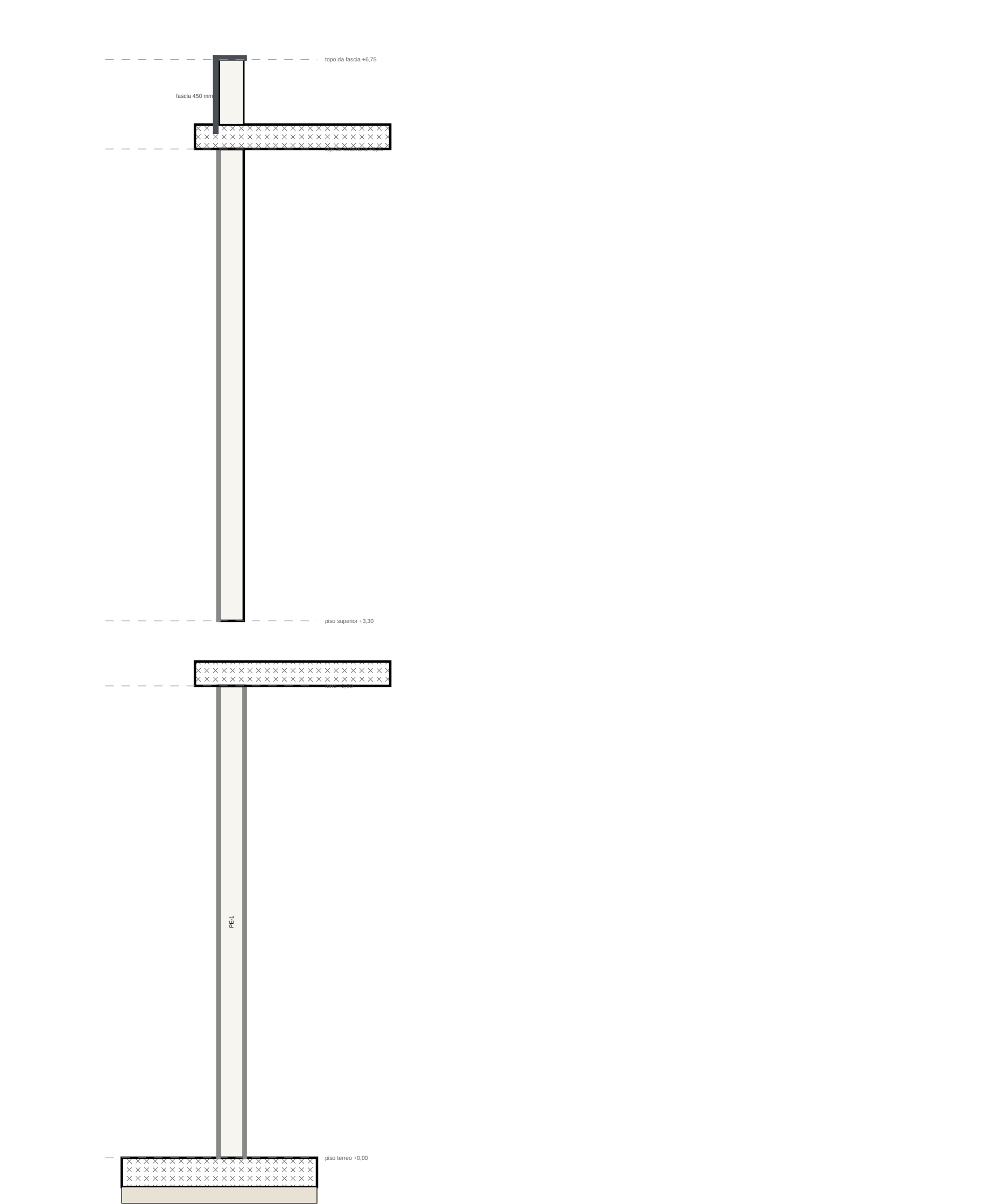
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

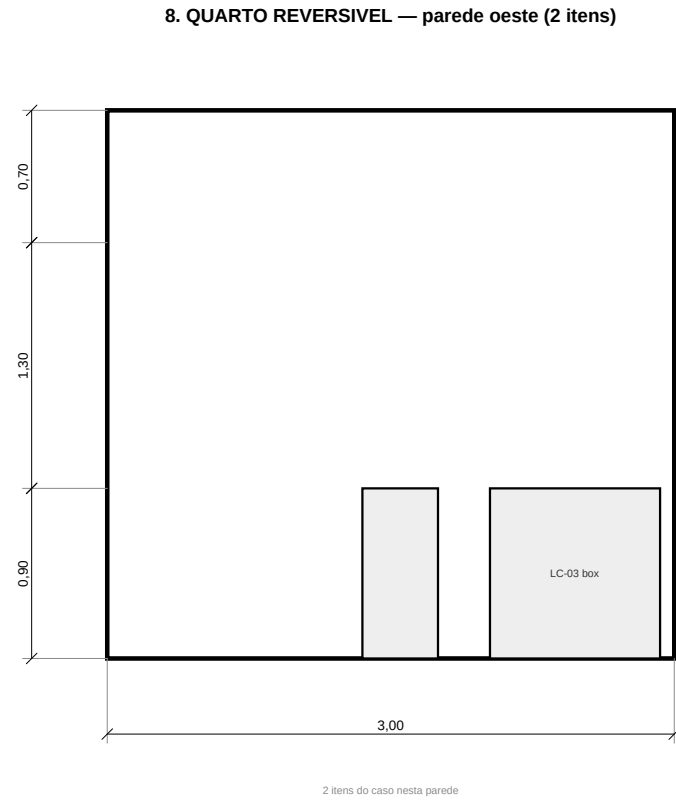
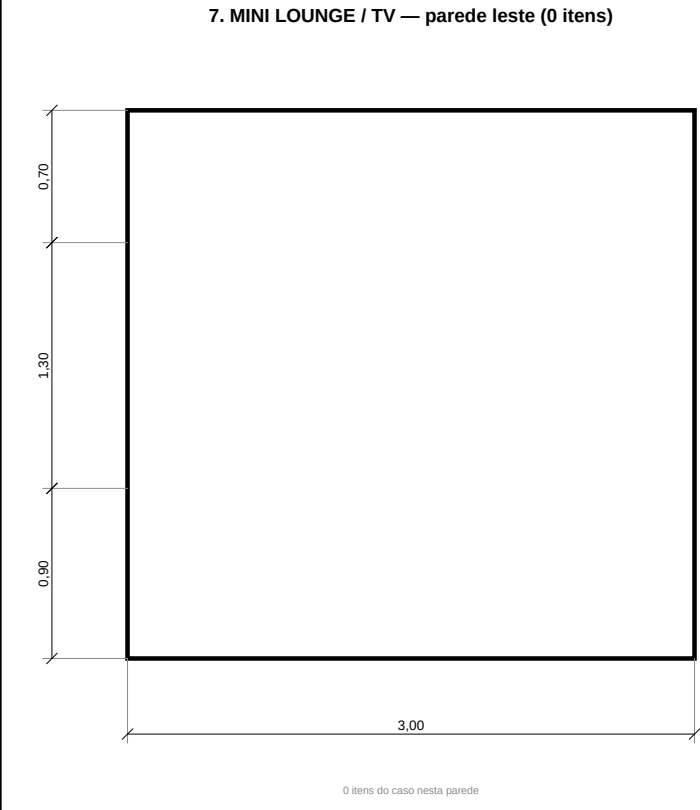
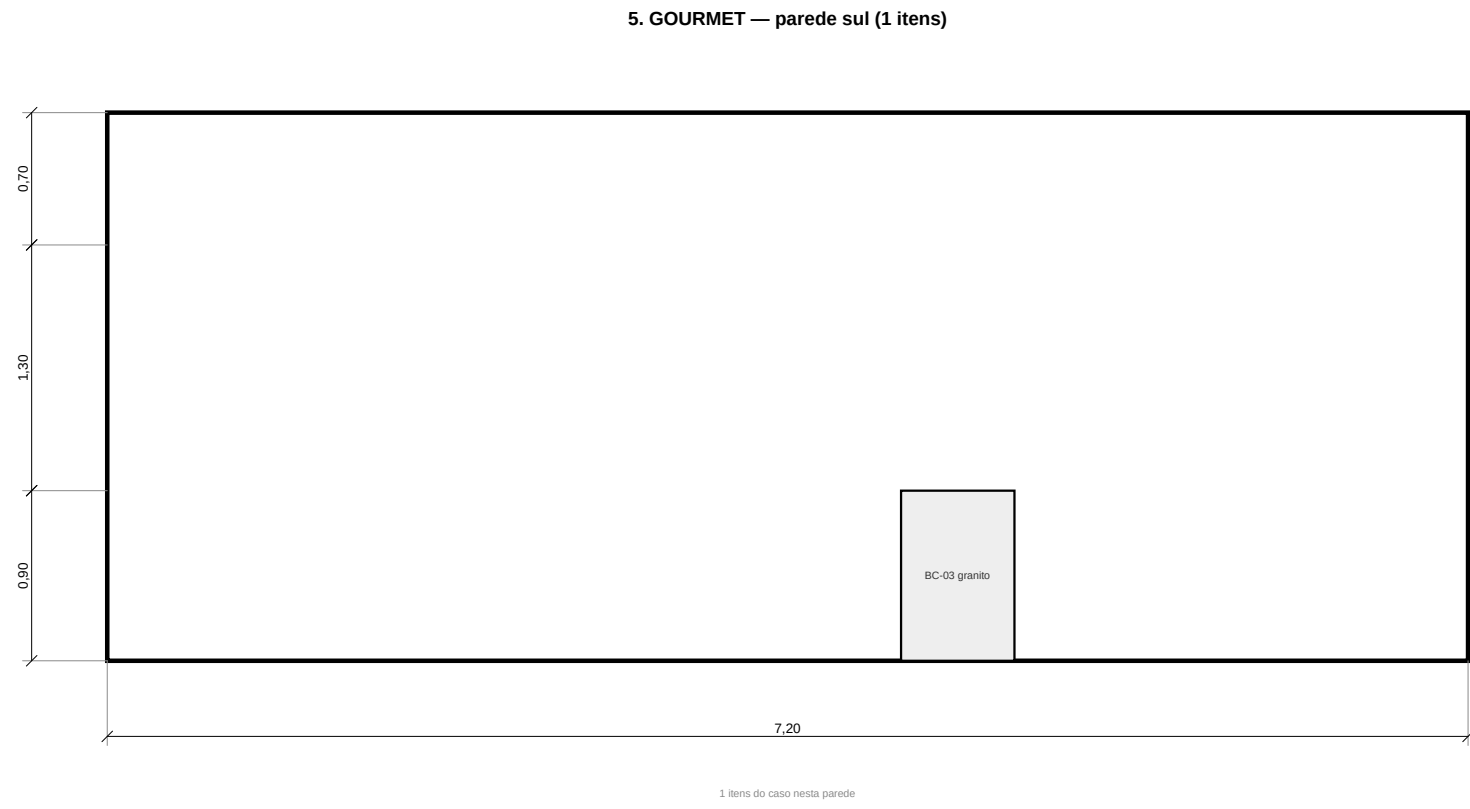
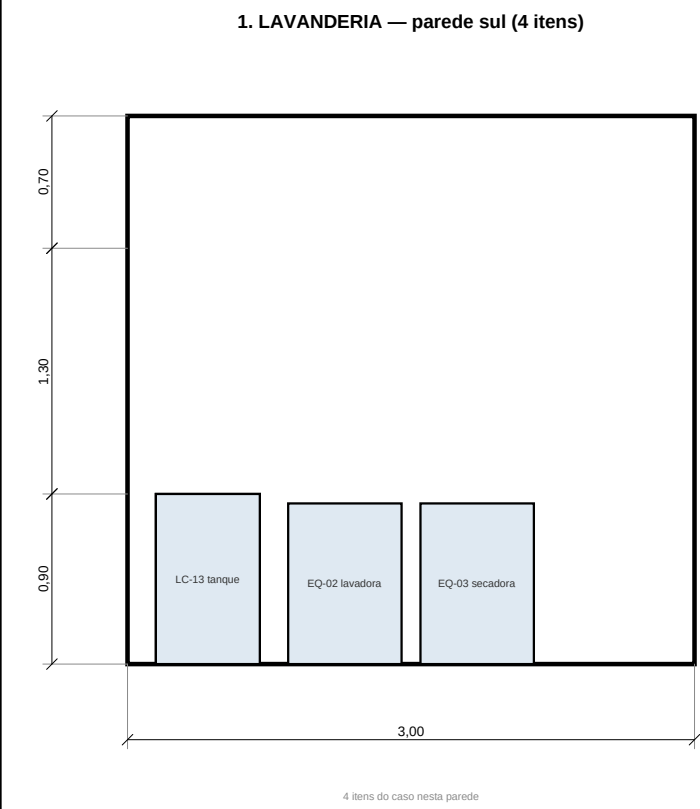
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTÚDIO PRELIMINAR RTO	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA OBRA	04/24 REV-02
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUSCULAS (ISO 9001)	SEM ART / RNT	



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-01 (piscina, gourmet, banheira, quarto master, oficina, lavanderia).

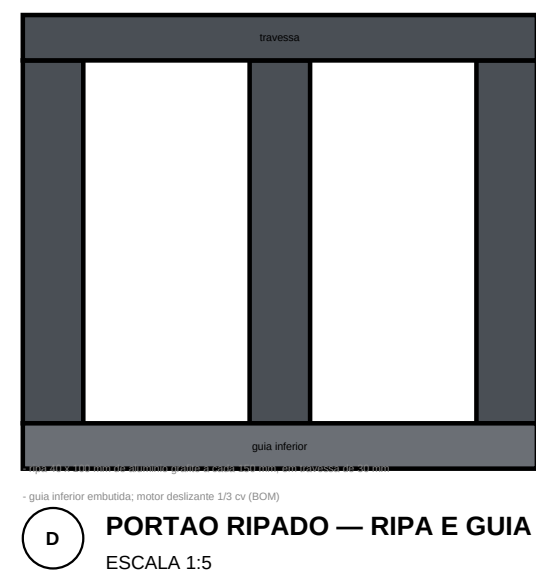
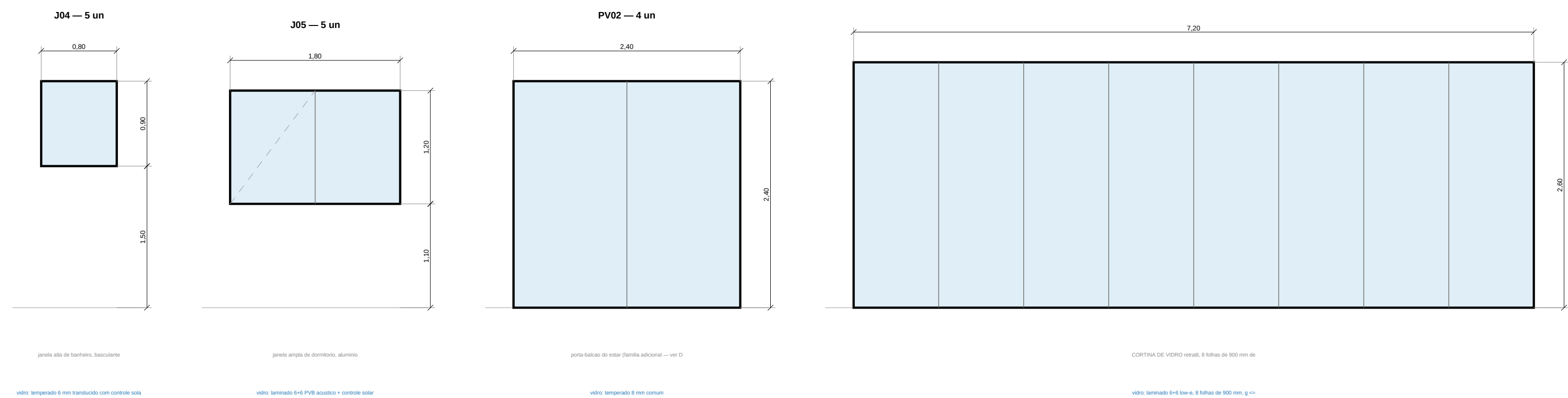
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARULUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

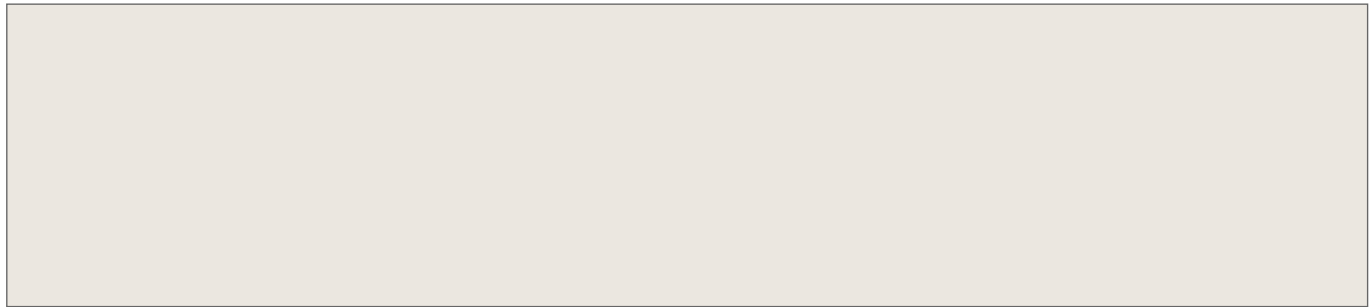
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RTO	51
PR-012 (previsto)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA DESA	em 54 REVIZOES
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA: 605/500/500	SEM ART / RNT	



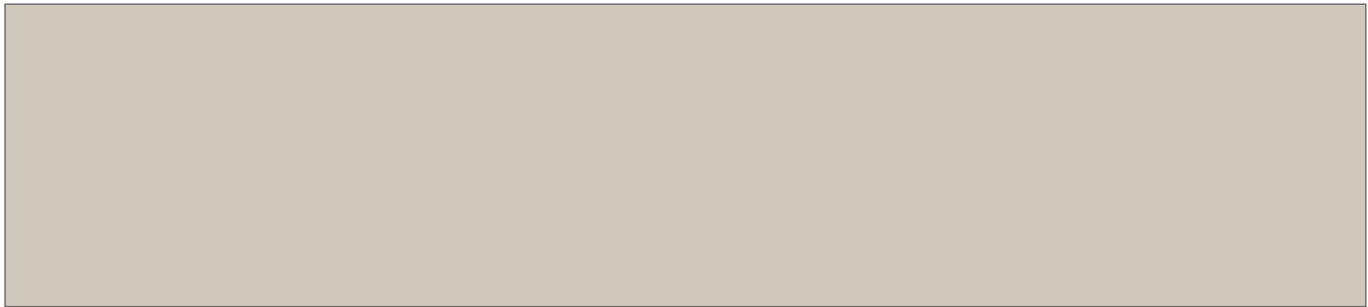
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚS - RJ 50/50 TARTARUM 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (60x120 (envelopes)) UNIDADE MESTRE: 100	CODICA 1:40 • 1:5 FORMATO A1 NALHA: 600/000/000	ENTISSAO ESTUDIO PRELIMINAR ORTA NAO-USESSAO PARA DEBTA SEM APT. 1/00T	FRENTEIRA 52 0x 54 REV 0/0

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

94x120 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

90x120 - superfície elevacionária, 90x120



Aluminio grafite

94x120 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



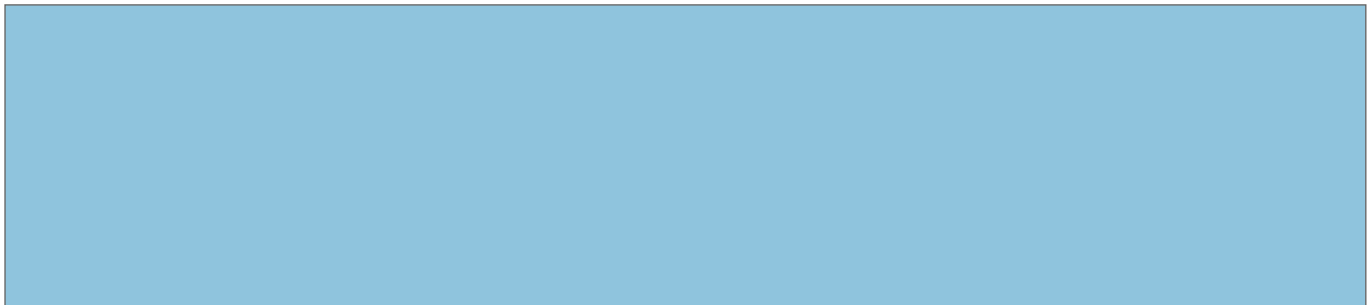
Madeira

90x120 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



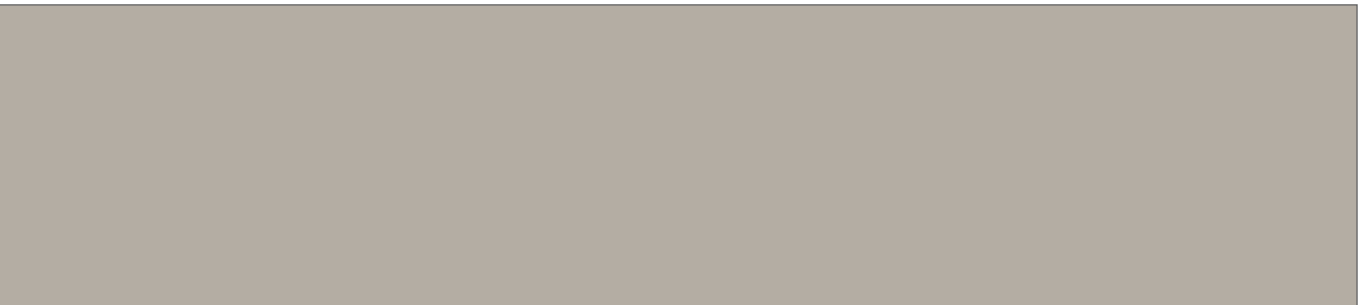
Deck WPC

90x120 - decks de passeio e varandas



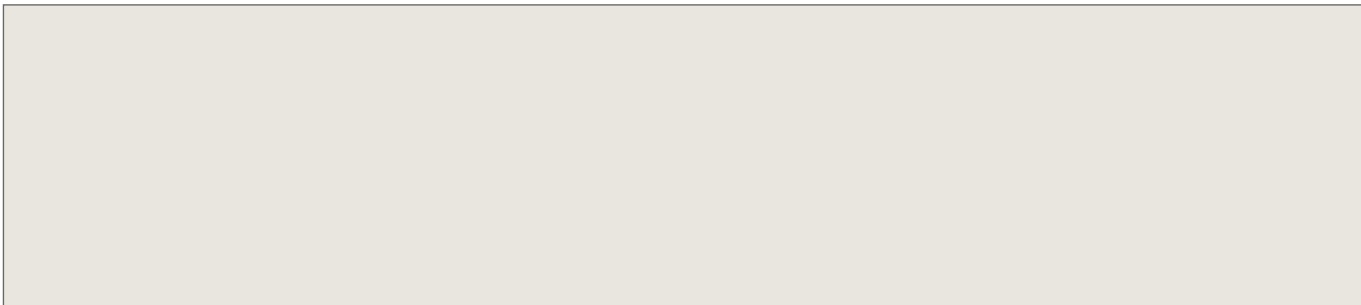
Vidro low-e

90x120 - cortinas e face interna



Muro

90x120 - refectorio principal, cozinha base do forno



Piso interno

90x120 - pavimentos 900 x 900 acabados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pontelado 120 x 15 mm, pintado	concretão polido com encaixe
T-HAL	HALL	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pontelado 120 x 15 mm, pintado	concretão polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
T-COZ	COZINHA	em pontelados recortados da mesma peça do pt	pontelado refinado 900 x 9
T-GOU	SOURMET	em pontelados recortados da mesma peça do pt	pontelado refinado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em pontelados recortados da mesma peça do pt	pontelado refinado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em pontelados recortados da mesma peça do pt	pontelado refinado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pontelado 120 x 15 mm, pintado	pontelado refinado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
P001	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
P01	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadro
P04	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadro
P04	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadro
P04	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadro
P04	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadro
PV02	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (IMAGENS/CORTES) e simula aqui e a medida que o visualizador e o render usam.
- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.
- Testado junta seca de 6 mm no interior e 200 x 2.400 (tipo de 40 mm a cada 100 no exterior), madeira em regra de 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

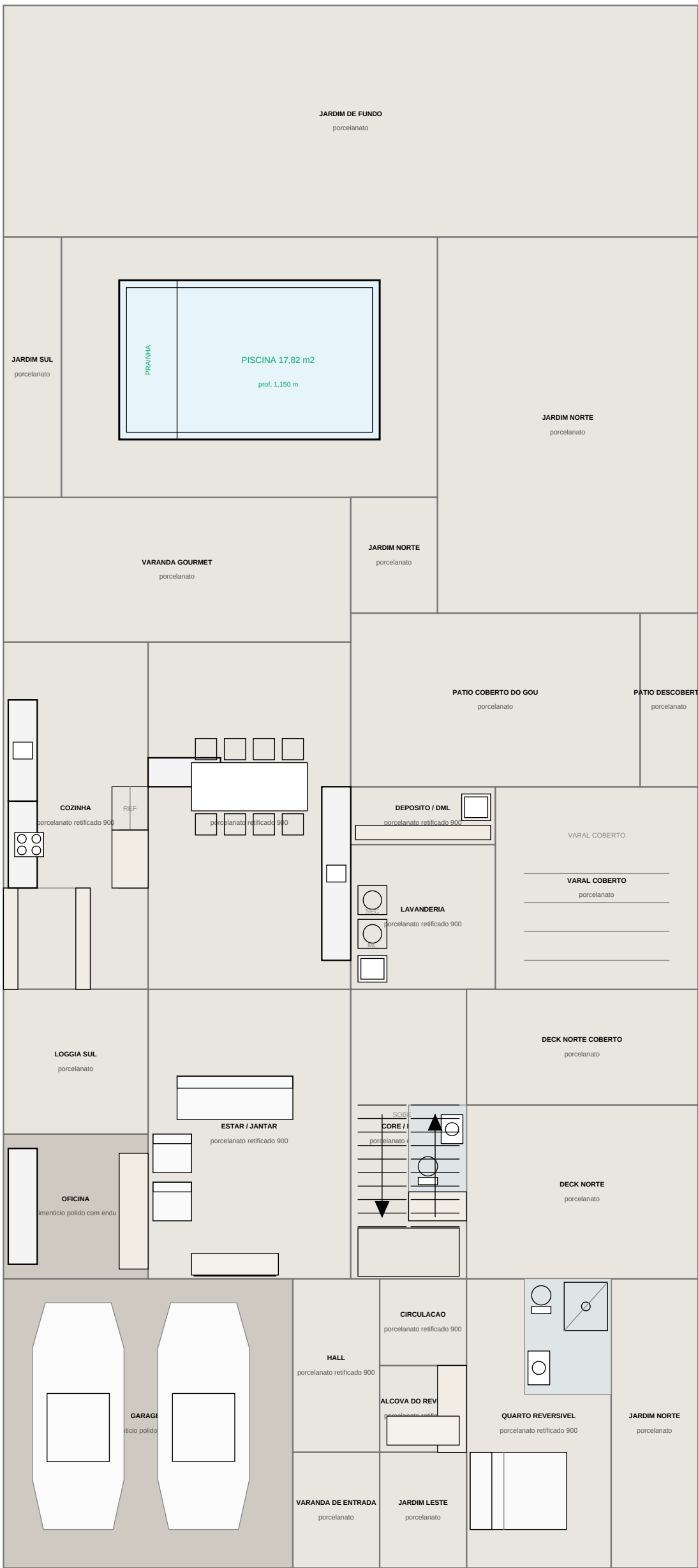
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RTO	53
90x120 (previsível)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	de 54 REV RTO

parquetado revestido 900 x 900, antido
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem corte a altura e de uso, não de elevação. Correr na PR-0200.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOFIA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PR-022 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050X300	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR RTO TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 54 IN 54 REV 02
---	---	---	--------------------------------------